Pädagogische Hochschule Heidelberg

Studiengang Master of Education Lehramt Grundschule

MASTERARBEIT

Gendersensible Mathematiklehre:
Die Rolle des Mathematikbildes von Grundschullehrkräften

Verfasserin: Name: Janou Matting
Mail: Janou.Matting@gmail.com

Erstprüfer: Herr Prof. Dr. Christian Spannagel
Zweitprüferin: Frau Anne Schneider

Ort: Heidelberg
Abgabetermin: 14.08.2025

Kurzzusammenfassung

Die vorliegende Masterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem geschlechterstereotypen Mathematikbild von Grundschullehrkräften und ihrer Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf eine gendersensible Mathematiklehre. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass auch heute noch im Fach Mathematik geschlechtsspezifische Unterschiede in Bildungs- und Berufswegen bestehen, die unter anderem auf die Wirkung von Stereotypen zurückgeführt werden können. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern hängt das geschlechterstereotype Mathematikbild von Grundschullehrkräften mit ihrer Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf eine gendersensible Mathematiklehre zusammen? Basierend auf theoretischen und empirischen Erkenntnissen wird angenommen, dass ein stärker ausgeprägtes geschlechterstereotypes Mathematikbild mit einer weniger gendersensiblen Unterrichtsgestaltung im Fach Mathematik einhergeht. Zur Überprüfung wurde eine quantitative Online-Befragung durchgeführt, die aus zwei Teilen bestand: der Erfassung des Mathematikbildes und der Unterrichtsgestaltung. Die Ergebnisse bestätigen die Haupthypothese und belegen signifikante Zusammenhänge in dem Aufruf-, Feedback- und Frageverhalten. Die Unterhypothesen, die das bewusste Prüfen von Unterrichtsmaterialien auf Geschlechtsneutralität sowie den Einsatz genderneutraler Aufgaben und Kontexte im Unterricht untersuchten, konnten hingegen nicht bestätigt werden. Die Befunde der Forschungsarbeit unterstreichen die Notwendigkeit, gendersensible Aspekte frühzeitig in die Lehrer:innenausbildung zu integrieren.

Inhaltsverzeichnis

Kurzzusammenfassung ..... **II**

Abbildungsverzeichnis ..... **V**

Tabellenverzeichnis ..... **VI**

1. Problemstellung und Relevanz der Arbeit **1**

2. Theoretischer Hintergrund **4**

2.1 Ausgangpunkt der vorliegenden Arbeit *4*
2.1.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der mathematischen Leistung 4
2.1.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede im mathematikbezogenen Selbstkonzept 6
2.1.3 Zusammenhang zwischen der mathematischen Leistung und dem mathematikbezogenen Selbstkonzept 8

2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Geschlechterunterschieden *9*
2.2.1 Neurobiologischer Ansatz 9
2.2.2 Sozialpsychologischer Ansatz 10
2.2.3 Fazit 13

2.3 Geschlechterstereotypes Mathematikbild *15*
2.3.1 Begriffliche Verortung und Abgrenzung 15
2.3.2 Entstehung und Wirkung mathematischer Weltbilder 16
2.3.3 Geschlechterstereotypes Mathematikbild 17
2.3.4 Relevanz für das professionelle Handeln von Lehrkräften 17

2.4 Stand der Forschung *18*
2.4.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild 18
2.4.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung 24
2.4.3 Zusammenhang zwischen Mathematikbild und Unterrichtsgestaltung 28
2.4.4 Forschungslücken 30

3. Empirische Studie **33**

3.1Forschungsfrage und Hypothesen *33*

3.2 Design *35*

3.3 Stichprobenauswahl *40*

3.4 Durchführung und Datenauswertung *41*

4. Darstellung der Ergebnisse **42**

4.1 Beschreibung der Stichprobe *42*

4.2 Deskriptive Statistik *43*
4.2.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild 43
4.2.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung 49

4.3 Korrelationsanalyse *55*

5. Diskussion und Ausblick **58**

5.1Interpretation der Ergebnisse und Überprüfung der Hypothesen *58*
5.1.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild 58
5.1.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Frageverhalten (Hypothese 1.1 und 1.2) 61
5.1.3 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Aufrufverhalten (Hypothese 1.3 und 1.4) 62
5.1.4 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Feedbackverhalten (Hypothese 1.5 und 1.6) 63
5.1.5 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Unterrichtsplanung (Hypothese 1.7 und 1.8) 65
5.1.6 Gesamtausprägung der gendersensiblen Unterrichtsgestaltung 66

5.1.7 Zusammenhang zwischen geschlechterstereotypen Mathematikbild und gendersensibler Unterrichtsgestaltung (Haupthypothese) 67

5.2 Einschränkungen der Studie *69*

5.2.1 Erhebungsmethode 69

5.2.2 Stichprobe und Repräsentativität 70

5.2.3 Inhaltliche Ebene 71

5.3 Empfehlungen für zukünftige Forschungsprojekte *72*

5.4 Praktische Implikationen *74*

6. Fazit **76**

7. Literaturverzeichnis **80**

Anhang **88**

Anhang A: Online- Fragebogen zum geschlechterstereotypen Mathematikbild und zur gendersensiblen Unterrichtsgestaltung *88*

Anhang B: Rekrutierungsmaterial für die sozialen Medien *89*

Anhang C: Übersicht aller geprüften Hypothesen *90*

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Antwortverteilung Item 1 44
Abbildung 2: Antwortverteilung Item 2 44
Abbildung 3: Antwortverteilung Item 3 44
Abbildung 4: Antwortverteilung Item 4 45
Abbildung 5: Antwortverteilung Item 5 45
Abbildung 6: Antwortverteilung Item 6 45
Abbildung 7: Antwortverteilung des Mittelwerts der Items 1- 6 46
Abbildung 8: Antwortverteilung Item 7 47
Abbildung 9: Antwortverteilung Item 8 48
Abbildung 10: Antwortverteilung Item 9 50
Abbildung 11: Antwortverteilung Item 10 50
Abbildung 12: Antwortverteilung Item 11 51
Abbildung 13: Antwortverteilung Item 12 51
Abbildung 14: Antwortverteilung Item 13 52
Abbildung 15: Antwortverteilung Item 14 52
Abbildung 16: Antwortverteilung Item 15 53
Abbildung 17: Antwortverteilung Item 16 54
Abbildung 18: Antwortverteilungen des Mittelwerts der Items 9-16 54
Abbildung 19: Antwortverteilung Abschlussfrage 55
Abbildung 20: Mögliches Wirkungsmodell vom geschlechterstereotypen Mathematikbild zur beruflichen Orientierung 74

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Items 1-6 43
Tabelle 2: Deskriptive Statistiken der Items 7 und 8 47
Tabelle 3: Deskriptive Statistiken der Items 9 und 10 49
Tabelle 4: Deskriptive Statistiken der Items 11 und 12 51
Tabelle 5: Deskriptive Statistiken der Item 13 und 14 52
Tabelle 6: Deskriptive Statistiken der Items 15 und 16 53

1. Problemstellung und Relevanz der Arbeit

Als der Neurologe Paul Möbius zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine Schrift „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“ (Möbius, 1901) veröffentlichte, knüpfte er an die damals weit verbreiteten Vorstellungen an, die das abstrakte Denken in der Mathematik vor allem als männliche Fähigkeit deuteten. Zu dieser Zeit war Mathematik kaum Bestandteil der höheren Mädchenbildung, da sie nicht als relevant für das weibliche Rollenverständnis galt. Die Alltagsberechnungen im Haushalt stellten häufig die einzige mathematische Erfahrung dar, während alles darüber Hinausgehende als unnötig oder sogar schädlich für die weibliche Entwicklung angesehen wurde (Srocke, 1989). Diese Sichtweise verdeutlicht, dass die Zuschreibung mathematischer Begabung an das männliche Geschlecht auf eine lange historische Tradition zurückgeht.

Heute haben sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in weiten Teilen gewandelt. Das im Grundgesetz (GG, 2025, § 3, Abs. 2) verankerte Gleichstellungsprinzip verpflichtet das Bildungssystem dazu, allen Lernenden unabhängig vom Geschlecht den gleichen Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Dennoch hält sich das Bild der Mathematik als „männlich“ geprägtes Fach sowohl im schulischen als auch in universitären und beruflichen Kontexten hartnäckig. Begriffe wie „Geschlechterterritorium“ (Budde, 2011, S. 4) oder „Geschlechterrevier“ (Jahnke- Klein, 2001, S.97) verdeutlichen, dass Mathematik nach wie vor oftmals als ein Bereich gilt, der das männliche Geschlecht stärker anspricht als das weibliche.

Aktuelle Statistiken untermauern diese Wahrnehmung. Zwar liegt der Frauenanteil unter den Studierenden insgesamt bei knapp der Hälfte, in vielen MINT-Fächern ist jedoch eine deutliche Unterrepräsentation weiblicher Studierender zu beobachten. Im Fach Mathematik ist der Frauenanteil zwar verhältnisgemäß hoch, allerdings ist dies vor allem den Lehramtsstudiengängen geschuldet. Anders sieht es bei den forschungsorientierten Studiengängen aus, die überwiegend von Männern gewählt werden (Statistisches Bundesamt, 2025a). Auf höherer akademischer Ebene stabilisiert sich diese Ungleichverteilung: Der Anteil weiblicher Mathematikprofessorinnen liegt in Deutschland bei rund 23,7 % und damit im internationalen Vergleich auf einem niedrigen Niveau (Metavorhaben Innovative Frauen im Fokus, 2024).

Ähnliche Muster zeigen sich beim Übergang von der Schule in den Beruf. Mathematisch-technische Ausbildungsberufe werden überwiegend von Jungen gewählt, während Mädchen sich häufiger für Dienstleistungs- und Bürojobs entscheiden (Statistisches Bundesamt, 2025b). Solche Entscheidungen führen zu verschiedenen beruflichen Werdegängen, die häufig mit ungleichen Einkommensperspektiven und Statuszuschreibungen einhergehen (Statistisches Bundesamt, 2025c).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie es trotz formaler Gleichstellung zu solchen geschlechtsspezifischen Bildungs- und Berufswegen kommt. Im Fokus stehen dabei nicht nur Unterschiede in den mathematischen Leistungen, sondern insbesondere auch in den sozialpsychologischen Faktoren, wie dem mathematikbezogenen Selbstkonzept und dessen Entwicklung im Verlauf der Schulzeit. Die Forschung hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung impliziter Rollenerwartungen und geschlechtsbezogener Stereotype hervor. Besonders problematisch sind diese, da sie sich häufig nicht offen äußern, sondern sich in subtilen Interaktionsmustern zeigen (Heyder et al., 2019).

Da Grundschullehrkräfte eine zentrale Sozialisationsinstanz darstellen, die den schulischen Alltag der Lernenden maßgeblich prägen, stellt sich die zentrale Frage, welche Rolle sie bei der Entstehung und Reproduktion solcher Muster einnehmen. Vor diesem Hintergrund rücken sowohl deren geschlechterstereotype Mathematikbilder als auch ihre Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf eine gendersensible Mathematiklehre in den Fokus der vorliegenden Arbeit. Ziel ist es deren Zusammenhang systematisch zu untersuchen.

Daraus ergibt sich die leitende Forschungsfrage: *Inwiefern hängen das geschlechterstereotype Mathematikbild von Grundschullehrkräften und ihre Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf die gendersensible Mathematiklehre zusammen?*

Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die Arbeit in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert.

Im theoretischen Teil werden zunächst in Kapitel 2.1 die bestehenden empirischen Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der mathematischen Leistung und im mathematikbezogenen Selbstkonzept zusammengefasst. Darauf aufbauend werden in Kapitel 2.2 theoretische Ansätze als Erklärung dieser Unterschiede beleuchtet. Kapitel 2.3 richtet den Blick auf die Rolle der Lehrkräfte, indem das Konzept des Mathematikbildes

definiert, von verwandten Begriffen abgegrenzt und in seiner geschlechterstereotypen Ausprägung als Bestandteil professioneller Handlungskompetenz dargestellt wird. Der theoretische Teil wird in Kapitel 2.4 mit einer Darstellung des bisherigen Forschungsstands zu geschlechterstereotypen Mathematikbildern, zur gendersensiblen Unterrichtsgestaltung sowie zu bisherigen Erkenntnissen über deren Zusammenhang und einer Identifikation bestehender Forschungslücken abgeschlossen.

Darauf gründet die eigene Studie, die im empirischen Teil der Arbeit näher betrachtet wird. Zunächst wird in Kapitel 3 das Forschungsdesign, die Stichprobe, die Durchführung und die Auswertung beschrieben. Anschließend werden in Kapitel 4 die Ergebnisse der Befragung vorgestellt. Mit Hilfe eines Online- Fragebogens wurden dabei Grundschullehrkräfte sowohl zu ihrem geschlechterstereotypen Mathematikbild als auch zu Aspekten ihrer Unterrichtsgestaltung befragt. Kapitel 5 überprüft und interpretiert die übergeordnete Annahme sowie die abgeleiteten Unterhypothesen und setzt sie in Beziehung zu den theoretischen Grundlagen und den bisherigen Forschungsergebnissen. Dies ermöglicht es, die anfänglich formulierte Forschungsfrage kritisch zu beantworten. Anschließend werden die Grenzen der Untersuchung reflektiert, ein Ausblick auf zukünftige Forschungen gegeben und praktische Implikationen abgeleitet. Das Fazit in Kapitel 6 bildet den Abschluss der Arbeit. Dort werden die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zentral zusammengefasst.

Im Rahmen dieser Arbeit werden überwiegend die Begriffe „Mädchen“ und „Jungen“ verwendet. Diese Terminologie folgt der binären Kategorisierung, wie sie in den meisten herangezogenen Studien, Datenquellen und auch der eigenen Erhebung zugrunde liegt. Dadurch wird die Anschlussfähigkeit an die bestehende Forschung und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Es sei jedoch zu betonen, dass Geschlecht in der Realität vielfältiger ist und nicht ausschließlich in den Kategorien „weiblich“ und „männlich“ gedacht werden kann. Personen, die sich außerhalb dieser Kategorien verorten, werden durch die gewählte Begrifflichkeit nicht ausgeschlossen, jedoch in der Analyse nicht gesondert berücksichtigt, da der Fokus auf Stereotypen innerhalb einer binären Geschlechterordnung liegt.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1 Ausgangpunkt der vorliegenden Arbeit

Fragen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Mathematikunterricht wurden, wie zuvor dargestellt, in der bildungswissenschaftlichen Forschung intensiv untersucht. Die Forschungsperspektiven beziehen sich dabei auf unterschiedliche Teilaspekte. Da geschlechtsspezifische Unterschiede in der mathematischen Leistung sowie im mathematikbezogenen Selbstkonzept als zwei Faktoren herangezogen werden, die maßgeblich zur in der Einleitung beschriebenen Problemlage beitragen, bildet ihre Darstellung den Fokus des folgenden Kapitels.

2.1.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der mathematischen Leistung

Die Frage, inwieweit bereits vor dem Schuleintritt geschlechtsspezifische Unterschiede in mathematischen Leistungen bestehen, lässt sich bislang nicht eindeutig klären. Studien deuten jedoch darauf hin, dass sich gegen Ende des ersten Schuljahres noch keine signifikanten Differenzen im Rechenvermögen zwischen Mädchen und Jungen zeigen (Schwenck & Schneider, 2003). Teilweise weisen die Befunde sogar auf leichte Vorteile zugunsten der Mädchen hin (Budde, 2009).

Obwohl der Zeitraum, in dem sich die Schüler:innen am Ende der Grundschulzeit befinden, zwar grundsätzlich intensiver untersucht worden ist, variieren die Studienergebnisse auch hier. So führten Antonietti und Guignard (2005) eine repräsentative Studie zu den Mathematikleistungen von Viertklässler:innen in der Westschweiz durch, bei der sich ein leichter, jedoch statistisch nicht signifikanter Leistungsvorsprung der Jungen gegenüber den Mädchen zeigte. Auffällig war allerdings, dass Jungen im oberen Leistungsbereich bessere Ergebnisse erzielten als gleichstarke Mädchen. Die Gründe für die verstärkten Unterschiede im weiteren Schulverlauf konnten auf Basis der vorliegenden Daten nicht erklärt werden.

Auch aktuelle Ergebnisse der TIMSS-Studie 2023 (Schwippert et al., 2024), die die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen am Ende der vierten Jahrgangsstufe untersucht, zeigen, dass Jungen in Deutschland im Durchschnitt mehr Punkte in den Leistungstest in Mathematik erzielten als Mädchen. Dieser signifikante Unterschied ist im internationalen Vergleich im mittleren Bereich einzuordnen. Auffällig ist die Verteilung auf die Kompetenzstufen. Mädchen sind häufiger auf niedrigeren Kompetenzstufen vertreten, während Jungen überproportional oft auf höherem Niveau abschneiden. Diese Unterschiede haben sich seit TIMSS 2019 verstärkt und sind auch in

vielen weiteren Ländern zu beobachten, was auf strukturelle und kulturelle Einflussfaktoren hinweist (Schwippert et al., 2024).

Dieses Bild zeigt sich auch in der internationalen Vergleichsstudie PISA, bei der 15-jährige Jungen und Mädchen in mathematischen Kompetenzen getestet werden. Seit Beginn der PISA-Erhebungen im Jahr 2000 bleibt der Leistungsvorsprung der Jungen in Mathematik trotz gewisser Schwankungen in der Punktdifferenz (z. B. 2000: 15 Punkte, 2009: 15 Punkte, 2018: 7) durchgehend signifikant. Bei der letzten Erhebung im Jahr 2022 lagen die 15-jährigen Jungen mit einem Mittelwert von 480 mit 11 Punkten über dem Wert der Mädchen (469 Punkte), was die geschlechtsspezifische Prägung mathematischer Leistungsmuster unterstreicht. Zudem weisen die Daten der PISA-Studien auf eine qualitative Leistungsdifferenz hin. So steigt der Abstand zwischen Jungen und Mädchen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben weiter an (Lewalter et al., 2023).

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den anderen OECD- Staaten, so zeichnet sich auch hier fast in allen Staaten eine höhere mathematische Kompetenz bei den Jungen ab. Lediglich in den Ländern Norwegen, Schweden, Slowenien und der Slowakei fällt der Unterschied zwischen den Geschlechtern deutlich geringer aus als im OECD-Durchschnitt. In Finnland schneiden die Mädchen sogar signifikant besser ab als die Jungen (Lewalter et al., 2023).

Gleichzeitig existieren Studien, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen. Lachance und Mazzocco (2006) führten eine Längsschnittstudie durch, in der mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf mathematische Leistungen, mathematische Fähigkeiten und mathematikbezogene Aufgaben während der Grundschulzeit untersucht wurden. Dabei zeigten sich weder insgesamt noch in den einzelnen Jahrgängen oder mathematischen Teilbereichen dauerhafte Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Auch die Entwicklungsverläufe und Einflussfaktoren auf spätere Leistungen waren geschlechtsunabhängig.

Gleicherweise deuten auch die Untersuchungen von Kersey et al. (2019) zur mathematischen Kognition bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis acht Jahren auf keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin.

Somit zeigen sich in den Studien zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden in der Mathematik widersprüchliche Befunde. Ein möglicher Grund dafür könnte in der Gestaltung der Testverfahren liegen. Abhängig davon, welche Aufgabentypen dominieren, können Jungen oder Mädchen systematische Vorteile haben. So zeigen Studien, dass Mädchen

besonders bei Aufgaben, die auf Routinen oder sicheres Zählen und Jungen bei Aufgaben, die auf räumliches Vorstellungsvermögen oder strategisches Problemlösen abzielen, besser abschneiden (Grebe, 2013). Damit wird das Gesamtergebnis teilweise durch die Auswahl und Gewichtung spezifischer Aufgabenformate beeinflusst.

Hinzu kommt die Problematik der Testfairness. Wenn Inhalte und Kontexte der Aufgaben stärker an die Erfahrungswelt einer bestimmten Geschlechtergruppe anschließen, sind die Voraussetzungen für eine faire Leistungsbeurteilung nicht gegeben, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt (Grebe, 2013).

Auch hinsichtlich der Mathematiknoten zeigen sich nur geringe Unterschiede. So kommt die Metaanalyse von Voyer und Voyer (2014) zu dem Ergebnis, dass Mädchen und Jungen vergleichbare Zensuren erzielen, insbesondere im Grundschulalter.

2.1.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede im mathematikbezogenen Selbstkonzept

Aufgrund der uneinheitlichen Studienlage zur Leistungsdifferenz liegt es nahe geschlechtsspezifische Unterschiede nicht ausschließlich leistungstheoretisch zu erklären. Vielmehr rückt die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Sozialisationsprozessen und deren Einfluss auf das mathematische Selbstkonzept in den Fokus, um Phänomene wie die in der Einleitung geschilderte Studien- und Berufswahl zu verstehen. Im Gegensatz zu den bisherigen Befunden ist die Studienlage hierzu klarer und über Studien hinweg konsistent.

Das mathematikbezogene Selbstkonzept beschreibt die subjektive Vorstellung der eigenen mathematischen Fähigkeiten und umfasst sowohl kognitive als auch affektive Komponenten (Moschner& Dickhäuser, 2006). Damit unterscheidet es sich vom Selbstwertgefühl, das sich stärker auf die allgemeine Bewertung der eigenen Person richtet (Rustemeyer, 1997).

Es entwickelt sich in der Wechselwirkung mit Erfahrungen im schulischen Umfeld und wird insbesondere durch Rückmeldungen und Erwartungen bedeutender Bezugspersonen, wie etwa Lehrkräften, geprägt (Moschner & Dickhäuser, 2006), worauf in Kapitel 2.4.1 noch näher Bezug genommen wird. Das sogenannte schulische oder akademische Fähigkeitsselbstkonzept beschreibt in diesem Zusammenhang die verinnerlichten Vorstellungen der Schüler:innen über ihre Leistungsfähigkeit in konkreten Unterrichtssituationen (Zeinz & Köller, 2006).

Dabei besteht eine enge Verbindung zwischen dem Selbstkonzept, dem wahrgenommenen Interesse an Mathematik, der erlebten Leistung sowie sozialen Zuschreibungen in Form von Geschlechterrollen oder stereotypen Erwartungen (Hellmich, 2006).

Eine umfassende Metaanalyse von Wilgenbush und Merrell (1999), die 22 Studien mit insgesamt 19.379 Schüler:innen, davon 2.699 aus der Grundschule, auswertet, kommt zu dem Ergebnis, dass Jungen bereits im Grundschulalter ein signifikant ausgeprägteres mathematisches Selbstkonzept haben als Mädchen. Dieser Unterschied lässt sich sowohl national als auch international nachweisen (Dickhäuser & Stiensmeier-Pelster, 2003; Rustemeyer & Jubel, 1996; Wigfield et al., 1997). Bemerkenswert ist dabei, dass die Unterschätzung der eigenen Fähigkeit der Mädchen besonders im Fach Mathematik auftritt. In anderen Fächern ist dieser Effekt weniger ausgeprägt (Budde, 2009). Trotz zahlreicher bildungspolitischer Initiativen und einer stärkeren Thematisierung von Geschlechterfragen im Bildungskontext haben sich diese Unterschiede in den letzten Jahren, wie eine Studie von Wendt, Steinmayr und Kasper (2016) zeigt, kaum verändert.

Die Unterschiede im mathematischen Selbstkonzept fallen außerdem zwischen den Geschlechtern größer aus als beispielsweise im Interesse an Mathematik oder in der Einschätzung ihrer Nützlichkeit. Dies zeigen sowohl frühere Studien (Wigfield et al., 1997) als auch neuere Untersuchungen (Ganley & Lubienski, 2016). Das bedeutet, dass sich das Selbstvertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten geschlechterspezifisch stärker unterscheidet als andere Variablen.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Selbstkonzeptes zeigt sich, dass Kinder im frühen Grundschulalter ihre Fähigkeiten tendenziell überhöht einschätzen. Erst mit der Zeit beginnt sich diese Selbsteinschätzung stärker an den tatsächlichen Leistungen zu orientieren und damit realistischer zu werden (Helmke,1998; Harter, 2006; Poloczek et al., 2011). Somit wird das Selbstkonzept im Verlauf der Schulzeit zunehmend konsistenter und verfestigt sich. Als weitgehend stabiles Persönlichkeitsmerkmal gilt es jedoch erst im späteren Jugendalter beziehungsweise im Übergang zum Erwachsenenalter (Helmke, 1998). Folglich entwickelt sich das akademische Selbstkonzept, insbesondere in Bezug auf Mathematik, in frühen Schuljahren und stabilisiert sich im späteren Jugendalter beziehungsweise im Übergang ins Erwachsenenalter. Dies unterstreicht die Relevanz geschlechtersensibler Interventionen bereits in der Grundschule.

2.1.3 Zusammenhang zwischen der mathematischen Leistung und dem mathematikbezogenen Selbstkonzept

Besonders eindrücklich belegen auch Dickhäuser und Stiensmeier-Pelster (2003) in einer Untersuchung mit 326 Dritt- und Viertklässler:innen, dass Mädchen ihre mathematischen Fähigkeiten deutlich zurückhaltender einschätzen als Jungen. Im Unterschied zu den zuvor dargestellten Studien wurde hier zusätzlich ein Zusammenhang zu der tatsächlichen Leistung untersucht. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass ein niedrigeres Selbstkonzept der Schülerinnen trotz der nicht vorhandenen Leistungsunterschiede besteht. Auffällig ist dabei vor allem, dass Mädchen eine geringere Fähigkeitseinschätzung durch die Lehrkraft wahrnehmen, obwohl eine solche Bewertung objektiv nicht nachgewiesen werden konnte. Die subjektive Wahrnehmung der Fremdeinschätzung scheint somit eine entscheidende Rolle für die Ausbildung des Selbstkonzepts zu spielen.

Die norwegische Studie von Manger und Eikeland (2006) zeigt zudem, dass sich das mathematische Selbstkonzept von Mädchen deutlich stärker an früheren schulischen Leistungen orientiert. In der Studie wurde dazu der Einfluss der Leistung in der dritten Klasse auf das Selbstkonzept in der sechsten Klasse analysiert. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich das Selbstkonzept der Mädchen durch frühere Rückmeldungen und das soziale Umfeld formt. Bei den Jungen zeigte sich dieser Effekt nicht im gleichen Maße (Budde, 2009).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bestehende Unterschiede im mathematikbezogenen Selbstkonzept nicht allein durch tatsächliche Leistungen erklärbar sind. Vielmehr wirken subjektive Wahrnehmungen wesentlich an dessen Ausbildung mit. Insbesondere Mädchen scheinen ihr Selbstkonzept stärker an schulischer Rückmeldung und dem sozialen Umfeld auszurichten als Jungen. Diese Unterschiede lassen sich nicht ausschließlich auf objektive Leistungsdaten zurückführen, sondern weisen auf komplexe psychologische und gesellschaftliche Einflussfaktoren hin.

2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Geschlechterunterschieden

Die vorherigen Kapitel haben gezeigt, dass es sich bei den Geschlechterunterschieden um ein komplexes und vielschichtiges Phänomen handelt. In diesem Zusammenhang wurden die widersprüchlichen Befunde zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden in der Mathematik dargestellt. Hinsichtlich des mathematischen Selbstkonzeptes zeigt die Studienlage im Gegensatz dazu eindeutige Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Um die Entstehung und Beständigkeit dieser Unterschiede nachvollziehen zu können, sind theoretische Ansätze erforderlich, die sowohl individuelle als auch äußerliche Einflussfaktoren berücksichtigen. Kontrovers wird dabei diskutiert, ob die typischen Merkmale von Mädchen und Jungen primär auf biologische Anlagen oder auf soziale Einflüsse zurückzuführen sind (Grebe, 2013). Im folgenden Kapitel werden daher beide Perspektiven näher beleuchtet.

2.2.1 Neurobiologischer Ansatz

Zentral für das Verständnis des (neuro-)biologischen Ansatzes ist die Unterscheidung zwischen dem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Das biologische Geschlecht, das in diesem Ansatz als die Ursache für die Unterschiede im mathematischen Denken und Handeln herangezogen wird, bezieht sich auf die Differenzierung der körperlichen und genetischen Geschlechtsmerkmale (Richardson, 2013). Als Grundlagen werden unter anderem die unterschiedliche Ausstattung des X- und Y-Chromosoms sowie die geschlechtsspezifisch wirksamen Hormone als steuernde Faktoren des Verhaltens diskutiert (Denn, 2021).

Ein zentrales Argument innerhalb dieses Ansatzes betrifft die räumliche Orientierung, die in engem Zusammenhang mit den mathematischen Fähigkeiten gesehen wird. So stellt Maier (1999) in einer zusammenfassenden Analyse fest, dass Jungen ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln als Mädchen. Dieser Unterschied tritt seinen Ergebnissen zufolge jedoch erst ab der Pubertät auf und nicht schon im Grundschulalter, was im Zuge dessen nicht als Grundlage für die in Kapitel 2.1.2 thematisierten Unterschiede im mathematischen Selbstkonzept der Grundschulkinder herangezogen werden kann.

Auch eine Studie der Universität Cambridge stützt sich auf angeborene Unterschiede. Jungen zeigten demnach bereits ab der Geburt ein verstärktes Interesse an Systemen und deren Funktionsweise, während sich Mädchen stärker auf das soziale Umfeld und das

mentale Erleben anderer konzentrierten. Zwar wird darauf hingewiesen, dass es individuelle Unterschiede gibt und auch Mädchen technisches Interesse entwickeln können, dennoch wird auf Grundlage dieser Ergebnisse eine spätere Tendenz von Jungen zu mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufswegen abgeleitet (Baron-Cohen, 2005).

Insgesamt liegt dem (neuro-)biologischen Ansatz die Annahme zugrunde, dass Geschlechterunterschiede weitgehend naturgegeben, stabil und kulturunabhängig sind. Sozialisationseinflüsse werden dabei nicht vollständig ausgeblendet, jedoch meist als nachrangig bewertet (Budde, 2009).

Diese Sichtweise greift jedoch der Ansicht vieler Forscher:innen nach zu kurz (Budde, 2009; Denn, 2021). Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt wurde, treten geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede in Mathematik nicht in allen Altersgruppen und nicht in allen Regionen gleichermaßen auf. Daraus lässt sich schließen, dass biologische Faktoren nicht allein als ausschlaggebende Ursache herangezogen werden können. Vielmehr weisen solche Befunde darauf hin, dass auch soziale, kulturelle und pädagogische Einflüsse eine zentrale Rolle spielen. In der Fachliteratur besteht daher weitgehend Einigkeit darüber, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der mathematischer Leistung und im Selbstkonzept nicht losgelöst von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden können (Ruppen et al., 2009). Auch Ziegler (2002) kommt zu dem Entschluss: „Die These angeborener kognitiver Begabungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen lässt sich kaum mehr aufrechterhalten“ (S. 86).

2.2.2 Sozialpsychologischer Ansatz

Aus dieser Erkenntnis heraus rückt in der aktuellen erziehungswissenschaftlichen und mathematikdidaktischen Forschung verstärkt die sozialpsychologische Perspektive in den Fokus. Diese geht davon aus, dass das Geschlecht durch die soziale Konstruktion hervorgebracht und zugeschrieben wird (Denn, 2021). Geschlecht wird hierbei nicht als biologisches Merkmal verstanden, wie es im Rahmen des biologischen Ansatzes der Fall ist, sondern als ein sozial konstruiertes Konzept, das in spezifischen sozialen Kontexten kontinuierlich hervorgebracht und reproduziert wird. Dieses sozial konstruierte Geschlecht wird auch als *gender* bezeichnet (Athenstaedt & Alfermann, 2011).

Die Schule stellt in diesem Zusammenhang einen zentralen Sozialisationsraum dar, in dem Kinder nicht nur fachliche Kompetenzen erwerben, sondern auch gesellschaftliche Normen, Werte und Rollenerwartungen vermittelt bekommen. Als institutionalisierter Bildungsort

wirkt sie damit maßgeblich an der Konstruktion und Reproduktion von Geschlecht mit (Grebe, 2013).

Um die sozialen Mechanismen, durch die dies geschieht, fundiert zu analysieren, bedarf es einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Genderbegriff und seinen bildungsbezogenen Implikationen. Die folgenden theoretischen Konzepte liefern die notwendigen begrifflichen und analytischen Grundlagen, um die Bedeutung einer gendersensiblen Bildung zu erfassen und kritisch zu reflektieren.

Ein zentrales Konzept zur Erklärung der sozialen Konstruktion von Geschlecht stellt das von West und Zimmerman (1987) eingeführte Modell des *Doing Gender* dar. Nach diesem Konzept wird das Geschlecht im Alltag beziehungsweise in diesem Kontext in der Schule nicht nur passiv zugeschrieben, sondern aktiv durch soziale Interaktionen hergestellt. Diese Herstellung vollzieht sich dadurch, dass „Menschen in konkreten Situationen im Umgang mit anderen Menschen ihr eigenes Geschlecht und das Geschlecht der anderen fortwährend erzeugen“ (Ayaß, 2008, S. 15). In den meisten Fällen äußert sich diese Interaktion nicht über Worte, sondern unbewusst über beispielsweise die Körpersprache, Stimmlage, Sprechweise oder die Art der Selbstpräsentation, die mit den Vorstellungen von „Weiblichkeit“ oder „Männlichkeit“ verknüpft sind. Geschlecht wird also auch dort „getan“, wo es nicht explizit thematisiert wird (Denn, 2021).

Hinter diesen Verhaltensweisen stehen gesellschaftlich etablierte Geschlechtsstereotypen, die als „ein kulturell geprägtes Meinungssystem über Eigenarten der beiden Geschlechter“ (Asendorpf & Neyer, 2012, S. 334) beschrieben werden können. Solche Vorstellungen dienen dazu, soziale Informationen schneller einzuordnen, und werden oft genutzt, um Urteile zu fällen, ohne die jeweilige Person tatsächlich zu kennen (Athenstaedt & Alfermann, 2011). Geschlechterstereotype wirken dabei auf zwei Ebenen: Zum einen sind sie deskriptiv, also beschreibend, indem sie wiedergeben, wie Männer und Frauen typischerweise wahrgenommen werden. Solche Bilder erleichtern die soziale Wahrnehmung und vereinfachen die Interaktionen. Wenn sich Menschen anders verhalten, als diese Stereotypen nahelegen, kann dies oft zu einer Verwunderung führen (Rudman & Glick, 2008). Zum anderen sind Geschlechterstereotypen auch präskriptiv, also vorschreibend, indem sie gesellschaftliche Erwartungen an das Verhalten der Geschlechter vorgeben (Athenstaedt & Alfermann, 2011). Wer gegen diese verstößt, riskiert nicht nur Ablehnung, sondern auch negative Reaktionen. Diese normativen Erwartungen werden auch als Geschlechterrollen bezeichnet. Sie basieren auf kulturellen Normen und Traditionen. In der

Literatur ist häufig auch von geschlechtsbezogenen Rollenstereotypen die Rede (Denn, 2021).

Neben dieser allgemeinen Einteilung lassen sich Geschlechterstereotype auch hinsichtlich ihrer Bewusstheit unterscheiden. Explizite Stereotype sind den handelnden Personen bewusst, werden häufig offen kommuniziert und können klar benannt werden. Implizite Stereotype hingegen wirken auf einer unbewussten Ebene und werden von den Betroffenen oftmals nicht als solche erkannt. Sie zeigen sich subtil in der Sprache, Mimik, Gestik oder den Handlungsweisen und beeinflussen Entscheidungen sowie Bewertungen, ohne dass die Stereotypen reflektiert werden (Ebert& Steffens, 2013; Heyder et al., 2019).

Als Sozialisationsort gilt die Schule aufgrund der vielen Zeit, die die Schüler:innen in dieser verbringen, als zentraler Ort, an dem sowohl implizite als auch explizite Geschlechtsstereotypen sichtbar werden und ihre Wirkung entfalten. Besonders die Fachkulturen einzelner Unterrichtsfächer können solche Stereotypen reproduzieren und verstärken (Budde, 2009). Dies trifft insbesondere auf das Fach Mathematik zu, da es häufig mit Eigenschaften wie Logik, Abstraktion und Objektivität assoziiert wird, die gesellschaftlich oft eher dem männlichen Geschlecht zugeschrieben werden (Willems, 2007).

Diese Rahmung bleibt für Lernende nicht folgenlos. Sie beeinflusst insbesondere das Ausmaß, in dem sich Schüler:innen mit dem Fach identifizieren können. Durch die Beobachtung und Wahrnehmung der dem Fach Mathematik zugeschriebenen geschlechterstereotypen Merkmalen entwickelt sich die eigene Geschlechterrollenidentität (Wigfield& Eccles, 2000; Grebe, 2013). Diese geht über das bloße Wissen um das eigene Geschlecht hinaus und umfasst die Verinnerlichung dieser als typisch geltenden weiblichen oder männlichen Eigenschaften, Verhaltensmuster und Interessen im Zusammenhang mit Mathematik (Grebe, 2013).

Auswirkungen hat dies auf das eigene Selbstkonzept, das wiederum beeinflusst, wie das Individuum in geschlechtsspezifischen Kontexten, hier im Mathematikunterricht, handelt, um gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen (Grebe, 2013) und welches, wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt wurde, im engen Zusammenhang mit der Mathematikleistung steht.

Es zeigt sich somit, dass, wenn fachkulturelle Normen, wie sie im Fach Mathematik oft bestehen, unreflektiert bleiben, die Gefahr besteht, dass stereotype Vorstellungen über das

Geschlecht und die mathematische Begabung ungewollt, wenn auch nur subtil und indirekt, reproduziert werden (Budde, 2009, 2011).

Genau hier setzt die pädagogische Gestaltungsaufgabe der Schule an. Sie fungiert nicht nur als ein Ort der Wissensvermittlung, sondern auch der sozialen Entwicklung und Gleichstellung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit Geschlechtergerechtigkeit bewusst und aktiv im Schulalltag zu fördern, um allen Kindern unabhängig vom Geschlecht gleiche Lern- und Entfaltungschancen zu ermöglichen (Budde, 2009).

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff gendersensible Mathematiklehre somit dahingehend verwendet, dass er einen Unterricht beschreibt, der unabhängig von geschlechtsbezogenen Stereotypen im Fach Mathematik sowie damit einhergehenden Erwartungen und Zuschreibungen stattfindet.

2.2.3 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung mit Geschlechterunterschieden im mathematischen Bildungskontext zeigt, dass verschiedene Erklärungsansätze unterschiedliche Aspekte betonen. Der neurobiologische Ansatz etwa führt mathematische Differenzen zwischen den Geschlechtern auf biologische Voraussetzungen zurück. Allerdings ist die empirische Beleglage hierfür uneinheitlich und liefert bislang keine konsistenten oder eindeutigen Befunde. Dies deckt sich mit den in Kapitel 2.1.1 dargestellten Ergebnissen zur mathematischen Leistung, die national variieren, sodass ein klarer Leistungsvorsprung eines Geschlechts nicht empirisch belegt werden kann.

Demgegenüber zeigen sich im Bereich des mathematikbezogenen Selbstkonzepts deutlich stabilere und konsistentere Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Wie in Kapitel 2.1.2 aufgezeigt wurde, berichten zahlreiche Studien übereinstimmend, dass Mädchen schon in der Grundschule ihre mathematischen Fähigkeiten durchweg niedriger, unabhängig von den tatsächlichen Leistungsunterschieden, einschätzen als Jungen. Diese Diskrepanz lässt sich durch den sozialpsychologischen Ansatz deutlich schlüssiger erklären.

Obwohl der biologische Ansatz nicht vernachlässigt werden darf, erscheint es vor diesem Hintergrund zielführender, die sozialpsychologischen Perspektiven vertiefend in den Blick zu nehmen, um die beobachteten Differenzen besser zu verstehen. Insbesondere Lehrkräfte als zentrale soziale Bezugspersonen im schulischen Kontext rücken dabei in den Fokus der

Betrachtung. Im Zuge dessen wird angenommen, dass das Mathematikbild, das durch die Fachkultur häufig mit Geschlechterstereotypen behaftet ist, einen großen Einfluss auf die Entstehung dieser Geschlechterdifferenzen haben kann. Aufgrund dessen wird dieses nun näher betrachtet und analysiert.

2.3 Geschlechterstereotypes Mathematikbild

Um ein fundiertes Verständnis des Mathematikunterrichts und seiner geschlechtsspezifischen Dynamiken zu bekommen, ist eine Auseinandersetzung mit dem Mathematikbild von Lehrkräften erforderlich. Dabei handelt es sich nicht lediglich um eine persönliche Meinung über das Fach, sondern um ein komplexes Konstrukt aus Überzeugungen, Einstellungen und Werthaltungen, das in der fachdidaktischen Forschung unter dem englischen Begriff *beliefs* gefasst wird (Weygandt, 2021). Ziel dieses Kapitels ist es diesen Begriff zu definieren, ihn auf das Fach Mathematik einzugrenzen und schließlich als Ausgangspunkt für die Analyse geschlechtsbezogener Aspekte im Unterricht darzustellen.

2.3.1 Begriffliche Verortung und Abgrenzung

Für den Begriff *beliefs* existieren je nach disziplinärem Kontext und Forschungsansatz zahlreiche unterschiedliche Deutungen und Umschreibungen. Eine einheitliche Definition fehlt bislang allerdings (Weygandt, 2021). Die begriffliche Abgrenzung zu verwandten Konstrukten, wie Meinungen oder Wissen gestaltet sich aufgrund dessen zusätzlich schwierig (Bernack-Schüler, 2017). Aufgrund dieser konzeptionellen Unschärfen bezeichnet Pajares bereits 1992 den Begriff beliefs als „messy construct“, worauf heutzutage immer noch verwiesen wird (Weygandt, 2021).

Vor allem in der Mathematikdidaktik besteht an einer präzisen Bestimmung des Konstrukts ein besonderes Interesse. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es im Fach Mathematik unüblich ist, ein und denselben Gegenstand mit unterschiedlichen Begriffen oder verschiedene Konzepte mit demselben Begriff zu bezeichnen (Weygandt, 2021).

Zur begrifflichen Fundierung dieser Arbeit wird auf die Definition von Maaß (2006) zurückgegriffen:

> Beliefs setzen sich aus relativ überdauerndem subjektivem Wissen von bestimmten Objekten oder Angelegenheiten sowie damit verbundenen Emotionen und Haltungen zusammen. Alle Beliefs über Mathematik, den Mathematikunterricht und das Lernen von Mathematik bilden zusammen das mathematische Weltbild. Beliefs können bewusst oder unbewusst sein (Maaß 2006, S. 119).

Im vorliegenden Kontext werden *beliefs* somit als relativ stabile, subjektive Überzeugungen über Mathematik, den Unterricht oder das eigene Lernen verstanden. Das mathematische Weltbild stellt die Gesamtheit dieser Überzeugungen dar, einschließlich ihrer internen Struktur und der Art und Weise, wie sie miteinander verknüpft sind. Es umfasst dabei nicht nur einzelne Überzeugungen, sondern auch deren Beziehungen zueinander sowie deren Einbindung in umfassendere Einstellungsmuster.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig das Mathematikverständnis von dem Mathematikbild abzugrenzen. Während das Mathematikverständnis die fachlich-didaktische Sicht auf die Struktur, Zielsetzung und Vermittlung mathematischer Inhalte beschreibt, schließt das Mathematikbild darüber hinaus emotionale, kulturelle und gesellschaftlich geprägte Vorstellungen, Werte und Überzeugungen über Mathematik ein (Grigutsch et al., 1998). Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Vorstellungen faktisch korrekt oder empirisch überprüfbar sind. Ihre Wirksamkeit entfaltet sich nicht über ihren Wahrheitsgehalt, sondern über ihre soziale Relevanz und Verbreitung (Hofbauer, 2018).

2.3.2 Entstehung und Wirkung mathematischer Weltbilder

Mathematische Weltbilder entstehen nicht isoliert, sondern sind das Ergebnis langjähriger sozialer, schulischer und institutioneller Prägungen. Zahlreiche Studien belegen, dass insbesondere die Grundschulzeit prägende Eindrücke hinterlässt (Winter, 2003; Keller-Schneider & Hericks, 2014; Reusser & Pauli, 2014). Diese frühen Erfahrungen beeinflussen das eigene Mathematikbild oftmals langfristig und werden im Lehramtstudium meist nicht systematisch hinterfragt. So zeigen Llinares (2002) und Winter (2001), dass viele Lehramtsstudierende zu Beginn ihres Studiums ein fest etabliertes Bild von Mathematik aufweisen, das sich im weiteren Verlauf der Ausbildung nur schwer modifizieren lässt.

Mathematische Weltbilder sind zudem häufig implizit und den Lehrkräften nicht unmittelbar bewusst. Sie äußern sich vielmehr in Form wiederkehrender Verhaltensweisen, die in spezifischen Unterrichtssituationen beobachtbar sind (Grigutsch et al., 1998; Weygandt, 2021). Diese implizite Wirkung erschwert ihre bewusste Reflexion und erhöht zugleich das Risiko, dass stereotype Vorstellungen unbeabsichtigt in den Unterricht einfließen. Dies legt einen engen Zusammenhang zwischen inneren Weltbildern und dem daraus resultierenden Verhalten nahe (Grigutsch et al. 1998; Hofbauer, 2018; Weygandt, 2021), was im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher untersucht werden soll.

2.3.3 Geschlechterstereotypes Mathematikbild

Vor dem Hintergrund der gendersensiblen Unterrichtsforschung ist das geschlechterstereotype Mathematikbild als spezifischer Aspekt der *beliefs* von besonderer Relevanz. Es basiert auf gesellschaftlich tradierten Stereotypen, die Jungen und Mädchen unterschiedliche mathematische Fähigkeiten oder Interessen zuschreiben (Jösting et al., 2006). Die theoretischen Grundlagen hierzu wurden bereits in Kapitel 2.2.2 ausgeführt.

Wie tief solche Überzeugungen verankert sein können, verdeutlicht beispielsweise die Aussage des Psychiaters Paul Möbius (1900, S. 84): „[…] die Weiber [sind] in der Regel ohne Anlage für Mathematik […] Das Mathematische ist der Gegensatz des Weiblichen."

Auch wenn diese Aussage aus heutiger Sicht eine stark diskriminierende Haltung widerspiegelt, verweist sie auf tief verwurzelte geschlechterbezogene Denkweisen, die das gesellschaftliche Bild von Mathematik über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Diese Stereotypen können jedoch in abgeschwächter Form nach wie vor im schulischen Kontext in Denk- und Handlungsmustern fortbestehen (Dersch et al., 2022; Gunderson et al., 2012; Holder & Kessels, 2017; Moser et al., 2003; Riegle-Crumb & Humphries, 2012).

Besonders problematisch ist dies, da sie sich durch die unbewusste Weitergabe indirekt auf das Lernverhalten der Schüler:innen auswirken können (Bernack-Schüler, 2017). Dies erfolgt, indem sie ihre Geschlechteridentität auf Grundlage der an sie gerichteten Rollenerwartungen entwickeln. Aus Angst vor sozialer Ausgrenzung bei einer Abweichung geschlechtsspezifischer Normen passen sich viele Jungen und Mädchen diesen Erwartungen an (Budde, 2011). Über den Pygmalion-Effekt (Rosenthal & Jacobson, 1968) kann dies zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen: Die impliziten Erwartungen der Lehrkraft beeinflussen das Verhalten und die Leistungen der Lernenden und scheinen damit deren angenommene Fähigkeiten zu bestätigen.

2.3.4 Relevanz für das professionelle Handeln von Lehrkräften

Im Modell professioneller Handlungskompetenz nach Baumert & Kunter (2006) werden *beliefs* gleichrangig neben fachlichem Wissen, motivationaler Orientierung und Selbstregulation als eigenständiger Bereich professioneller Kompetenz ausgewiesen. Geschlechterstereotypen sind demnach nicht nur eine individuelle Haltung, sondern ein

relevanter Einflussfaktor, der das professionelle pädagogische Handeln unmittelbar prägen kann.

Da stereotype Überzeugungen im Widerspruch zu einer reflektierten professionellen Wertehaltung stehen, untergraben sie zentrale Voraussetzungen für chancengerechtes und diskriminierungsfreies Unterrichten (Budde, 2011; Jahnke-Klein, 2001). Die kritische Auseinandersetzung mit diesen bildet daher ein zentrales Anliegen mathematikdidaktischer Forschung.

2.4 Stand der Forschung

Die dargestellten Aspekte zeigen, dass das Mathematikbild, insbesondere in seiner geschlechtsspezifischen Ausprägung, eine zentrale Rolle für das professionelle Handeln von Lehrkräften spielt. Um den Einfluss dieser Bilder auf die Gestaltung eines gendersensiblen Mathematikunterrichts fundiert einschätzen zu können, ist es notwendig zentrale Erkenntnisse aus der bisherigen Forschung zu diesem Themenfeld zu betrachten.

Das folgende Kapitel widmet sich daher empirischen Studien, die sich zunächst grundsätzlich mit dem geschlechterbezogenen Mathematikbild sowie der Unterrichtsgestaltung befassen und deren Auswirkungen auf das Fähigkeitsselbstkonzept aufzeigen. Daraufhin werden Forschungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen dem Mathematikbild und der Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage aufgezeigt. Abschließend erfolgt die Thematisierung bestehender Forschungslücken. Die dargestellten Befunde bilden die Grundlage für die Konzeption der eigenen empirischen Studie und den Aufbau des entsprechenden Fragebogens.

2.4.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild

Der folgende Abschnitt gibt zunächst einen Überblick über zentrale Studien, die sich mit einem von geschlechtsspezifischen Stereotypen geprägten Mathematikbild im schulischen Kontext befassen. Der Forschungsstand hierzu ist jedoch nicht einheitlich: Während einige Untersuchungen stereotype Zuschreibungen bei Lehrkräften klar nachweisen und konkrete Fehlvorstellungen aufzeigen, kommen andere Studien zu zurückhaltenderen oder sogar widersprüchlichen Ergebnissen. Ziel dieses Abschnitts ist es, zentrale empirische Befunde zusammenzuführen und differenziert zu analysieren. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Konzeption des ersten Teils des in der vorliegenden Studie eingesetzten Fragebogens.

Moser et al. (2003) berichten in ihrer Studie, dass sich bereits bei Primarstufenlehrkräften geschlechtsspezifische Mathematikstereotype nachweisen lassen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass bei einem Teil der Lehrpersonen stereotype Vorstellungen in Bezug auf die Mathematikleistungen von Schüler:innen, bereits bei Schuleintritt dieser, vorhanden sind und über die gesamte Schulzeit hinweg bestehen bleiben. Ein ähnliches Ergebnis zeigte auch die aktuellere amerikanische Studie von Cimpian et al. (2016).

Auch Gunderson et al. (2012) zeigen in ihrer Forschung, dass Lehrkräfte dazu neigen, negative stereotypische Vorstellungen gegenüber den Mädchen im Fach Mathematik zu haben. Diese Einschätzungen werden von den Autor:innen nicht primär als Ausdruck bewusster Diskriminierung, sondern vielmehr als Indiz für gesellschaftlich vermittelte Erwartungshaltungen beziehungsweise Geschlechtervorstellungen interpretiert.

Riegle-Crumb und Humphries (2012) nehmen neben dem Geschlecht auch die ethnische Zugehörigkeit in den Blick. Auf Basis US-amerikanischer Daten zeigen sie, dass High-School- Lehrkräfte insbesondere weiße Jungen tendenziell positiver bewerten als andere Schülergruppen. Während Unterschiede in den Bewertungen teilweise durch tatsächliche Leistungsdaten erklärbar sind, zeigte sich insbesondere gegenüber weißen Mädchen eine konsistente, wenn auch moderate Benachteiligung. Auch diese Ergebnisse sprechen für subtile geschlechterbezogene Verzerrungen in der Wahrnehmung mathematischer Kompetenzen.

Einen methodisch differenzierteren Zugang zu dieser Thematik wählen Holder und Kessels (2017). Sie zeigten, dass angehende Lehrkräfte stereotype Erwartungen gegenüber Mädchen im Fach Mathematik sowie Schüler:innen mit Migrationshintergrund im Fach Deutsch insbesondere dann äußern, wenn objektive Bewertungskriterien vorliegen. In subjektiven Beurteilungssituationen dagegen scheinen solche Vorurteile eher verdeckt zu bleiben. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, dass die Urteile zwar kontextabhängig variieren, jedoch durch geschlechtsspezifische und ethnische Stereotype strukturell verzerrt werden.

Während diese Studien lediglich aufzeigen, dass geschlechterstereotype Mathematikbilder bei den Lehrkräften vorhanden sind, differenzieren Dersch et al. (2022) diese Erkenntnisse weiter aus. Sie fassen in der Veröffentlichung der Ergebnisse ihrer Studie „Exploring the Nature of Teachers' Math-Gender Stereotypes: The Math-Gender Misconception

Questionnaire“ zusammen, welche gezielten geschlechtsspezifischen Fehlannahmen am häufigsten vertreten sind. Die Autor:innen identifizierten dabei drei zentrale „Mathematik-Geschlechter- Fehlvorstellungen“.

Die *empathizing- systemizing* (1) (Dersch et al., 2022) Fehlannahme geht davon aus, dass Mädchen aufgrund eines geringeren vorgeburtlichen Testosteronspiegels tendenziell empathisch statt systematisch denken und ihnen deshalb geringere mathematische Fähigkeiten zugeschrieben werden. Diese Annahme beruht unter anderem auf der Arbeit von Tiedemann (2002), der rund 600 deutsche Grundschüler:innen der 3. und 4. Klasse sowie deren Lehrkräfte und Eltern zu mathematischen Fähigkeiten und geschlechtsspezifischen Stereotypen in Bezug auf die mathematische Begabung und Zukunftserwartungen befragte.

Einen weiteren vertretenen Stereotyp stellt die *girl's compensation* (2) (Dersch et al., 2022) Fehlannahme dar. Bei diesem wird angenommen, dass Mädchen und Jungen zwar gleiche Leistungen in Mathematik erreichen können, diese Erfolge allerdings bei Mädchen lediglich auf ihren Fleiß und bei Jungen auf ihre Begabung zurückzuführen sind. Diese stereotype Zuschreibung impliziert, dass weibliche Mathematikerfolge weniger „authentisch“ oder „nachhaltig“ seien. Auch diese Hypothese beruht auf Tiedemann (2002) und wird zusätzlich durch die Studie von Sáinz et al. (2020) gestützt. Bei dieser wurden unter anderem 34 Sekundarstufenlehrkräften zu ihrer Einschätzung hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Selbsteinschätzung ihrer Schüler:innen in den Mathematikkompetenzen befragt.

Des Weiteren wird die *girls' non-compensability* (3) (Dersch et al., 2022) Fehlannahme vertreten. Diese Annahme geht über das Kompensationskonzept hinaus und unterstellt, dass Mädchen nicht nur weniger begabt, sondern auch weniger in der Lage seien, diesen Nachteil durch Fleiß oder Übung zu kompensieren. Aufgrund dessen gilt das Fach als grundsätzlich schwieriger für sie. Grundlage für diese Annahme bildet die Studie von Leslie et al. (2015), die herausfanden, dass Frauen in Fächern, in denen herausragende Begabung als zentral für den Erfolg angesehen wird, seltener vertreten sind.

Diese Drei-Faktoren-Struktur von Fehlvorstellungen über geschlechtsspezifische Unterschiede in den mathematischen Fähigkeiten bildete die Grundlage für ihre eigene Studie, in der angehende Lehrkräfte nach ihren geschlechtsspezifischen Fehlvorstellungen

in Mathematik befragt wurden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Befragten keine ausgeprägten Fehlvorstellungen über geschlechtsspezifische Unterschiede in mathematischen Fähigkeiten zeigte. Nahezu die Hälfte (48,2 %) der Befragten wies allerdings mindestens eine der untersuchten Fehlannahmen auf. Alle drei Mathematik-Geschlechter- Fehlvorstellungen zeigten dabei eine gute bis akzeptable Skalenreliabilität. Die höchsten Korrelationen fanden sich bei der empathizing- systemizing (1) (r = 0,43) und der girl's compensation (2) (r = 0,44) Fehlannahme. Die Autorenschaft interpretieren dies als insofern bedeutsam, dass bereits einzelne stereotype Überzeugungen ausreichen, um das unterrichtliche Handeln subtil, aber wirksam zu beeinflussen. Auch wenn solche Vorstellungen nicht flächendeckend verbreitet seien, ist ihre Präsenz bei einer relevanten Teilgruppe angehender Lehrkräfte als problematisch einzustufen. Sie betonen die Notwendigkeit die Wirkung solcher Einstellungen auf die Unterrichtsgestaltung von dem Fach Mathematik insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede weiter zu untersuchen (Dersch et al., 2022).

Ergänzt werden diese Erkenntnisse zu gezielten geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, durch die Untersuchung von Rustemeyer (1999), in der viele der angehenden Lehrkräfte das Fach Mathematik für Jungen mit höherer Relevanz und Nützlichkeit bewerteten.

Trotz der Vielzahl an Studien, die belegen, dass Lehrkräfte geschlechtsbezogene Stereotype in Bezug auf mathematische Fähigkeiten aufweisen, existieren ebenso Studien, wenn auch in viel geringer Anzahl, die zu gegenteiligen Ergebnissen kommen. Diese Arbeiten zeigen, dass stereotype Vorstellungen nicht zwangsläufig in allen Kontexten und bei allen Lehrkräften auftreten, wodurch eine differenziertere Analyse unerlässlich ist.

Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Dickhäuser und Stiensmeier-Pelster (2003), in der 327 Dritt- und Viertklässler:innen zu ihrem Fähigkeitsselbstkonzept sowie zur wahrgenommenen Einschätzung ihrer mathematischen Leistungen durch Lehrkräfte befragt wurden. Die Ergebnisse lieferten keine Hinweise auf eine systematische geschlechtsspezifische Verzerrung in der Lehrereinschätzung.

Ähnliche Befunde liefert eine Auswertung von einer Diplomarbeit, die im Rahmen des PHVS-Forschungsprojekts „Mathematik und Geschlecht" entstand. Befragt wurden 62 Lehrkräfte der 5. und 6. Primarstufe im Oberwallis zu ihren Einstellungen gegenüber Mathematik in Bezug auf das Geschlecht der Lernenden. Entgegen der Ausgangshypothese konnten sie feststellen, dass die Einstellungen der Lehrkräfte zur Mathematik nicht

geschlechtsspezifisch geprägt sind. Die Autoren der Buchpublikation schlussfolgern daraus, dass andere Ursachen maßgeblich für die Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern verantwortlich sein müssen (zitiert nach Ruppen et al., 2009).

Auch Ziegler et al. (1998) kamen in ihrer Untersuchung mit 22 männlichen und 14 weiblichen Lehrkräften zu dem Ergebnis, dass 75 % der Befragten keinen Unterschied in der mathematischen Begabung von Mädchen und Jungen wahrnahmen. Allerdings zeigte sich ein differenziertes Bild bei der Einschätzung geeigneter Studienfächer. Während Jungen eher technische- und naturwissenschaftliche Fächer wie Maschinenbau, Physik oder Mathematik empfohlen wurden, erhielten Mädchen häufiger Empfehlungen für sprachliche oder soziale Studiengänge wie Grundschullehramt, Sprachen oder Medizin. Dies deutet darauf hin, dass trotz vermeintlicher Gleichbewertung mathematischer Fähigkeiten in Bezug auf Berufsperspektiven Geschlechterstereotype weiter fortbestehen. Allerdings ist zu beachten, dass die Studie über 25 Jahre alt ist und damit unter anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stattfand.

Ein weiterer Forschungsaspekt betrifft die Frage, ob das Geschlecht der Lehrkraft eine Rolle bei der Ausprägung fach- und geschlechterbezogener Stereotypen spielt. Schon frühere Studien wie Keller (1999) kommen zu dem Ergebnis, dass sich Lehrer:innen in ihrem geschlechtsspezifischen Mathematikbild nicht signifikant unterscheiden. Auch die Diplomarbeiten, die im Rahmen des PHVS- Forschungsprojekts „Mathematik und Geschlecht“ entstanden, bestätigen diesen Befund (zitiert nach Ruppen et al., 2009).

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen zum geschlechtsstereotypen Mathematikbild von Lehrkräften soll nun zusätzlich dargestellt werden, in welcher Weise diese Überzeugungen das Selbstkonzept der Kinder beeinflussen können. Diese Betrachtung steht zwar nicht im Zentrum der Forschungsfrage, verdeutlicht jedoch die Relevanz einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Mathematikbild und liefert darüber hinaus eine Erklärung für die in der Einleitung dargestellte Problemlage.

Dass sich das Selbstkonzept maßgeblich durch die Rückmeldungen des sozialen Umfelds ausbildet, wurde bereits in Kapitel 2.1.2 thematisiert. Da Kinder im Grundschulalter einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen und regelmäßig Rückmeldungen durch Lehrkräfte erhalten, gelten diese als zentrale Einflussfaktoren für geschlechtsspezifische Unterschiede (Heyder et al., 2019).

Diesen Zusammenhang untersucht die Studie von Heyder et al. (2019) konkret. Sie bezieht sich dabei auf die Datensätze des deutschen FA(IR)BULOUS- Forschungsprojekts, welches die Rolle der mathematikspezifischen Fähigkeitseinschätzungen von Lehrkräften für die intrinsische Motivation leistungsschwacher Schüler:innen in Mathematik beleuchtet. Die Studie wurde 2016 durchgeführt, indem 837 Viertklässler:innen aus 56 Klassen, die im Durchschnitt 9,14 Jahre alt waren, sowie 56 Lehrkräfte, davon mit einem Anteil von 94,6 Prozent überwiegend Frauen, befragt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass geschlechtsspezifische Fähigkeitseinschätzungen der Lehrkräfte einen signifikanten Einfluss auf das mathematische Selbstkonzept der Schüler:innen am Ende der Grundschulzeit haben. Konkret konnte festgestellt werden, dass rund die Hälfte des beobachteten Unterschieds in der Selbsteinschätzung zwischen Mädchen und Jungen auf die Einschätzungen der Lehrkräfte zurückzuführen ist. Mädchen verinnerlichten demnach in stärkerem Maße die durch die Lehrkräfte vermittelten Vorstellungen mathematischer Begabung. Dadurch wird das geschlechtsstereotype Mathematikbild der Lehrkräfte an die Schüler:innen weitergegeben.

Diese starke Verinnerlichung kann sich negativ auf das mathematische Selbstkonzept der Lernenden auswirken und langfristige Konsequenzen, wie beispielsweise die Studie von Lane et al. (2012) zeigte, für Bildungs- und Berufsentscheidungen haben. Sie machten Messungen mit 165 Studierenden an der Harvard Universität zu impliziten und expliziten Stereotypen. Die Ergebnisse zeigten, dass überwiegend Männer eine naturwissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Weiter analysierten sie, dass besonders Frauen, die sich auf impliziter Ebene stark mit ihrer Geschlechtsidentität identifizieren, von geschlechtsbezogenen Stereotypen beeinflusst werden, was sich nachweislich auf ihre akademischen Entscheidungen auswirkt.

Diese Befunde machen deutlich, dass stereotype Denkmuster nicht nur geschlechtsspezifische Differenzen verstärken, sondern auch innerhalb der Gruppe der Frauen unterschiedlich wirken können. Implizite Kognitionen erweisen sich somit als zentraler Erklärungsansatz für die geringere Repräsentation von Frauen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufsfeldern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das geschlechtsstereotype Mathematikbild von Lehrkräften nicht als bloße Meinung oder persönliche Haltung abgetan werden kann. Auch wenn die Studienlage teilweise uneinheitlich ist, lässt sich aus der Mehrzahl der

Untersuchungen ableiten, dass Lehrkräfte Geschlechtsstereotype vertreten. Die durch diese beeinflusste Fähigkeitseinschätzung hat nachweislich Auswirkungen auf das mathematische Selbstkonzept der Lernenden. Besonders betrifft dies Mädchen, deren Selbstwahrnehmung häufig durch stereotype Zuschreibungen negativ beeinflusst wird. Diese Selbsteinschätzung ist wiederum eng mit zukünftigen Berufsentscheidungen verknüpft. Die Forschung zeigt deutlich, dass geschlechtsstereotype Mathematikbilder einen zentralen Einfluss im Bildungsprozess der Schüler:innen darstellen können. Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wie und in welcher Form diese Bilder an die Lernenden vermittelt werden.

2.4.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung

In diesem Zusammenhang richtet sich nun der Blick auf den Unterricht und dessen konkrete Ausgestaltung. Er stellt einen zentralen Lernraum dar, an dem Einstellungen, Erwartungen und Interaktionen zwischen der Lehrkraft und den Schüler:innen konkret werden.

In diesem Kontext wird die Studie „Interaktionen von Lehrpersonen mit Mädchen und Jungen im Mathematikunterricht der Grundschule“ von Denn (2019) herangezogen. Sie untersucht unter anderem geschlechtsspezifische Unterschiede in der Interaktion der Lehrpersonen mit Lernenden im Mathematikunterricht. Analysiert wurden dabei Unterrichtsvideos aus 36 Klassen des zweiten Schuljahrs mit 653 Schüler:innen, die im Rahmen der PERLE- Studie aufgenommen wurden. Die besondere Relevanz dieser Studie ergibt sich aus ihrer Aktualität, dem Bezug zum Grundschulbereich und der Vergleichbarkeit der untersuchten Unterrichtsstunden, da dasselbe Thema (die Einführung in die Multiplikation) behandelt wurde.

Die Studie bezieht sich auf die „Initiation- Reply- Evaluation- Sequenz“ von Mehan (1979), die eine der bekanntesten Modelle in der Forschung zur Interaktion im Unterricht darstellt und durch weitere Untersuchungen (Ingram & Elliott, 2014; Klieme & Bos, 2000; Wells, 1993), teils unter abweichenden Bezeichnungen, gestützt wurde. Es beruht auf dem Gedanken, dass die Interaktion zunächst mit einer Initiation, meist durch eine Frage der Lehrkraft, beginnt, woraufhin eine Antwort der Schüler:innen folgt. Abschließend gibt die Lehrer:in darauf aufbauend eine Rückmeldung (Mehan, 1979).

Dieses theoretische Modell bietet die Grundlage des nachfolgenden Teils, bei dem die Studienlage zu konkreten unterrichtlichen Verhaltensweisen der Lehrpersonen in Bezug auf Geschlechterstereotypen betrachtet werden. Außerdem baut der zweite inhaltliche Teil des Fragebogens darauf auf.

Für jeden der Bereiche Frageverhalten, Aufrufverhalten sowie dem erteilten Feedback lassen sich unterschiedliche Ergebnisse in der bisherigen Forschung feststellen, die durch die differenzierten Befunde aus der Studie von Denn (2019) erweitert und vertieft wurden.

Frageverhalten:

Internationale Studien zeichnen zunächst ein weitgehend gleichmäßiges Bild in Bezug auf die Häufigkeit der an Mädchen und Jungen gerichteten Fragen ab. So fanden Swinson und Harrop (2009) bei ihrer Studie, bei der sie 18 Grundschulklassen beobachteten, keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede. Ähnliche Ergebnisse berichten Wimer et al. (2001), welche 16 Mathematikstunden an amerikanischen Grundschulen beobachteten. Sie nahmen zusätzlich die Qualität der Fragen in den Blick und stellten dabei fest, dass insgesamt seltener anspruchsvolle (*higher-order*) als einfache (*lower-order*) Fragen gestellt wurden. Dieses Bild zeichnete sich allerdings unabhängig vom Geschlecht ab. Beide Studien weisen jedoch methodische Einschränkungen auf, wie beispielsweise fehlende Angaben zur Geschlechterverteilung sowie eine mangelnde Standardisierung der Unterrichtsinhalte.

Demgegenüber zeigen deutschsprachige Untersuchungen differenziertere Ergebnisse. Schirner (2013) konnte auf Basis von Videoanalysen aus vierten Klassen im Rahmen der VERA-Studie mittels Mehrebenenanalysen nachweisen, dass Lehrkräfte Jungen signifikant häufiger Fragen stellen als Mädchen. Ein Fachunterschied zwischen Deutsch und Mathematik zeigte sich dabei nicht.

Die differenzierte Analyse von Denn (2019) bestätigt diesen Befund zunächst. Auch in ihrer Untersuchung wurden Jungen häufiger Fragen gestellt als Mädchen. Dieser Unterschied relativiert sich jedoch, sobald die Mathematikleistung sowie das mathematische Selbstkonzept der Schüler:innen statistisch miteinbezogen werden. Daraus ergibt sich, dass die Ungleichverteilung im Frageverhalten weniger auf das Geschlecht selbst zurückzuführen ist, sondern stärker durch die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen hinsichtlich der Leistung und der Selbstwahrnehmung bedingt ist. Auch die Qualität der gestellten Fragen hing nicht vom Geschlecht, sondern primär von der erbrachten Leistung ab. Demzufolge erhielten leistungsstärkere Schüler:innen häufiger kognitiv anspruchsvolle Fragen.

Aufrufverhalten:

Auch das Aufrufen von Schüler:innen durch Lehrpersonen stellt ein grundlegendes Element zur Steuerung von Unterrichtsgesprächen dar. Dabei unterscheidet Sacher (1995) zwischen dem schülerinitiierten Aufrufen, bei dem die Lernenden ihre Beteiligung durch Meldungen signalisieren, und lehrerinitiierten Aufrufen, bei dem sie ohne vorherige Meldung aufgerufen werden.

Während einige ältere Studien, wie die von Frasch und Wagner (1982) sowie Sacher (1995), darauf hinwiesen, dass Jungen häufiger lehrerinitiiert aufgerufen werden, zeigen neuere Analysen an Grundschulen, wie die von Schirner (2013), keine signifikanten Geschlechterunterschiede mehr. Grundsätzlich stellt die Forschung allerdings zum lehrer- vor allem aber zum schülerinitiierten Aufrufen einen nicht gut beleuchteten Bereich dar (Denn, 2021).

Die Studie von Denn (2019) differenziert ebenfalls zwischen diesen beiden Formen des Aufrufverhaltens. Für das schülerinitiierten Aufrufen konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede festgestellt werden. Anders hingegen bei dem lehrerinitiierten Aufrufen. Selbst unter Kontrolle von Mathematikleistung und Selbstkonzept werden Jungen bei diesem signifikant häufiger aufgerufen als Mädchen, auch wenn der Effekt insgesamt als gering einzustufen ist.

Feedbackverhalten:

Auch das Feedback gilt als ein zentrales Element lernwirksamen Unterrichts. In der Literatur besteht weitgehender Konsens darüber, dass qualitativ hochwertiges und ausführliches Feedback sowohl die fachliche Leistung als auch die Motivation von Schüler:innen positiv beeinflusst (Hattie, 2020; Hattie & Timperley, 2007).

Frühere Untersuchungen aus den 1980er Jahren zeigten, dass Jungen häufiger Feedback erhielten als Mädchen (Brophy & Good, 1986; Irvine, 1985; Morse & Handley, 1985). Im Gegensatz dazu kommen neuere Studien, wie beispielsweise Schirner (2013), zu dem Ergebnis, dass heute keine relevanten Unterschiede mehr in der Anzahl von Rückmeldungen zwischen den Geschlechtern bestehen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese sich durch die unterschiedlichen Definitionen von Feedback, den

variierenden Erhebungsmethoden sowie den abweichenden Analyseansätze nur eingeschränkt miteinander vergleichen lassen (Denn, 2021).

Wird hingegen der qualitative Aspekt von Feedback betrachtet, so ergibt sich ein konsistenteres Bild: Rückmeldungen an Jungen beziehen sich signifikant häufiger auf Disziplinstörungen und sind entsprechend häufig negativ ausgerichtet (Jordan Irvine, 1985; Kelly, 1988; Yaratan & Yucesoylu, 2010).

Die Ergebnisse von Denn (2019) stützen diesen Befund. Auch in ihrer Untersuchung zeigt sich, dass Jungen deutlich häufiger Rückmeldungen von der Lehrperson, insbesondere im Zusammenhang mit ihrem Verhalten, erhalten. Dieser Unterschied blieb selbst unter Kontrolle der Mathematikleistungen und des Selbstkonzepts bestehen. Als Grund wird auch hier das häufigere Auftreten von Disziplinstörungen bei Jungen genannt, woraufhin die Lehrpersonen mit korrigierendem oder steuerndem Feedback reagieren.

Mehrfach wurde nun dargelegt, dass das mathematische Selbstkonzept einen entscheidenden Einfluss auf spätere Bildungs- und Berufsentscheidungen hat. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis, ist es auch von besonderer Relevanz, den Zusammenhang zwischen diesem und der Unterrichtsgestaltung genauer zu betrachten. Damit lassen sich zentrale Ursachen für die in der Einleitung formulierte Problematik heranziehen.

Auch dieser Fragestellung widmet sich die Studie „Interaktionen von Lehrpersonen mit Mädchen und Jungen im Mathematikunterricht der Grundschule“ von Denn (2019). Ihre Analysen zeigen, dass bestimmte unterrichtliche Verhaltensweisen der Lehrkräfte bei Mädchen einen signifikant negativen Einfluss auf die Entwicklung ihres mathematischen Selbstkonzepts haben. So geht eine höhere Anzahl an Fragen pro Minute, mehr lehrerinitiierte Aufrufe sowie eine gesteigerte Häufigkeit an vor allem negativem Feedback, durch die Lehrperson, bei Mädchen mit einer ungünstigeren Entwicklung ihres Selbstbildes im Fach Mathematik einher. Für Jungen hingegen konnten in diesen Bereichen keine vergleichbaren Zusammenhänge festgestellt werden.

Diese geschlechtsspezifischen Effekte deuten darauf hin, dass Mädchen im Unterricht sensibler auf bestimmte Formen der Lehrerinteraktion reagieren, was weitreichende Folgen für ihre fachliche Selbstwahrnehmung haben kann (Denn, 2021).

Darüber hinaus lassen sie sich im Kontext bestehender Forschung zur schulischen Sozialisation einordnen. Studien weisen darauf hin, dass Mädchen häufig mit einer höheren sozialen Sensibilität auf Rückmeldungen reagieren und stärker auf wahrgenommene Erwartungen ihres Umfelds achten (Horstkemper, 2002). Für sie stellt insbesondere das öffentliche Beantworten von Fragen eine größere Herausforderung dar, da sie bemüht sind, den typischen Rollenerwartungen wie Fleiß, Zurückhaltung und Angepasstheit zu entsprechen. Fehler oder Unsicherheiten können in diesem Zusammenhang zu einer negativen Beeinflussung des Selbstkonzepts und zu einem Rückzug aus dem aktiven Unterrichtsgeschehen führen (Dickhäuser & Stiensmeier-Pelster, 2003; Felson, 1985; Theurer et al., 2017).

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass sich der Einfluss der Unterrichtsgestaltung auf die Selbstkonzeptentwicklung nicht einheitlich auf alle Schüler:innen auswirkt. Insbesondere bei Mädchen können die Art und Weise, wie Lehrpersonen mit ihnen interagieren, bedeutsame Auswirkungen auf die Wahrnehmung der eigenen mathematischen Fähigkeiten haben. Diese Effekte können langfristige Folgen für die Bildungs- und Berufsbiografien aufweisen und unterstreichen die Bedeutung gendersensibler Unterrichtsgestaltung.

2.4.3 Zusammenhang zwischen Mathematikbild und Unterrichtsgestaltung

Nachdem dargelegt wurde, welche Bedeutung das Mathematikbild sowie eine gendersensible Unterrichtsgestaltung für die Bildungsprozesse von Kindern besitzen, werden im folgenden Kapitel diese Aspekte zusammen betrachtet. Ziel ist es, den aktuellen Forschungsstand zu deren Zusammenhang systematisch darzustellen und im Hinblick auf die Forschungsfrage zu analysieren. Diese Fragestellung ist grundlegend für das Verständnis geschlechtsbezogener Unterschiede im Mathematikunterricht.

Berücksichtigt werden dabei sowohl Studien, die einen Einfluss des geschlechtsbezogenen Mathematikbildes auf die Unterrichtsgestaltung nachweisen konnten, als auch solche, die nur geringe oder keine Zusammenhänge feststellten.

Bereits Schoenfeld (1998, S. 19-20) betont: “Beliefs have a strong shaping effect on behavior“. Diese Grundannahme, dass das Mathematikbild von Lehrkräften in engem Zusammenhang mit ihrem konkreten unterrichtlichen Handeln steht, wird durch die folgenden sowohl älteren als auch neueren Studien gestützt: So kam Thompson (1992) zu dem Ergebnis, dass Lehrer:innenüberzeugungen zentrale Filter darstellen, die durch die

Unterrichtssituationen interpretiert und Einfluss auf die Entscheidungen haben. Auch Pajares (1992) betont in seiner umfassenden Metaanalyse die Bedeutung von Lehrer:innenüberzeugungen als stabile, schwer veränderbare Konstrukte, die tiefgreifend auf das pädagogische Handeln wirken. Ähnlich argumentieren Borko et al. (1997), die herausarbeiten, dass Überzeugungen einen Rahmen darstellen, innerhalb dessen Lehrkräfte Unterricht planen, gestalten und evaluieren.

Diese Grundannahmen wurden durch spätere Studien bestätigt und weiter differenziert. So belegen auch Brunner et al. (2006), dass das Unterrichtshandeln stark durch implizite Vorstellungen über Lehren und Lernen geprägt ist. Lehrkräfte agieren demnach häufig weniger auf Grundlage formaler Ausbildung als vielmehr im Einklang mit ihren persönlichen Überzeugungen, die über Jahre hinweg entwickelt wurden.

Die zeitliche Spannweite der Studien deutet darauf hin, dass weitgehend Einigkeit darüber besteht, Überzeugungssysteme als festen Bestandteil professioneller Handlungskompetenz zu betrachten.

Eine besondere Relevanz im Hinblick auf die Forschungsfrage haben Weltbilder, die sich spezifisch auf das Fach Mathematik beziehen. Hierzu liefern Grigutsch (1997) sowie Ward et al. (2010) wichtige Befunde. Beide Studien zeigen, dass sich die individuellen Mathematikbilder der Lehrkräfte deutlich in der Gestaltung des Mathematikunterrichts widerspiegeln, was die Erkenntnisse der vorherigen Studien untermauert. Grigutsch (1997) differenziert dabei unter anderem zwischen einem formalistischen, einem instrumentellen und einem konstruktivistischen Mathematikbild. Je nach dominierendem Bild unterscheiden sich die didaktische Struktur und die methodische Ausrichtung des Unterrichts erheblich. Auch Ward et al. (2010) bestätigen diesen Zusammenhang, indem sie zeigen, dass Lehrkräfte, die Mathematik als konzeptuell herausfordernd und erklärungsbedürftig verstehen, ihren Unterricht grundlegend anders gestalten als solche, die ihn primär als Regelanwendung sehen.

Stipek et al. (2001) erweitern diesen Befund, indem sie aufzeigen, dass das Mathematikbild unter anderem darüber entscheidet, ob Lehrkräfte Leistung primär als Ergebnis von Anstrengung oder Begabung deuten. Diese Deutungsmuster wirken sich ihnen zu Folge wiederum auf den Umgang mit Schüler:innenleistungen sowie der angebotenen Lerngelegenheiten aus.

Insgesamt bestätigen die dargestellten Studien mehrfach, dass das geschlechterstereotype Mathematikbild von Lehrkräften zu unterschiedlichen unterrichtlichen Reaktionsmustern führen kann. Dennoch bleibt die empirische Evidenz nicht eindeutig. So fanden Leuchter et al. (2006) in einer Untersuchung mit deutschen und schweizerischen Lehrkräften keine systematischen Zusammenhänge zwischen lerntheoretischen Überzeugungen und unterrichtsbezogenen handlungsleitenden Kognitionen. Auch Thompson (1992) dokumentiert sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen zwischen Überzeugungen und tatsächlichem Handeln und begründet dies mit der Abhängigkeit von situativen und strukturellen Kontextbedingungen.

Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen dem Mathematikbild und dem Unterricht nicht als lineares Ursache-Wirkungs-Verhältnis verstanden werden kann, sondern vielmehr als komplexes Geflecht verschiedener Einflussfaktoren (Kunter et al., 2009).

2.4.4 Forschungslücken

Der vorangegangene Forschungsüberblick hat deutlich gemacht, dass das Mathematikbild von Lehrkräften, die Unterrichtsgestaltung und die Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Lernenden vielfach untersucht worden sind. Dennoch lassen sich in der bisherigen Studienlage zentrale Forschungslücken identifizieren. Im Folgenden werden diese näher beleuchtet.

Ein Großteil der empirischen Studien zu den Mathematikbildern bezieht sich auf angehende Lehrkräfte (z. B. Dersch et al., 2022; Holder & Kessels, 2017; Rustemeyer, 1999). Diese Perspektive ist zwar für Ausbildungsinstitutionen relevant, vernachlässigt jedoch die Einstellungen von bereits im Schuldienst tätigen Lehrer:innen, deren Überzeugungen unmittelbar in das Unterrichtsgeschehen einfließen und für ein vertieftes Verständnis gendersensibler Lehrpraxis von Relevanz sind.

Zudem konzentrieren sich viele der vorliegenden Studien zum Mathematikbild auf den englischsprachigen Raum (z. B. Cimpian et al., 2016; Gunderson et al., 2012; Lane et al., 2012; Riegle-Crumb& Humphries, 2012), während Studien aus Deutschland oder der DACH-Region vergleichsweise selten sind. Da Vorstellungen von Geschlecht und Mathematik kulturell geprägt sind, erscheint es umso wichtiger länderspezifische Forschungslücken zu schließen.

Darüber hinaus beziehen sich zahlreiche Arbeiten auf weiterführende Schulen (z. B. Gunderson et al., 2012; Riegle-Crumb& Humphries, 2012; Ziegler et al., 1998) und greifen den Primarbereich nur selten auf. Da sich aber gerade in diesem Alter das mathematische Selbstkonzept besonders stark ausbildet (siehe Kapitel 2.1.2) wird ein zentraler Entwicklungszeitraum nicht ausreichend beleuchtet.

Zudem wurde ein erheblicher Teil der relevanten Forschung vor mehreren Jahrzehnten durchgeführt (z. B. Dickhäuser& Stiensmeier- Pelster, 2003; Rustemeyer, 1999; Tiedemann, 2002; Moser et al., 2003; Ziegler et al., 1998). Da sich gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht im Wandel befinden, ist es geboten, aktuelle Daten zu erheben, um valide Aussagen über gegenwärtige Stereotype und deren Wirkweise im Klassenzimmer zu treffen.

Eine besonders auffällige Forschungslücke stellt die spezifische Ausgestaltung geschlechterstereotyper Mathematikbilder dar. Lediglich die Studie von Dersch et al. (2022) widmen sich der differenzierten Erhebung konkreter Fehlvorstellungen in Bezug auf das Geschlecht. Allerdings werden in dieser Studie ausschließlich angehende Lehrkräfte befragt.

Insgesamt unterscheiden sich die vorhandenen Studien zum Mathematikbild stark hinsichtlich der Operationalisierung der untersuchten Überzeugungen sowie ihren methodischen Zugängen, was die Vergleichbarkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Eine begriffliche Unterscheidung zwischen Mathematikverständnis und Mathematikbild, wie in Kapitel 2.3.3 erläutert, wird dabei häufig nicht konsequent berücksichtigt.

Auch die wenigen Studien, die konkrete Aspekte der Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf das Geschlecht und die Mathematik untersuchen, stammen überwiegend aus dem internationalen Raum (z. B. Swinson& Harrop, 2009; Thompson, 1984; Wimer et al., 2001), beziehen sich ebenfalls nicht auf den Primarbereich (z.B. Frasch& Wagner, 1982; Leuchter et al., 2006; Thompson, 1984) und sind desgleichen zu großen Teilen veraltet (z. B. Frasch& Wagner, 1982; Thompson, 1984; Sacher, 1995). Außerdem weißen sie eine fehlende Standardisierung der Unterrichtsinhalte oder geringe Stichprobengrößen auf.

Die Studie von Denn (2019) bildet hier eine wertvolle Ausnahme, da sie auf aktuelle, standardisierte Daten aus dem deutschsprachigen Grundschulbereich zurückgreift und gezielt die Unterschiede im Interaktionsverhalten von Lehrkräften mit Mädchen und Jungen

im Mathematikunterricht systematisch analysiert. Allerdings erhebt auch diese Studie nicht explizit das geschlechtsbezogene Mathematikbild der Lehrkräfte, wodurch ein entscheidender Vermittlungsmechanismus zwischen Überzeugung und Handlung unberücksichtigt bleibt.

Auch die Studien, die das Mathematikbild und dessen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung in den Blick nehmen und somit gezielter auf die Forschungsfrage eingeht, weisen Lücken auf. Die meisten dieser Arbeiten analysieren entweder allgemeine Weltbilder (z. B. Brunner et al., 2006; Borko et al., 1997; Pajares, 1992; Thompson, 1992) oder setzen sich mit fachbezogenen Einstellungen auseinander (z. B. Stipek et al., 2001; Grigutsch, 1997; Ward et al., 2010). Dabei findet bisher allerdings ebenfalls kaum eine Verknüpfung mit geschlechtsspezifischen Fragestellungen statt.

Darüber hinaus handelt es sich auch bei diesen Studien oftmals um ältere Arbeiten (z. B. Borko et al., 1997; Grigutsch, 1997; Pajares, 1992; Stipek et al., 2001; Thompson, 1992), beziehen sich nicht auf den Grundschulbereich (z.B. Borko et al.,1997; Brunner et al., 2006; Grigutsch, 1997; Pajares, 1992; Stipek et al., 2001; Thompson, 1992; Ward et al., 2010) und stammen selten aus dem deutschsprachigen Raum (z.B. Borko et al., 1997; Pajares, 1992; Stipek et al., 2001; Thompson, 1992; Ward et al., 2010). Dies schränkt die Übertragbarkeit auf die Bedingungen des aktuellen Schulsystems erheblich ein.

Die Analyse der Forschungslage verdeutlicht, dass bislang keine Studie den konkreten Zusammenhang zwischen dem geschlechterstereotypen Mathematikbild von Grundschullehrkräften und deren konkreter Unterrichtsgestaltung im Sinne gendersensibler Mathematiklehre untersucht hat. Aufgrund dessen bildet diese Verbindung den zentralen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. Die eigene empirische Erhebung soll die aufgezeigten Forschungslücken schließen, indem sie Lehrkräfte sowohl nach ihrem geschlechterstereotypen Mathematikbild als auch nach ihrer konkreten Gestaltung des Mathematikunterrichts befragt. Ziel ist es, zu analysieren, ob und in welcher Weise diese Aspekte miteinander verknüpft sind und damit eine zentrale Voraussetzung für die Gestaltung eines gendersensiblen Mathematikunterrichts darstellen.

3. Empirische Studie

3.1 Forschungsfrage und Hypothesen

Wie im theoretischen Teil dargestellt, ist die Diskussion um Geschlechterunterschiede im schulischen Kontext, insbesondere im Fach Mathematik, vielschichtig. Während empirische Studien keine konsistenten Leistungsunterschiede zugunsten eines Geschlechts nachweisen konnten, zeigt sich einheitlich, dass Differenzen im mathematikbezogenen Selbstkonzept bestehen. Bei diesem schätzen Mädchen ihre mathematischen Fähigkeiten, häufig unabhängig von der tatsächlichen Leistung, systematisch geringer ein als Jungen. Dieses Selbstkonzept beeinflusst nachweislich das Lernverhalten, die Motivation sowie langfristig die Fächerwahl und die Berufsorientierung (siehe Kapitel 2.1.2).

Zur Erklärung dieser Diskrepanz erscheinen insbesondere sozialpsychologische Ansätze relevant, da sie die Bedeutung von Erfahrungen, Erwartungen und Zuschreibungen im schulischen Kontext betonen. Studien geben dabei Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen den individuellen Überzeugungen und dem unterrichtlichen Verhalten. Allerdings fehlt es bislang an systematischen Untersuchungen, die sich spezifisch mit dem Zusammenhang zwischen dem geschlechterstereotypen Mathematikbild von Grundschullehrkräften und deren unterrichtlicher Gestaltung im Hinblick auf die gendersensible Mathematiklehre befassen. Aufgrund dessen stellt dies das Ziel dieser Arbeit dar.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgende Forschungsfrage: *Inwiefern hängt das geschlechterstereotype Mathematikbild von Grundschullehrkräften mit einer Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf eine gendersensible Mathematiklehre zusammen?*

Auf Basis theoretischer Annahmen und empirischer Befunde wird im Hinblick dessen folgende Hypothese formuliert: *„Je stärker Grundschullehrkräfte ein geschlechterstereotypes Mathematikbild vertreten, desto weniger gendersensibel gestalten sie ihren Mathematikunterricht.“*

Diese Hypothese unterstellt inhaltlich einen negativen Zusammenhang zwischen der Ausprägung geschlechtsbezogener Stereotype im Mathematikbild und der Orientierung an gendersensiblen Prinzipien in der unterrichtlichen Praxis.

Zur differenzierten Analyse dieses Zusammenhangs wird die übergeordnete Hypothese durch thematisch gegliederte Unterhypothesen konkretisiert. Diese beziehen sich jeweils auf zentrale Handlungsebenen des Unterrichts und damit auf spezifische Items des zweiten inhaltlichen Teils des verwendeten Fragebogens, in denen sich stereotype Überzeugungen möglicherweise niederschlagen.

Ein erster Bereich betrifft das Frageverhalten der Lehrkräfte. Hier wird angenommen, dass Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild unterschiedlich häufig Fragen an Schüler:innen richten (H 1.1) und Jungen häufiger anspruchsvolle Fragen stellen als Mädchen (H 1.2).

Auch das Aufrufverhalten bei der Auswahl der Schüler:innen kann durch stereotype Erwartungen beeinflusst werden. Entsprechend wird angenommen, dass Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild Jungen sowohl häufiger aufrufen, wenn diese sich nicht melden (H 1.3), als auch wenn sie sich melden (H 1.4).

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Feedbackverhalten. Es wird überprüft, ob Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild Jungen eher leistungsbezogenes Feedback und Mädchen eher Feedback für ihr Engagement geben (H 1.5). Zudem wird angenommen, dass Jungen von diesen Lehrkräften häufiger disziplinorientiertes negatives Feedback erhalten (H 1.6).

Schließlich wird die Unterrichtsplanung als strukturelle Ebene betrachtet. Hier wird erwartet, dass Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild seltener Unterrichtsmaterialien auf ihre geschlechtliche Neutralität hin überprüfen (H 1.7) und weniger häufig genderneutrale Aufgaben und Kontexte einsetzen (H 1.8).

Die formulierten Unterhypothesen ermöglichen eine gezielte Überprüfung, in welchen Bereichen der unterrichtlichen Gestaltung sich stereotype Überzeugungen manifestieren könnten und tragen somit zu einer differenzierten Beantwortung der zentralen Forschungsfrage bei.

Eine vollständige Übersicht aller geprüften Hypothesen, deren Ergebnisse sowie ergänzender Anmerkungen ist im Anhang C dargestellt.

3.2 Design

Für die vorliegende Untersuchung wurde eine quantitative Online-Befragung mit dem Onlinefragebogen- Tool SoSci Survey (https://www.soscisurvey.de/) als Erhebungsmethode gewählt. Das Ziel war es, systematisch Daten zum geschlechtsstereotypen Mathematikbild von Grundschullehrkräften sowie deren Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf gendersensible Aspekte zu erfassen.

Die Studie folgte einem deduktiven Forschungsansatz, bei dem theoretisch abgeleitete Hypothesen, basierend auf dem aktuellen Forschungsstand, empirisch überprüft wurden. Sie wurde als Querschnittstudie konzipiert, sodass ein einmaliger Erhebungszeitpunkt gewählt wurde (Hofbauer, 2018).

Das digitale Erhebungsformat ermöglichte es in kurzer Zeit eine größere Anzahl potenzieller Teilnehmer:innen zu erreichen und die Daten systematisch zu erfassen. Zusätzlich bot das digitale Format den Vorteil, dass die Teilnehmenden auf den Fragebogen ortsunabhängig und zu einem selbstgewählten Zeitpunkt mit Hilfe unterschiedlicher Endgeräte zugreifen konnten, wodurch eine höhere Zugänglichkeit und Akzeptanz geboten war.

Das direkte Ankreuzen der Antworten war ein weiterer Vorteil des Online-Tools. So konnten potenzielle Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Eingabe bei papierbasierten Fragebögen entstehen können, vermieden werden (Porst, 2014).

Ein zusätzlicher methodischer Nutzen der Online-Befragung bestand in der Anonymität der Teilnahme. Angesichts des sensiblen Themas war dies entscheidend, um sozial erwünschten Antworttendenzen bestmöglich entgegenzuwirken und die Wahrscheinlichkeit ehrlicher und unverzerrter Angaben zu erhöhen (Mummendey & Grau, 2014).

Für die Datenanalyse wurde das Statistikprogramm SPSS (Version 29; IBM Corp., 2023) verwendet. Die Auswertung umfasste deskriptive Verfahren wie die Berechnung von Mittelwerten, Standardabweichungen und der Schiefe. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurden ergänzend Diagramme erstellt, um zentrale Tendenzen und Verteilungen visuell aufzubereiten.

Im Folgenden werden der Aufbau, die Struktur und die inhaltliche Gestaltung des entwickelten Online- Fragebogens, der zur Beantwortung der Forschungsfrage dient, beschrieben. Der vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang A.

Zu Beginn wurden die Teilnehmer:innen in einem einleitenden Text begrüßt. Hierbei wurden die Zielgruppe (Grundschullehrkräfte, die Mathematik studiert haben) und der Zweck der Befragung knapp dargelegt. Daraufhin erfolgten eine kurze persönliche Vorstellung sowie eine thematische Einordnung. Konkrete inhaltliche Schwerpunkte wurden bewusst nicht benannt, um einer inhaltlichen Beeinflussung und der Gefahr von Antworttendenzen entgegenzuwirken.

Außerdem wurde umfassend über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen informiert. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig und anonym erfolgt. Die erhobenen Daten wurden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet, streng vertraulich behandelt und nur für die Dauer der Untersuchung gespeichert. Eine Identifikation einzelner Personen war zu keinem Zeitpunkt möglich. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer:innen die Befragung jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass mit der im Fragebogen verwendeten Formulierung von „Mädchen“ und „Jungen“ keine nicht-binären Geschlechtsidentitäten ausgeschlossen werden sollen. Für Rückfragen oder bei Interesse an den Ergebnissen wurde eine Kontaktadresse bereitgestellt. Erst nach der Bestätigung, dass alle Hinweise gelesen wurden und die Teilnehmer:innen den Bedingungen zustimmen, konnte die Befragung begonnen werden.

Der Fragebogen beinhaltete, mit Ausnahme des dritten Teils zur Erhebung demographischer Merkmale, ausschließlich geschlossene Fragen, die mittels einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet wurden. Die Skala reichte von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 5 („stimme voll und ganz zu“). Dieses Antwortformat wurde gewählt, um eine möglichst differenzierte Einschätzung individueller Einstellungen zu ermöglichen und eine einheitliche Bewertungssystematik sicherzustellen. Die Beantwortung sollte dadurch für die Teilnehmer:innen vereinfacht und die Vergleichbarkeit der Daten erhöht werden.

Bei der Festlegung der Skalenbreite wurden methodische Empfehlungen berücksichtigt. Es wurde eine fünfstufige Skala gewählt, da sie eine gute Balance zwischen Differenzierungsfähigkeit, Reliabilität und kognitiver Zumutbarkeit bietet. Auf eine „Weiß nicht“-Kategorie wurde bewusst verzichtet, um eine klare Positionierung zu fördern (Moosbrugger & Kelava, 2012).

Da keine standardisierten Fragebögen zu den spezifischen Themenbereichen vorlagen, wurden alle Items eigenständig auf Basis der im theoretischen Teil gewonnen Erkenntnissen und den Empfehlungen von Porst (2014) entwickelt.

Bei der Formulierung der Items wurde auf die Verständlichkeit Wert gelegt. So wurde auf doppelte Verneinungen, unklare Begriffe sowie Fachbegriffe verzichtet, um die Items sprachlich zugänglich zu machen (Döring & Bortz, 2016).

Thematisch gliedert sich der Fragebogen in zwei inhaltliche Abschnitte, die sich direkt aus der Forschungsfrage ableiten lassen. Jeder Abschnitt wurde durch eine kurze inhaltliche Einleitung eingeführt, um eine Struktur und Orientierung zu gewährleisten. Wie in der Literatur empfohlen wurden am Ende des Fragebogens die demographischen Daten erhoben (Porst, 2014).

Der erste Abschnitt des Fragebogens umfasste acht Items zur Erfassung des geschlechterstereotypen Mathematikbildes der Lehrkräfte. Ziel war die Erhebung emotionaler und gesellschaftlich geprägter Vorstellungen über Mathematik in Verbindung mit dem Geschlecht. Die Items wurden theoriebasiert entwickelt, unter anderem auf Grundlage des Math-Gender Misconception Questionnaire von Dersch et al. (2022) sowie der Erkenntnis von Rustemeyer (1999).

Die ersten sechs Items bezogen sich auf stereotype Annahmen über mathematische Fähigkeiten und Eigenschaften von Mädchen und Jungen. Das erste und das sechste Item („Mathematik ist ein Fach, das tendenziell besser zu Jungen als zu Mädchen passt“ und „Mathematik ist ein Fach, in dem Unterschiede zwischen den Geschlechtern besonders sichtbar werden“) zielten dabei bewusst auf generelle geschlechtsspezifische Stereotype sowie deren Zuschreibung zur geschlechtlichen Eignung und Differenzwahrnehmung im Fach Mathematik ab. Die nachfolgenden drei Items basieren auf konkreten Fehlvorstellungen in Anlehnung an Dersch et al. (2022). Item 2 („Gute Leistungen in

Mathematik beruhen bei Jungen meist auf Begabung, bei Mädchen eher auf Fleiß“) greift das girl’s compensation- Fehlkonzept auf. Item 3 („Jungen bearbeiten Aufgaben systematischer als Mädchen“) bezieht sich auf das empathizing- systemizing und Item 4 („Mathematik gilt für viele Mädchen als schwieriges Fach“) auf das girl’s non-compensability- Fehlkonzept. Item 5, das geschlechtsspezifische Unterschiede in der subjektiven Bedeutung und Nützlichkeit des Faches thematisiert, bezieht sich auf Rustemeyer (1999).

Die Ergebnisse dieser sechs Items wurden zur Bildung eines Mittelwerts herangezogen, der die Ausprägung des geschlechterstereotypen Mathematikbildes auf einer Skala abbildet. Dieser Wert bildet die Grundlage für die Überprüfung der zentralen Hypothesen.

Item 7 erfasst die reflektierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Mathematikbild im Hinblick auf Geschlechtsstereotypen. Zur Kontrolle möglicher Antworttendenzen dient das letzte Item dieses Teils („Mein Bild von Mathematik ist geschlechtsneutral“), das umgekehrt gepolt wurde.

Der zweite Teil des Fragebogens befasst sich mit der Gestaltung der Unterrichtspraxis im Mathematikunterricht. Ziel war die Erhebung des Einflusses gendersensibler Aspekte auf das professionelle Handeln von Lehrkräften.

Während frühere Studien (z. B. Grigutsch, 1997; Ward et al., 2010; Stiepk et al., 2001) allgemeine Zusammenhänge zwischen dem Mathematikbild von Lehrkräften und ihrer Unterrichtsgestaltung aufweisen, geben sie keine Auskunft darüber, wie sich diese Überzeugungen konkret im Unterrichtsgeschehen widerspiegeln. Da das Ziel dieser Studie allerdings ist, über allgemeine Überzeugungen hinauszugehen und die konkrete Umsetzung geschlechterbezogener Vorstellungen im Mathematikunterricht differenziert zu erfassen, wurden die Items auch in diesem Abschnitt eigenständig entwickelt.

Inhaltlich orientieren sie sich an den Ergebnissen von Denn (2019), die Videoanalysen von Unterrichtsstunden durchführte. Für die vorliegende Arbeit wurden diese Ergebnisse in einen schriftlichen Befragungskontext überführt und entsprechend aufbereitet. Die theoretische Grundlage dafür bildet die „Initiation–Reply–Evaluation“-Sequenz nach Mehan (1979), die auch Denn zur Strukturierung von den Unterrichtsinteraktionen verwendete. In Anlehnung daran gliedert sich der Teil inhaltlich in die Bereiche „Frageverhalten“, „Aufrufverhalten“ sowie „Feedbackverhalten“. Um den Reflexionsaspekt

der Lehrkräfte einzubauen, wurde dieser Aufbau zusätzlich mit dem Bereich der Unterrichtsplanung ergänzt.

Im Abschnitt Frageverhalten wurde erhoben, ob Mädchen und Jungen gleich häufig angesprochen und ob Unterschiede im Anspruchsniveau der gestellten Fragen gemacht werden. Das Aufrufverhalten differenziert zwischen lehrer- und schülerinitiierten Wortmeldungen und der geschlechtsbezogenen Auswahl. Der Abschnitt Feedbackverhalten thematisiert, ob sich die Art und der Inhalt der Rückmeldungen nach dem Geschlecht der Lernenden unterscheiden. Die „Unterrichtsplanung“ erfasst, ob geschlechtersensible Aspekte bei der Auswahl von Aufgaben, Kontexten und Unterrichtsmaterialien bewusst berücksichtigt werden.

Einige Items wurden gezielt umgekehrt gepolt, um Antworttendenzen entgegenzuwirken und die Aufmerksamkeit sowie die Konsistenz der Antworten zu überprüfen.

Nach Beantwortung der inhaltlichen Abschnitte folgte die Erhebung der demografischen Merkmale zur Beschreibung der Teilnehmer:innen. Hierbei wurden unter anderem das Alter, das Geschlecht, die Berufserfahrung nach dem Referendariat, der Ausbildungsweg und die Teilnahme an genderbezogenen Fortbildungen, wenn das Fach Mathematik studiert wurde, erhoben.

Abschließend wurde eine direkte neutral formulierte Frage zur Selbsteinschätzung der Ehrlichkeit gestellt. Ziel war es, die Teilnehmer:innen zur Reflexion ihres Antwortverhaltens anzuregen und potenzielle Einflüsse sozialer Erwünschtheit sichtbar zu machen. Zudem bestand technisch die Möglichkeit, zu früheren Fragen zurückzukehren und Angaben zu korrigieren.

Vor der finalen Durchführung wurde der Fragebogen in einer Pretest-Phase erprobt. Zehn Personen aus dem Bekanntenkreis, die sich auch im Masterstudiengang Grundschullehramt befinden, wurden gebeten, den Fragebogen kritisch zu prüfen. Dies zielte darauf ab, potenzielle Verständnisschwierigkeiten sowie sprachliche Unklarheiten oder formale Fehler zu identifizieren. Die Rückmeldungen der Testpersonen wurden systematisch ausgewertet und in die Überarbeitung des Fragebogens integriert.

3.3 Stichprobenauswahl

Die Online-Umfrage wurde Ende Mai 2025 über die Plattform SoSci Survey für einen Zeitraum von 16 Tagen zur Teilnahme freigegeben. Während des Erhebungszeitraums wurde der Umfragelink insgesamt 1 645-mal aufgerufen. Von diesen Aufrufen füllten 161 Personen den Fragebogen aus, lediglich 95 Personen davon vollständig. In den Umfrageeinstellungen wurde vorab definiert, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen in die Analyse einbezogen werden.

Zur Gewinnung einer möglichst großen und heterogenen Stichprobe wurde der Fragebogen über verschiedene Kanäle verbreitet. Der Link zur Umfrage wurde sowohl über den privaten Instagram-Account der Autorin als auch über öffentliche Profile von Herrn Prof. Dr. Christian Spannagel geteilt. Zusätzlich wurden gezielt Influencer:innen mit Tätigkeit im Grundschulbereich kontaktiert und gebeten, die Umfrage in ihrer Instagram-Story zu veröffentlichen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass ein großer Anteil der Follower:innen der Zielgruppe entspricht. Eine positive Rückmeldung erfolgte von einer österreichischen Lehrkraft mit rund 7.000 Follower:innen, die die Umfrage über ihren Kanal verbreitete.

Ergänzend wurde der Link an im Schuldienst tätige Bekannte sowie an Lehrkräfte aus früheren Praktika weitergeleitet, mit der Bitte, diesen innerhalb des Kollegiums weiterzuleiten. Die Kombination aus sozialen Netzwerken und persönlichen Kontakten ermöglichte eine möglichst breite Streuung innerhalb der Zielgruppe.

Wie bereits erwähnt galt als Einschlusskriterium, dass ausschließlich Grundschullehrkräfte zur Teilnahme berechtigt waren, die das Fach Mathematik unterrichten. Diese Zielgruppe wurde sowohl in den E-Mails als auch in der Instagram-Ankündigung (siehe Anhang C) und im Einleitungstext des Fragebogens (siehe Anhang B) explizit benannt. Weitere Einschränkungen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bundesland oder Studienart wurden nicht vorgenommen, da diese Merkmale in Bezug auf die Forschungsfrage als nicht relevant betrachtet wurden.

3.4 Durchführung und Datenauswertung

Nach Abschluss der Erhebung wurden die Rohdaten der Online-Befragung aus SoSci Survey exportiert und in SPSS Statistics importiert. Durch die Voreinstellung mit der Auswahl, dass nur vollständig ausgefüllte Fragebögen übermittelt werden, und dem Verzicht auf die Antwortkategorie „weiß ich nicht“ lag bereits ein bereinigter Datensatz vor.

Für die Vorbereitung der Auswertung wurden zunächst negativ gepolte Items rekodiert, sodass höhere Werte eine geringere gendersensible Unterrichtsgestaltung abbilden. Anschließend wurden Mittelwerte für die beiden zentralen Skalenbereiche des Mathematikbilds (Items 1– 6) und der Unterrichtsgestaltung (Items 9–16) berechnet.

Die statistische Auswertung umfasste sowohl deskriptive Analysen (Mittelwerte, Standardabweichungen, Schiefe) als auch Korrelationsanalysen, mit der Spearman-Rangkorrelation. Dieses Verfahren eignet sich aufgrund der ordinalen Skalierung der Items und der nicht-normalverteilten Datenlage (Döring & Bortz, 2016).

Da auf Grundlage theoretischer Überlegungen gerichtete Hypothesen formuliert wurden, erfolgte die Prüfung der Signifikanz einseitig (Döring & Bortz, 2016). Als Schwellenwert für statistische Signifikanz wurde $p < 0{,}05$ festgelegt. Darüber hinaus wurden gezielt Korrelationen zwischen dem Mathematikbild und den einzelnen Bereichen der Unterrichtsgestaltung berechnet, um differenzierte Aussagen zur Relevanz spezifischer Stereotypen treffen zu können.

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Beschreibung der Stichprobe erfolgt auf Grundlage der erhobenen soziodemografischen Angaben.

Das Durchschnittsalter der befragten Lehrkräfte lag bei 34,7 Jahren (SD = 12,5). Die Berufserfahrung, gemessen nach der Anzahl der Jahre nach dem Referendariat, reichte von 0 bis 40 Jahren. Die Stichprobe setzt sich somit sowohl aus Berufseinsteiger:innen als auch aus langjährig tätigen Lehrpersonen zusammen, was eine differenzierte Betrachtung im Hinblick auf mögliche erfahrungsbedingte Unterschiede ermöglicht.

Mit 83 % identifiziert sich der überwiegende Teil der Befragten als weiblich, während 11 % angaben, männlich zu sein. Angaben zur Kategorie „divers“ wurden von einer Person gemacht. Diese Geschlechterverteilung entspricht weitgehend den Ergebnissen bundesweiter Erhebungen an deutschen Grundschulen (Statistisches Bundesamt, 2016).

Hinsichtlich des Ausbildungswegs absolvierte die Mehrheit der Befragten (73,7 %) ein Lehramtsstudium für die Grundschule. Weitere Qualifikationen umfassten Lehramtsabschlüsse für andere Schulformen wie die der Sekundarstufe I (4,2 %), des Gymnasiums (2,1 %) sowie der Sonderpädagogik (7,4 %). Darüber hinaus absolvierten 2,1 % der befragten Personen ein anderes Studium im pädagogischen Bereich, während 5,3 % der Befragten Quereinsteiger:innen waren. Hier wurden die Ausbildungswege „Kaufmann für Büromanagement“ und „Multimedia und Kommunikation“ genannt. Diese Vielfalt ermöglicht eine differenzierte Perspektive der Untersuchung, da unterschiedliche Ausbildungswege auch mit variierenden Schwerpunktsetzungen in der Didaktik und Pädagogik einhergehen können.

Der Großteil der Befragten (64 %) gab an, Mathematik im Rahmen des Studiums belegt zu haben. Diese fachliche Qualifikation ist von Relevanz, da sie potenziell einen Einfluss auf das Mathematikbild sowie die Gestaltung des Unterrichts nehmen kann. Außerdem gaben 8,4 % der Lehrkräfte an, im Rahmen ihrer Ausbildung eine Veranstaltung zur gendersensiblen Mathematikdidaktik besucht zu haben.

4.2 Deskriptive Statistik

4.2.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild

Im ersten Teil des Fragebogens wurde das Mathematikbild der Lehrkräfte anhand von sechs Aussagen (Items 1– 6) erfasst, die gängige Stereotype in Bezug auf Mathematik und Geschlecht thematisieren. Die Antworten wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala beantwortet. Niedrige Werte stehen für ein höheres gendersensibles Bild über Mathematik, während höhere Werte auf eine stärkere Zustimmung zu geschlechterstereotypen Annahmen hinweisen.

Die deskriptive Analyse erfolgte über die Berechnung von Mittelwerten, Standardabweichungen sowie der Schiefe der Verteilung. Die entsprechenden statistischen Kennwerte sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Items 1-6

		M	SD	Schiefe
1	"Mathematik ist ein Fach, das tendenziell besser zu Jungen als zu Mädchen passt."	1,82	1,176	1,118
2	" Gute Leistungen in Mathematik beruhen bei Jungen meist auf Begabung, bei Mädchen eher auf Fleiß."	1,75	1,021	1,019
3	"Jungen bearbeiten mathematische Aufgaben systematischer als Mädchen."	1,83	1,108	0,966
4	" Mathematik gilt für viele Mädchen als schwieriges Fach."	2,82	1,082	-0,253
5	"Für Jungen hat das Fach Mathematik später eine höhere Bedeutung und einen höheren Nutzen als für Mädchen."	1,92	1,182	0,247
6	"Mathematik ist ein Fach, in dem Unterschiede zwischen den Geschlechtern besonders sichtbar werden."	1,97	1,153	0,957

Ergänzend zeigen die Abbildungen 1 bis 6 die jeweilige Antwortverteilung pro Item auf.

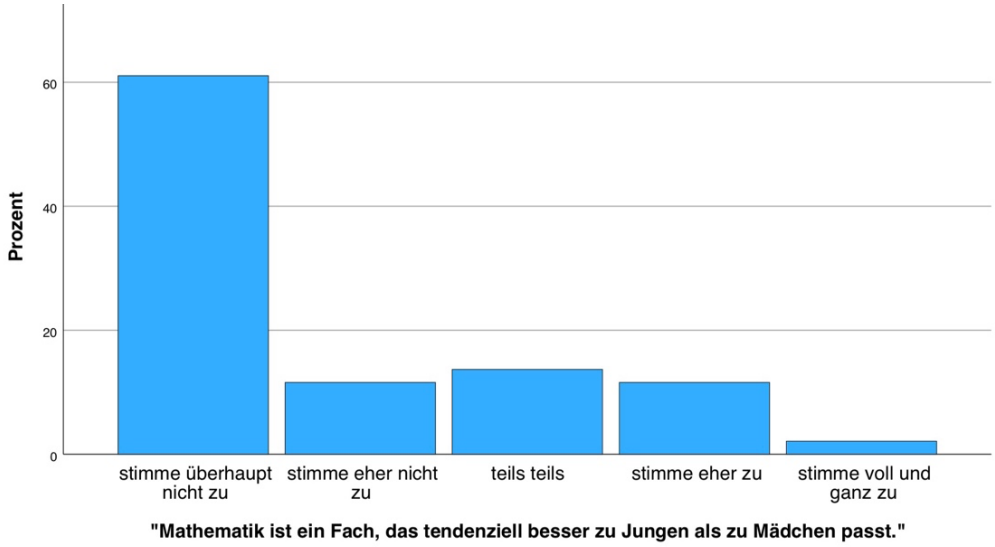

Abbildung 1: Antwortverteilung Item 1

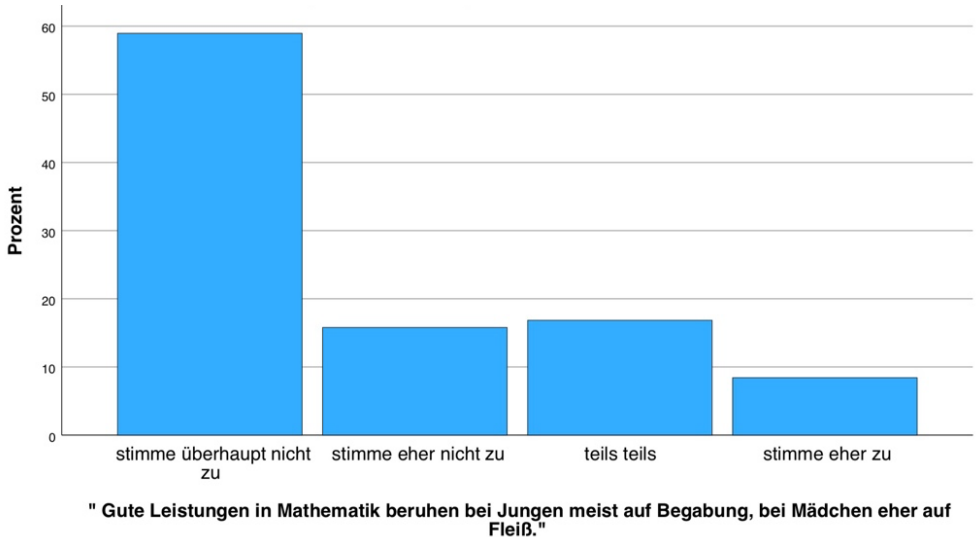

Abbildung 2: Antwortverteilung Item 2

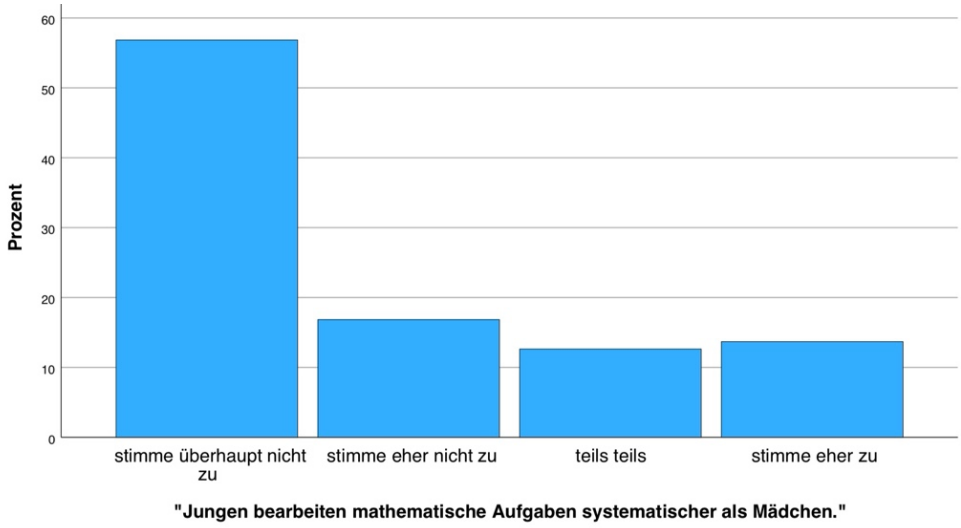

Abbildung 3: Antwortverteilung Item 3

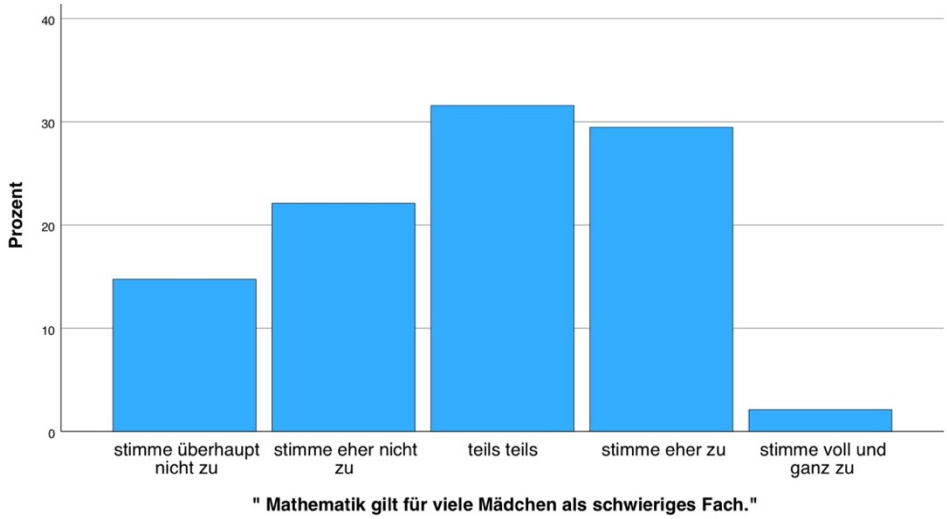

Abbildung 4: Antwortverteilung Item 4

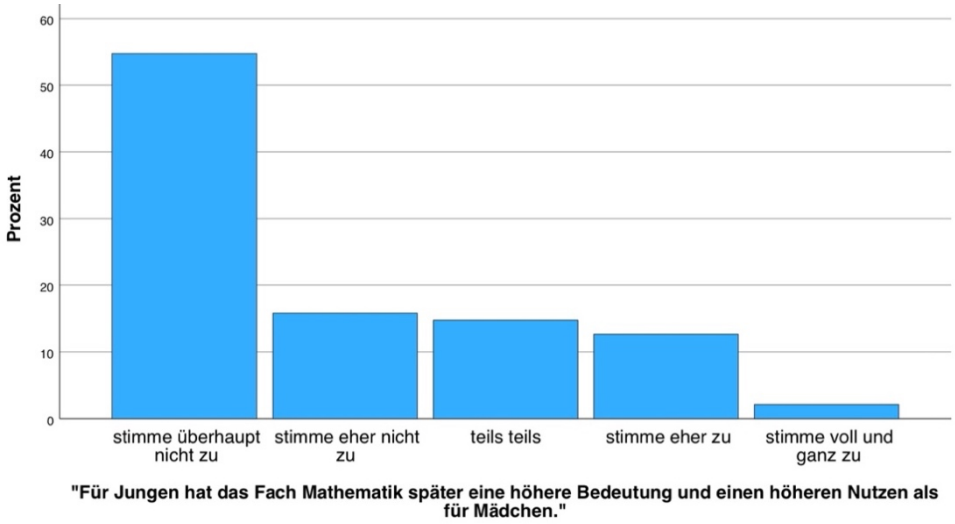

Abbildung 5: Antwortverteilung Item 5

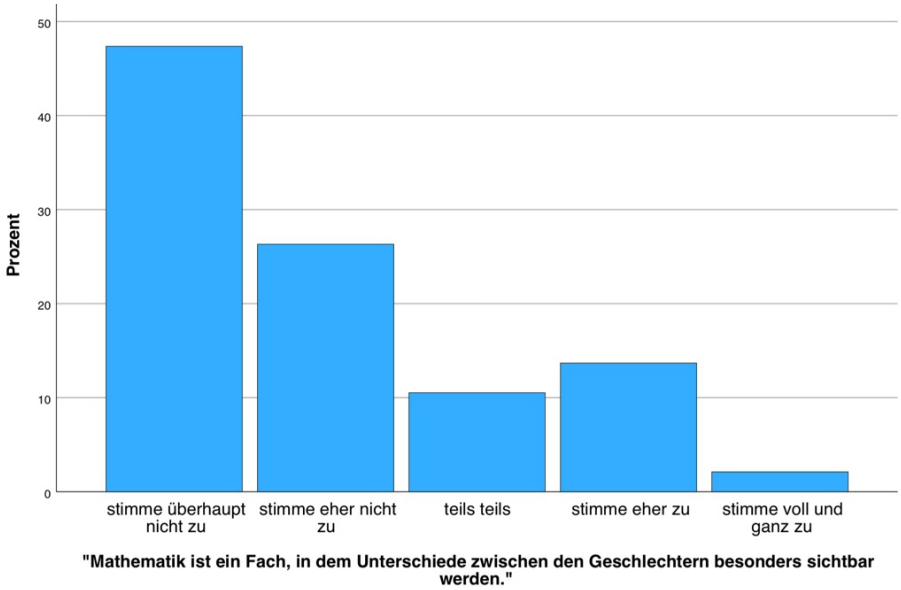

Abbildung 6: Antwortverteilung Item 6

Die deskriptiven Werte verdeutlichen, dass stereotype Überzeugungen in Bezug auf Mathematik und Geschlecht innerhalb der Stichprobe insgesamt nur eine geringe Zustimmung erfahren. Für die Items 1, 2, 3, 5 und 6, welche klassische geschlechtsspezifische Stereotype thematisieren, liegen die Mittelwerte im Bereich von 1,75 bis 1,97. Diese Werte liegen unterhalb des Skalenmittelwerts von 3. Dies wird durch die positive Schiefe der Verteilung gestützt, die auf eine Linkssteilheit und somit eine Häufung niedriger Werte hinweist. Die dazugehörigen Standardabweichungen liegen zwischen 1,02 und 1,18 und weisen auf eine vergleichsweise geringe Streuung hin.

Lediglich Item 4 („Mathematik gilt für viele Mädchen als schwieriges Fach“) hebt sich in mit einem Mittelwert von 2,82 ab. Dieser liegt näher am Skalenmittelwert und weist mit einer Schiefe von -0,25 auf eine annähernd symmetrische Verteilung.

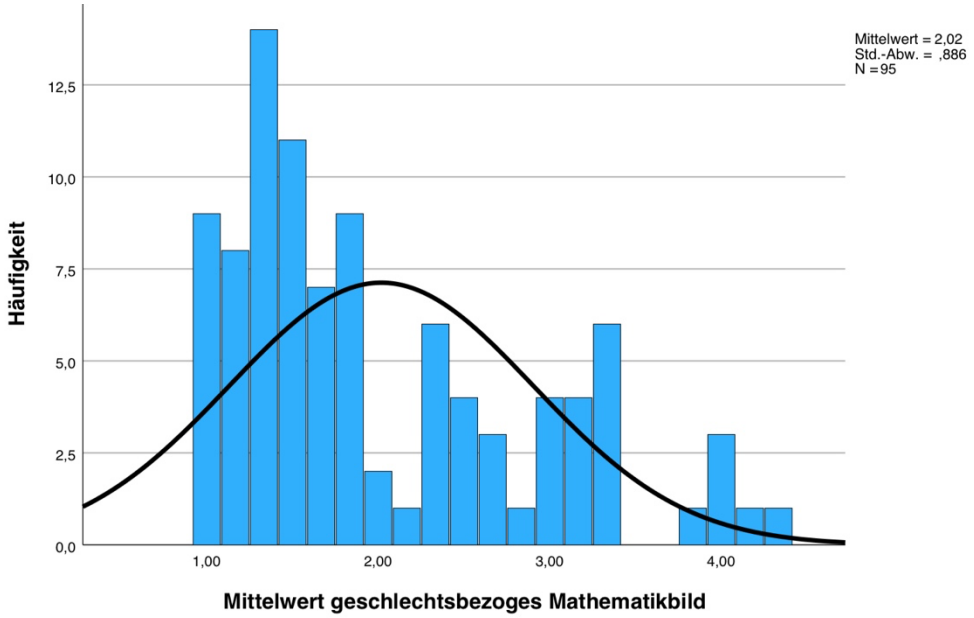

Abbildung 7: Antwortverteilung des Mittelwerts der Items 1-6

Aus den Werten der Items 1 bis 6 wurde ein Gesamtmittelwert abgebildet, dessen Ergebnisse in Abbildung 7 zu sehen sind. Ziel war es, eine zusammenfassende Einschätzung des geschlechtsstereotypen Mathematikbildes der einzelnen Personen zu ermöglichen. Der Mittelwert beträgt 2,02 (SD = 0,89) und liegt somit ebenfalls unterhalb des Skalenmittelwerts. Der Wertebereich reicht von 1,00 (Minimum) bis 4,33 (Maximum), was eine gewisse Bandbreite der individuellen Einstellungen widerspiegelt. Die Schiefe des Verteilungsmusters liegt bei 0,881 und zeigt somit eine leichte Rechtsschiefe an. Außerdem verdeutlicht die graphische Darstellung, dass der Großteil der Befragten Werte zwischen etwa 1,5 und 2,5 angab, während nur ein kleiner Anteil Werte über 3 oder 4 auswählte.

Diese Ergebnisse liefern eine erste Einschätzung zur Verbreitung geschlechterstereotyper Mathematikbilder innerhalb der Stichprobe. Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit werden diese Daten im weiteren Verlauf mit den Angaben zur Unterrichtsgestaltung in Beziehung gesetzt.

Neben den zentralen Skalenitems zur Erhebung des geschlechterstereotypen Mathematikbildes (Items 1– 6) wurden zwei ergänzende Aussagen in den Fragebogen aufgenommen, um zusätzliche diagnostische Informationen zu erfassen. Da diese eine andere Funktion erfüllen, wurden sie nicht in die Berechnung des Mittelwerts einbezogen. Die entsprechenden statistischen Kennwerte dieser beiden Items sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Deskriptive Statistiken der Items 7 und 8

		M	SD	Schiefe
7	"Ich denke über mein eigenes Mathematikbild im Hinblick auf Geschlechterstereotype regelmäßig nach."	2,45	1,244	0,364
8	"Mein Bild von Mathematik ist geschlechtsneutral." (R)	1,93	1,178	1,222

Ergänzend zeigen die Abbildungen 7 und 8 die jeweilige Antwortverteilung pro Item auf.

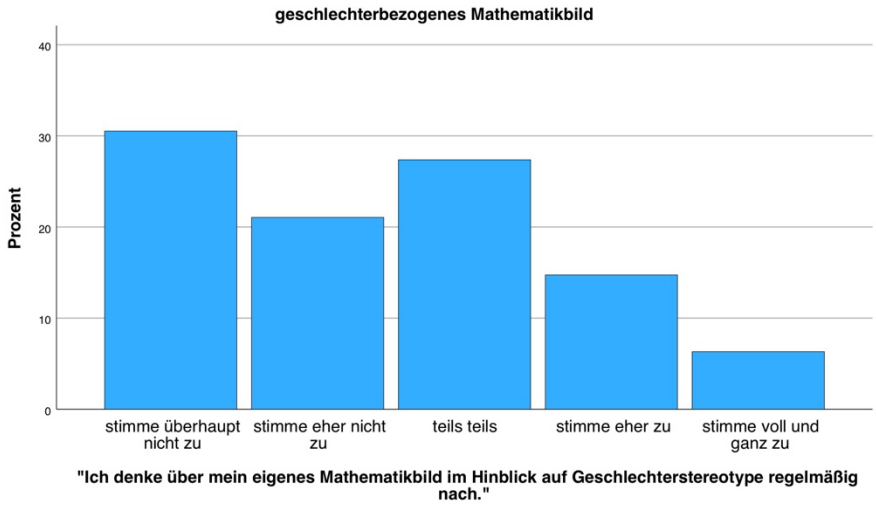

Abbildung 8: Antwortverteilung Item 7

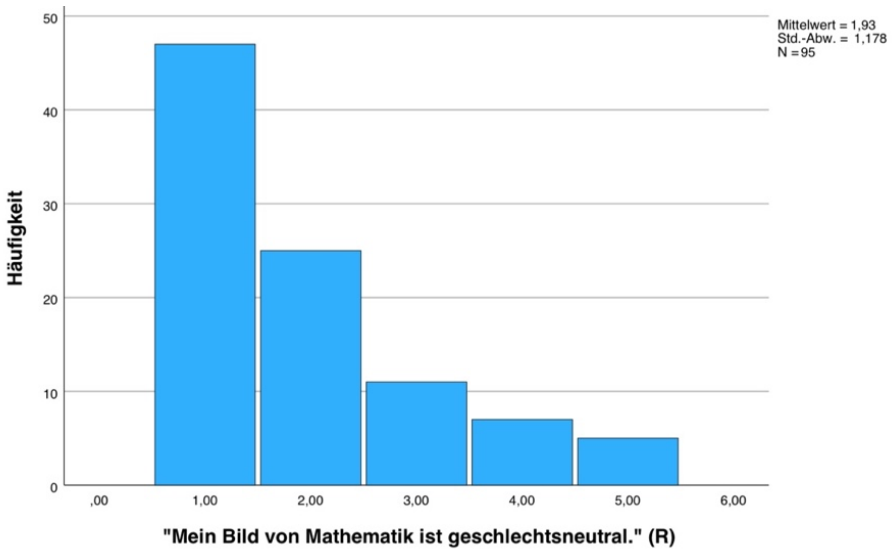

Abbildung 9: Antwortverteilung Item 8

Item 7 zielte darauf ab, die Reflexionsbereitschaft im Umgang mit geschlechterstereotypen Vorstellungen über Mathematik zu erfassen. Der Mittelwert beträgt 2,45 (SD = 1,24), die Schiefe liegt bei 0,36. Die Werteverteilung zeigt, dass rund 52 % der Befragten der Aussage eher nicht oder gar nicht zustimmen, während nur rund 21 % eher zustimmen oder voll zustimmen.

Das achte Item („Mein Bild von Mathematik ist geschlechtsneutral.“) wurde als Kontrollitem aufgenommen und entgegengesetzt gepolt. Der Mittelwert beträgt 1,93 (SD= 1,18). Wie in der Abbildung 9 zu erkennen, wählten fast die Hälfte der Befragten (49,5 %) den niedrigsten Skalenwert (1 = „stimme voll und ganz zu“) aus. Die Schiefe von 1,22 weist auf eine deutlich rechtsschiefe Verteilung hin.

Neben der inhaltlichen Auswertung der Items ist es auch bedeutsam, potenzielle Einflussfaktoren auf diese Überzeugungen in den Blick zu nehmen. Ein naheliegender Aspekt ist dabei das biologische Geschlecht der Lehrkraft selbst. Vor diesem Hintergrund wurde geprüft, ob sich in der vorliegenden Studie Unterschiede im Mathematikbild zwischen männlichen und weiblichen Lehrkräften feststellen lassen.

Die Ergebnisse zeigen, dass weibliche Lehrkräfte im Durchschnitt einen Mittelwert von M = 2,02 (SD = 0,91) aufweisen, während männliche Lehrkräfte einen Mittelwert von M = 2,09 (SD = 0,74) erreichen. Diese Differenz ist sehr gering, was durch den t-Test für unabhängige Stichproben statistisch bestätigt wird ($t(92) = –0,26$, $p = 0,794$). Die Effektgröße (Cohen’s d

= –0,08) liegt deutlich unterhalb der Schwelle für einen kleinen Effekt und weist somit auf einen praktisch nicht relevanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen hin.

Diese Befunde legen nahe, dass geschlechtsstereotype Überzeugungen nicht vorrangig durch das biologische Geschlecht der Lehrkraft bestimmt sind, sondern vermutlich stärker durch andere Faktoren geprägt werden. Dieses Ergebnis deckt sich mit Befunden anderer Studien (siehe Kapitel 2.1.2).

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die ungleiche Geschlechtsverteilung innerhalb der Stichprobe mit 83 weiblichen und nur 11 männlichen Teilnehmenden die Aussagekraft der Ergebnisse einschränkt.

4.2.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung

Im zweiten inhaltlichen Abschnitt des Fragebogens wurde erhoben, inwiefern Lehrkräfte gendersensibel unterrichten. Dazu wurden verschiedene Aspekte der Unterrichtsgestaltung erfasst, die sich in die Bereiche Frageverhalten, Aufrufverhalten, Feedbackverhalten sowie Unterrichtsplanung unterteilen lassen. Die Items 8, 9, 12 und 16 sind positiv formuliert und wurden für die Auswertung rekodiert. Zur Übersicht sind diese durch ein „(R)“ gekennzeichnet.

Im Folgenden werden die Kennwerte der Items der jeweiligen Bereiche in den Tabellen dargestellt. Ergänzend visualisieren Abbildungen die Verteilung der Antworten.

Tabelle 3: Deskriptive Statistiken der Items 9 und 10

		M	SD	Schiefe
9	"Ich stelle Jungen und Mädchen in etwa gleich häufig Fragen." (R)	1,54	0,727	1,314
10	"Jungen erhalten von mir tendenziell mehr anspruchsvolle Fragen als Mädchen."	1,48	0,810	1,829

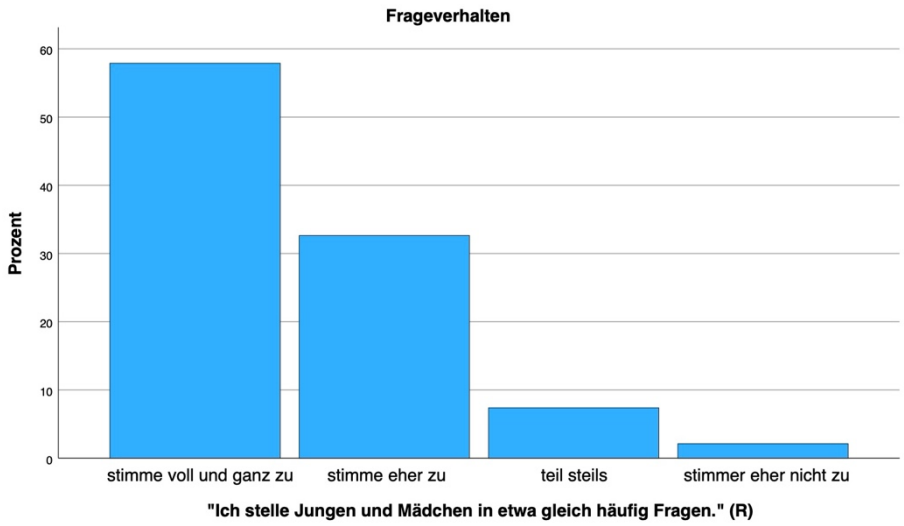

Abbildung 10: Antwortverteilung Item 9

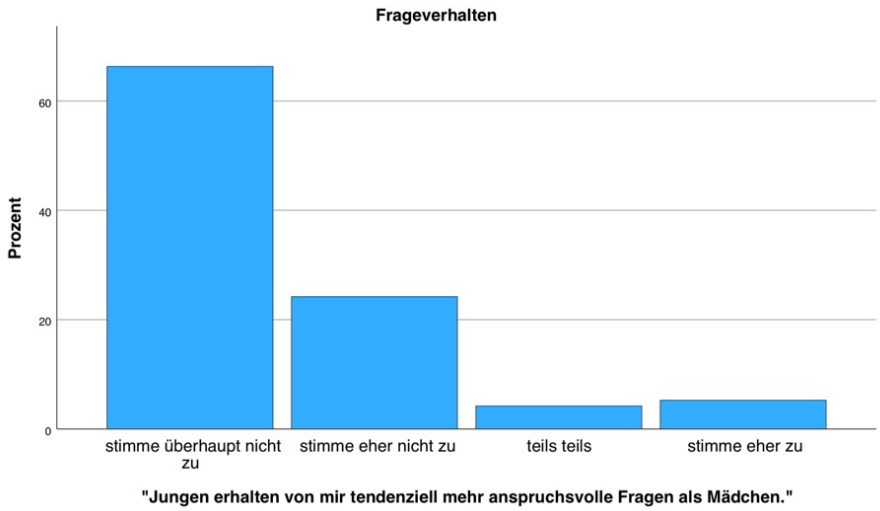

Abbildung 11: Antwortverteilung Item 10

Das neunte Item, das sich auf die Häufigkeit des Frageverhaltens bezieht, weist einen Mittelwert von 1,54 sowie eine Standardabweichung von 0,73 auf.

Das zehnte Item erfasst die wahrgenommene Komplexität der gestellten Fragen. Der Mittelwert liegt bei 1,48 mit einer Standardabweichung von 0,81. Die Abbildungen 10 und 11 zeigen die deutlich rechtsschiefe Verteilung (Schiefe = 1,31 bei Item 8 und 1,829 bei Item 9) der beiden Items. Dies macht deutlich, dass ein Großteil der Befragten dieser Aussage in hohem Maße zustimmt.

Tabelle 4: Deskriptive Statistiken der Items 11 und 12

		M	SD	Schiefe
11	"Wenn ich die Schüler:innen ohne Meldung aufrufe, neige ich eher dazu, Jungen zu wählen."	1,72	1,028	1,259
12	"Wenn sich die Schüler:innen von sich aus melden, rufe ich Mädchen und Jungen gleich häufig auf." (R)	1,53	0,861	1,909

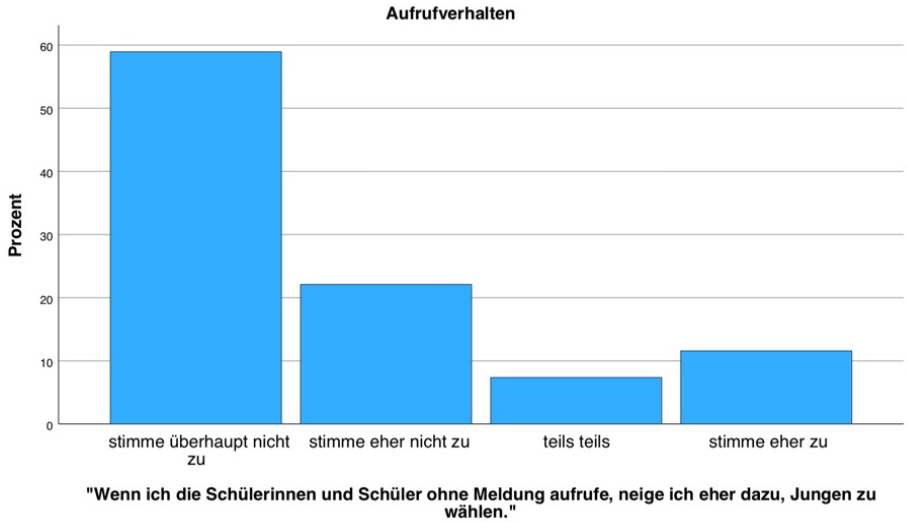

Abbildung 12: Antwortverteilung Item 11

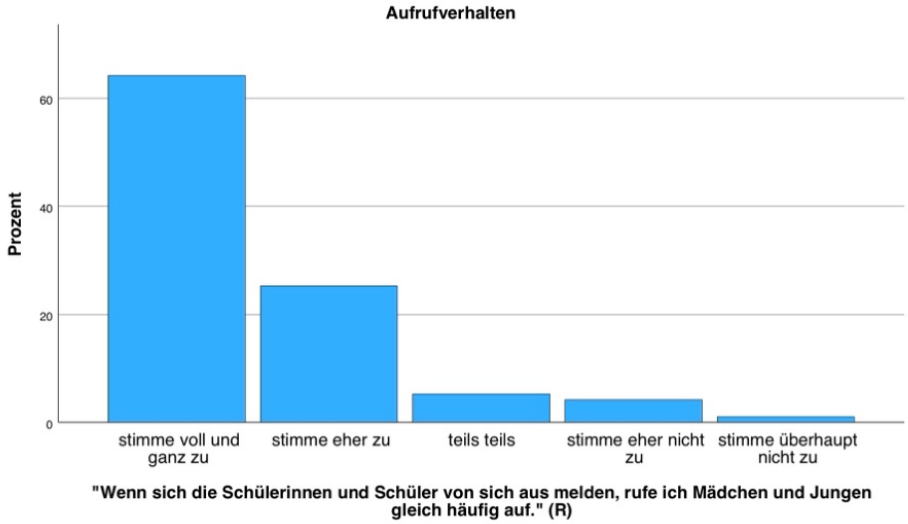

Abbildung 13: Antwortverteilung Item 12

Das lehrerinitiierte Aufrufen wurde durch das elfte Item abgefragt. Der Mittelwert beträgt 1,72 (SD = 1,03). Wie in der Abbildung 12 zu erkennen, ist die Verteilung rechtsschief (Schiefe= 1,26) mit einem leichten Ausschlag in Richtung „stimme eher zu“.

Das schülerinitiierte Aufrufen wurde über das umgepolte 12. Item abgebildet. Der Mittelwert liegt hier bei 1,53 (SD = 0,86). Wie aus der zugehörigen Abbildung 13 hervorgeht, stimmen 89 % der Befragten der Aussage voll und ganz oder eher zu.

Tabelle 5: Deskriptive Statistiken der Item 13 und 14

		M	SD	Schiefe
13	"Ich gebe Mädchen eher lobendes Feedback für Engagement, Jungen hingegen eher für richtige Lösungen."	1,8	1,006	1,054
14	"Jungen stören häufiger im Mathematikunterricht, weshalb sie mehr negatives Feedback bezogen auf Disziplinstörungen erhalten."	2,91	1,238	-0,400

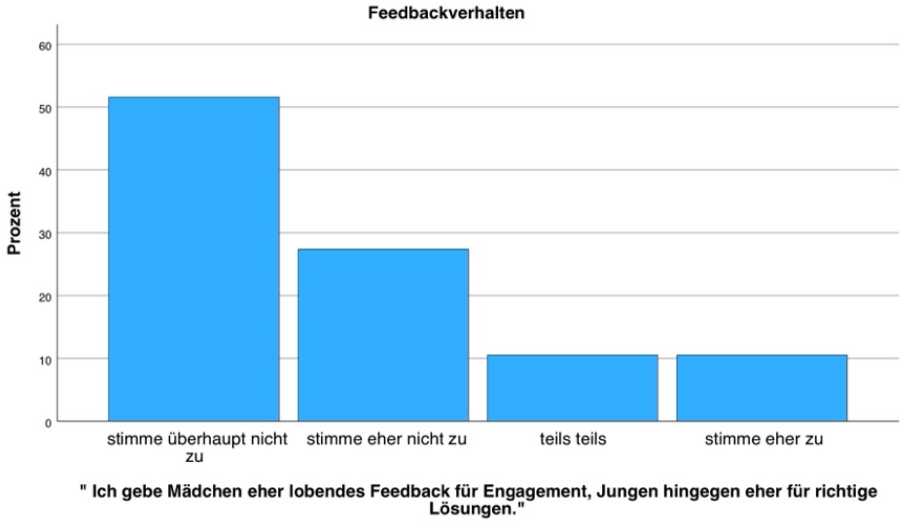

Abbildung 14: Antwortverteilung Item 13

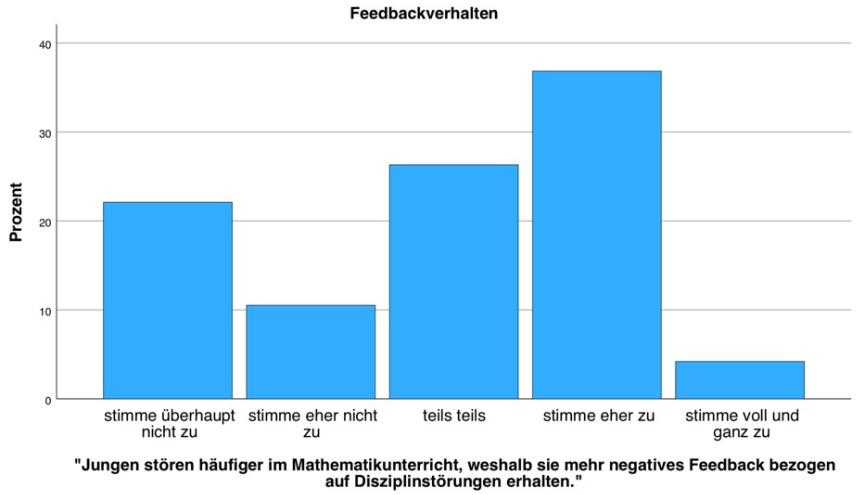

Abbildung 15: Antwortverteilung Item 14

Das dreizehnte Item, dass abfragt, ob die Befragten Mädchen eher lobendes Feedback für Engagement, Jungen hingegen eher für richtige Lösungen geben, ergab einen Mittelwert von 1,80 (SD = 1,01). Insgesamt lehnten 79 % der Befragten die Aussage voll und ganz oder eher ab.

Das Feedback bezogen auf Disziplinstörungen wurde mit dem Item 14 erfasst. Der Mittelwert liegt bei 2,91 (SD = 1,24) und nähert sich damit dem Skalenmittelwert. Wie in der Abbildung 15 deutlich wird, zeigt sich eine ausgewogene Verteilung der Antworten.

Tabelle 6: Deskriptive Statistiken der Items 15 und 16

		M	SD	Schiefe
15	"Ich achte bei der Auswahl von Aufgaben und Kontexten im Mathematikunterricht nicht bewusst darauf, ob sowohl Jungen als auch Mädchen angesprochen werden."	3,17	1,310	-0,58
16	"Ich hinterfrage regelmäßig, ob meine erstellten Unterrichtsmaterialien Stereotype Geschlechterbilder transportieren." (R)	2,89	1,333	0,31

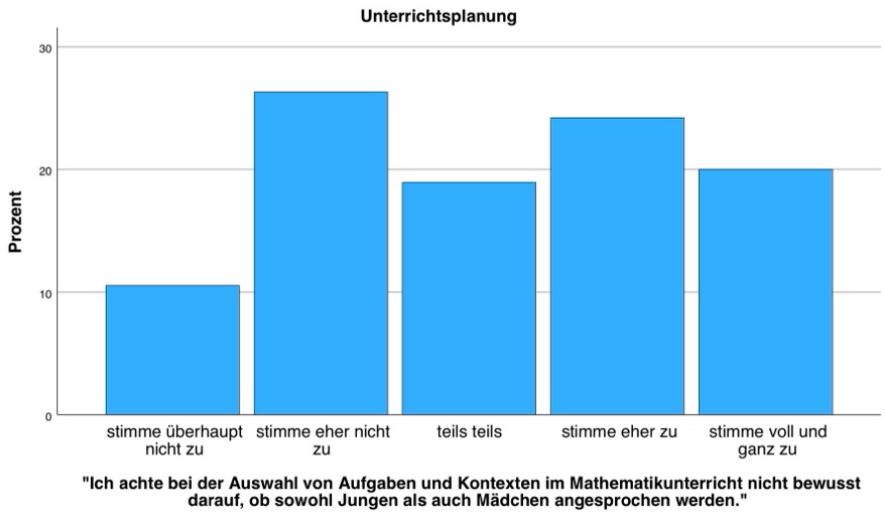

Abbildung 16: Antwortverteilung Item 15

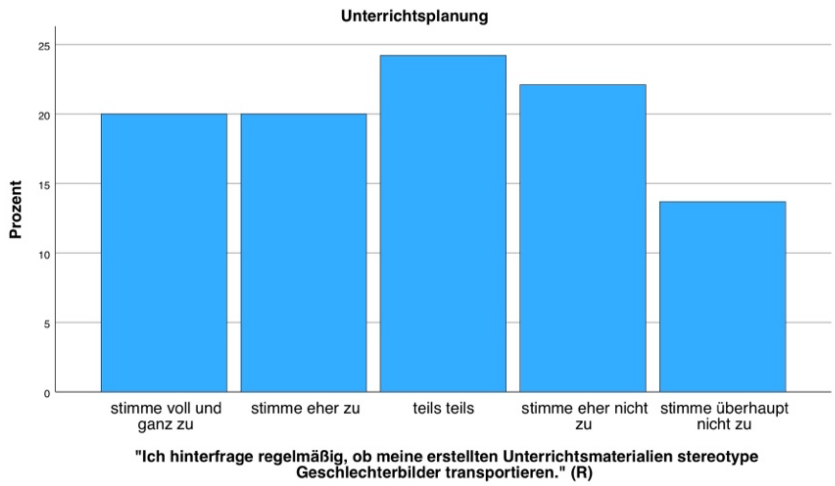

Abbildung 17: Antwortverteilung Item 16

Im Bereich der Unterrichtsplanung wurde zunächst das Item 15, das die Auswahl von Aufgaben und Kontexten im Mathematikunterricht abfragt, ausgewertet. Der Mittelwert beträgt 3,17, die Standardabweichung 1,31. Die Schiefe liegt bei –0,06 und weist damit auf eine nahezu symmetrische Verteilung der Antworten hin. Die Abbildung16 zeigt, dass die Bewertungen dieses Items im mittleren Bereich streuen.

Das 16. Item zielt auf die Reflexion der erstellten Unterrichtsmaterialien ab, bei dem der Mittelwert bei 2,89 sowie die Standardabweichung bei 1,33 liegt. Die Schiefe von 0,03 zeigt ebenfalls, wie auch in der Abbildung 17 zu erkennen ist, eine nahezu symmetrische Verteilung.

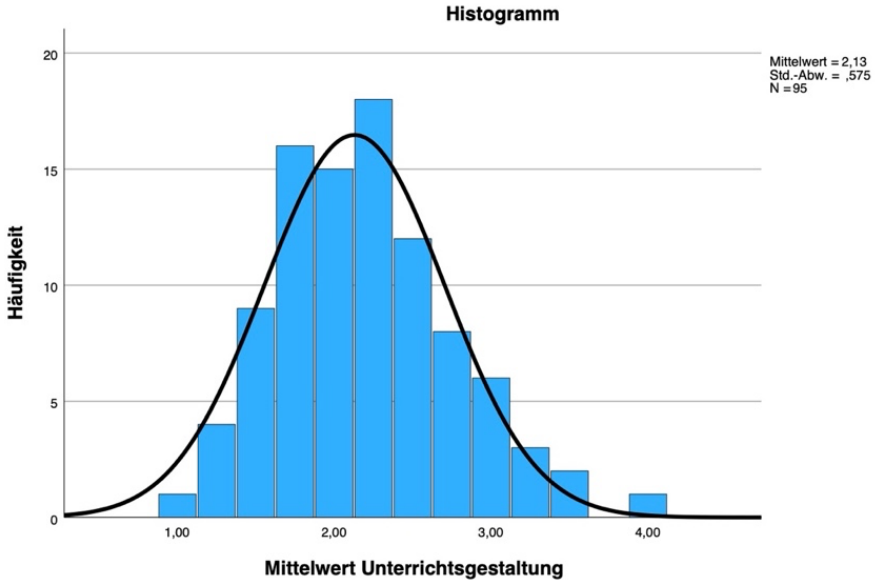

Abbildung18: Antwortverteilungen des Mittelwerts der Items 9-16

Zur übergreifenden Einschätzung des Unterrichtshandelns wurde ein zusammengesetzter Skalenwert berechnet, der den Mittelwert aller Items des zweiten Teils des Fragebogens (Items 9–16) abbildet. Ziel war es, ein zusammenfassendes Maß für die Ausprägung gendersensibler Unterrichtsgestaltung zu gewinnen. Der Mittelwert beträgt 2,13 (SD= 0,58) und liegt damit leicht unterhalb des Skalenmittelpunkts von 3. Die Verteilung zeigt sich mit einer Schiefe von 0,562 leicht rechtsschief. Ein größerer Anteil der Lehrkräfte berichtet somit von eher gendersensiblen Handlungsweisen. Der in Abbildung 18 ablesbare Wertebereich reicht von 1,00 (sehr hohe Gendersensibilität) bis 4,00 (niedrige Gendersensibilität). Diese Kennwerte bilden im folgenden Kapitel die Grundlage für die Korrelationsanalyse mit dem geschlechtsstereotypen Mathematikbild der Lehrkräfte.

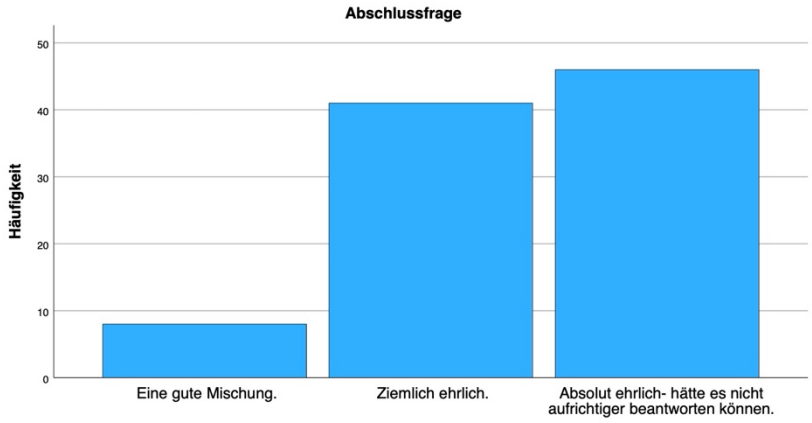

Abbildung 19: Antwortverteilung Abschlussfrage

Zur Einschätzung der Antwortqualität zeigt die Auswertung, in Abbildung 19 verdeutlicht, dass die Mehrheit der Befragten ihre Antworten als ehrlich einschätzte. Der Mittelwert der Selbstauskunft liegt bei M = 4,40 (SD = 0,63), was auf eine hohe subjektive Ehrlichkeit hinweist. 48,4 % der Teilnehmenden wählten die höchste Antwortoption „absolut ehrlich“, während weitere 43,2 % sich für „ziemlich ehrlich“ entschieden. Der niedrigste angegebene Wert betrug „mittelmäßig ehrlich“ (8,4 %). Angaben unterhalb dieses Wertes wurden nicht gemacht.

4.3 Korrelationsanalyse

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine bivariate Korrelationsanalyse nach Spearman (Bortz& Schuster, 2010) durchgeführt. Zunächst wurde der Zusammenhang zwischen zwei Einzelitems aus dem ersten Teil des Fragebogens, die nicht in den Skalenmittelwert des Mathematikbildes (Items 1– 6) einflossen, jedoch inhaltlich sowie im Rahmen der Validierung von Relevanz sind, mit dem Mittelwert dieser Skala überprüft.

Die Analyse ergab für das Item 7, das die Reflexionsbereitschaft untersucht, eine nicht signifikante Korrelation mit dem Mittelwert des geschlechterstereotypen Mathematikbildes (Items 1- 6) ($\rho = -0{,}124$; $p = 0{,}115$; $N = 95$). Hingegen zeigte sich für das Item 8, das als Kontrollvariable diente, ein signifikanter positiver Zusammenhang ($\rho = 0{,}523$; $p < 0{,}001$; $N = 95$).

Auch die Prüfung des Zusammenhangs zwischen dem Mittelwert des Mathematikbildes (Items 1- 6) und der Unterrichtsgestaltung (Items 9- 16) ergab einen signifikanten positiven mittleren Zusammenhang ($\rho = 0{,}496$; $p < 0{,}001$; $N = 95$).

Eine genauere Betrachtung einzelner Items der Skala zur Unterrichtsgestaltung zeigt, dass insbesondere Aussagen zum Feedback- und Frageverhalten signifikant mit dem Mittelwert des Mathematikbildes korrelieren. Die stärksten Korrelationen ergaben sich bei den Items „Ich gebe Mädchen eher lobendes Feedback für Engagement, Jungen hingegen eher für richtige Lösungen“ (Item 13) ($\rho = 0{,}624$; $p < 0{,}001$) sowie „Jungen erhalten von mir tendenziell mehr anspruchsvolle Fragen als Mädchen“ (Item 10) ($\rho = 0{,}581$; $p < 0{,}001$). Auch für das Item „Wenn ich die Schüler:innen ohne Meldung aufrufe, neige ich eher dazu, Jungen zu wählen“ (Item 11) bestand ein signifikanter positiver Zusammenhang ($\rho = 0{,}410$; $p < 0{,}001$). Darüber hinaus zeigten auch die Aussagen „Ich stelle Jungen und Mädchen in etwa gleich häufig Fragen (R)“ (Item 9) ($\rho = 0{,}363$; $p < 0{,}001$), „Wenn sich Schüler:innen selbst melden, rufe ich Mädchen und Jungen gleich häufig auf (R)“ (Item 12) ($\rho = 0{,}350$; $p < 0{,}001$) sowie „Jungen stören häufiger im Mathematikunterricht, weshalb sie mehr negatives Feedback erhalten“ (Item 14) ($\rho = 0{,}227$; $p = 0{,}013$) signifikante positive Zusammenhänge mit dem Mittelwert des geschlechterstereotypen Mathematikbilds.

Hingegen ergaben sich bei den Items zur unterrichtlichen Planung keine signifikanten Zusammenhänge. So korrelierte das Item „Ich achte bei der Auswahl von Aufgaben und Kontexten nicht bewusst darauf, ob Jungen und Mädchen angesprochen werden“ nicht signifikant mit dem Mittelwert des geschlechterstereotypen Mathematikbildes ($\rho = -0{,}074$; $p = 0{,}238$), ebenso wenig wie die Aussage „Ich hinterfrage regelmäßig, ob meine Unterrichtsmaterialien stereotype Geschlechterbilder transportieren (R)“ ($\rho = 0{,}130$; $p = 0{,}105$).

Zur Einschätzung der potenziellen sozialen Erwünschtheit wurde zusätzlich dazu die Korrelation zwischen der Abschlussfrage zur Selbsteinschätzung der Ehrlichkeit und den Skalenmittelwerten beider Konstrukte erstellt. In beiden Fällen zeigte sich ein signifikanter negativer Zusammenhang. Zwischen dem Ehrlichkeits-Item und dem Mittelwert der Skala des geschlechterstereotypen Mathematikbilds ergab sich eine Korrelation von $\rho = -0{,}483$ ($p < 0{,}001$). Mit dem Mittelwert der Skala der Unterrichtsgestaltung zeigte sich eine Korrelation von $\rho = -0{,}436$ ($p < 0{,}001$).

5. Diskussion und Ausblick

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf die Forschungsfrage sowie die formulierten Hypothesen interpretiert. Ziel ist es, die deskriptiven und korrelativen Befunde inhaltlich einzuordnen, mit der bestehenden Forschungslage zu vergleichen und daraus erste Deutungen abzuleiten. Um die Aussagekraft der Ergebnisse realistisch einzuordnen, erfolgt im Anschluss eine systematische Auseinandersetzung mit den methodischen und inhaltlichen Grenzen der Untersuchung. Darauf aufbauend werden konkrete Anregungen für zukünftige Forschungsprojekte formuliert, die sowohl an die festgestellten Forschungslücken als auch an die Limitationen dieser Arbeit anschließen. Abschließend werden praxisorientierte Implikationen abgeleitet, die für die Gestaltung einer gendersensiblen Mathematikdidaktik sowie für die Lehrer:innenbildung von Bedeutung sein können.

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Überprüfung der Hypothesen

5.1.1 Geschlechterstereotypes Mathematikbild

Den Ausgangspunkt der Interpretation der Ergebnisse bildet die Analyse des Mathematikbildes der befragten Lehrkräfte. Die Items 1, 2, 3, 5 und 6, die zur Erfassung geschlechterbezogener Stereotypen im Mathematikunterricht herangezogen wurden, weisen auf eine insgesamt geringe Zustimmung zu expliziten Stereotypen hin. Es zeigt sich somit ein grundsätzlich zurückhaltendes Antwortverhalten gegenüber Aussagen, die offene geschlechtsspezifische Differenzierungen betonen. Diese Tendenz entspricht den Befunden aktueller Studien, denen zufolge offene stereotype Zuschreibungen im schulischen Kontext heute seltener geäußert werden, während subtile stereotype Denkweisen weiterhin bestehen können (siehe Kapitel 2.4.1).

Eine auffällige Ausnahme bildet Item 4, das als einziges einen Mittelwert nahe des Skalenmittelwertes aufweist. Dieses Item thematisiert die Annahme, dass Mathematik von Mädchen als besonders herausfordernd erlebt wird. Die vergleichsweise hohe Zustimmung könnte darauf hindeuten, dass diese Aussage weniger als stereotypisch, sondern als beobachtbare Alltagserfahrung wahrgenommen wurde. Im Gegensatz zu den anderen Items, die stärker defizitorientiert formuliert sind, erscheint diese Aussage weniger stigmatisierend und somit sozial akzeptabler.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Studie von Dersch et al. (2022) zu einem gegenteiligen Ergebnis kam. Diese zeigt, dass gerade dieser Stereotyp (im Sinne der girls‘ non- compensability (3) Fehlvorstellung) am wenigsten verbreitet war. Der Kontrast zu den Befunden der vorliegenden Arbeit lässt vermuten, dass die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit einzelner Aussagen stark vom Befragungskontext, der Formulierung und der Zielgruppe abhängt. Möglich ist, dass Lehrkräfte in der vorliegenden Stichprobe die Aussage nicht als Stereotyp, sondern als nachvollziehbare Realität deuten.

Zudem könnte davon ausgegangen werden, dass das Antwortverhalten durch die soziale Erwünschtheit beeinflusst wurde. Während Zuschreibungen, die Mädchen eine geringere mathematische Kompetenz oder eine höhere soziale Fähigkeit unterstellen, heute als diskriminierend wahrgenommen werden, wirkt die Vorstellung von größerer Anstrengung oder Überforderung subtiler und gesellschaftlich akzeptabler. Auch dann, wenn eventuelle implizite Überzeugungen in abgeschwächter Form weiterbestehen. Besonders bei Studien, die potenziell sensible Themen wie Stereotype und Geschlechterrollen behandeln, kann davon auszugegangen werden, dass Teilnehmer:innen dazu neigen, Antworten zu geben, die mit gesellschaftlich akzeptierten Normen und Erwartungen übereinstimmen. Dies gilt besonders für Lehrkräfte, die sich in einem professionellen Kontext möglicherweise als vorbildlich und diskriminierungsfrei darstellen möchten.

In Anlehnung an das Konzept des „wohlwollenden Sexismus“ (Glick & Fiske, 2001), könnten Aussagen, wie Item 4, als Fürsorge statt Abwertung verstanden werden. Die vergleichsweise neutralere Formulierung und die vermeintlich objektive Beobachtung könnten dazu beigetragen haben, dass diese Aussage weniger als normverletzend empfunden wurde.

Der berechnete Gesamtmittelwert bestätigt die Tendenz, dass explizite geschlechterbezogene Stereotype im Mathematikbild der befragten Lehrkräfte insgesamt schwach ausgeprägt sind. Bei der Interpretation muss allerdings berücksichtigt werden, dass auch niedrige Mittelwerte nicht zwangsläufig das Fehlen stereotypischer Überzeugungen belegen. Vielmehr könnte es sein, dass diese lediglich nicht offen geäußert oder als solche erkannt werden. Wie in Kapitel 2.3.2 dargestellt, sind mathematische Weltbilder häufig implizit verankert. Der vorliegende Fragebogen erfasst jedoch primär bewusst zugängliche nicht jedoch automatisierte oder verdeckte Überzeugungen. Aussagen über die tatsächliche Abwesenheit von Stereotypen bleiben daher spekulativ. Demnach lässt ein niedriger

Mittelwert zwar auf eine geringe explizite Zustimmung schließen, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass implizite stereotype Vorstellungen bestehen. Zudem beziehen sich die Ergebnisse auf eine spezifische Stichprobe, sodass regionale oder schulformbezogene Unterschiede die Generalisierbarkeit der Befunde einschränken.

Ergänzt wird dieses Bild durch Item 7, das die Teilnehmer:innen dazu aufforderte, ihr eigenes Mathematikbild im Hinblick auf mögliche geschlechtsspezifische Stereotype kritisch zu hinterfragen. Der Mittelwert von 2,45 signalisiert eine insgesamt moderat ausgeprägte Reflexionsbereitschaft. Die breite Streuung in der Verteilung der Antworten deutet auf hohe individuelle Unterschiede hin. Einige Lehrkräfte scheinen sich bereits kritisch mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben, während andere bislang wenig Berührungspunkte hatten. Möglicherweise kann dies auf die Angaben bei den demographischen Daten zurückgeführt werden. Rund 87 % der Teilnehmenden gaben an, während ihrer Ausbildung keine Veranstaltung zur gendersensiblen Mathematikdidaktik besucht zu haben. Reflexionsprozesse beruhen demnach überwiegend auf persönlicher Initiative und werden institutionell bislang unzureichend gefördert.

In der Korrelationsanalyse ergab sich ein negativer, allerdings nicht signifikanter Zusammenhang mit dem Mittelwert der stereotypbezogenen Aussagen. Inhaltlich entspricht dieser allerdings der theoretischen Erwartung: Eine höhere Reflexionsbereitschaft kann mit einer geringeren Zustimmung zu stereotypen Aussagen einhergehen. Die unzureichende Signifikanz lässt jedoch vermuten, dass eine Reflexion allein nicht ausreicht, um stereotype Denkweisen zu verändern, da diese möglicherweise zu oberflächlich oder nicht im konkreten Handeln etabliert ist. Ebenso denkbar ist, dass Lehrkräfte ihre Reflexionsfähigkeit überschätzen, ohne dass dies mit einer tatsächlich geringeren Stereotypenneigung einhergeht. Dennoch lässt sich der negative Trend als Hinweis darauf deuten, dass gezielte Reflexion grundsätzlich ein relevanter Ansatzpunkt zur Auseinandersetzung mit stereotypen Überzeugungen sein kann.

Das Kontrollitem, bei dem die Teilnehmenden angaben, ob ihr Mathematikbild geschlechtsneutral ist, wurde zur inhaltlichen Validierung der Skala herangezogen. Die statistisch signifikante positive Korrelation mit dem Mittelwert der Items 1–6 erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Da die Aussage allerdings zuvor umkodiert wurde, ergibt sich inhaltlich ein negativer Zusammenhang, der in der erwarteten Richtung liegt. Somit stimmen Lehrkräfte, die sich selbst kein geschlechtsneutrales Mathematikbild zuschreiben,

auch weniger geschlechtsbezogenen Stereotypen zu. Dieser Befund bestätigt die inhaltliche Konsistenz der Skala und zeigt, dass die erhobenen Aussagen das gemessene Konstrukt valide abbilden. Das Kontrollitem erfüllt damit eine wichtige methodische Funktion und stärkt die Aussagekraft der Ergebnisse im ersten inhaltlichen Teil des Fragebogens.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass explizite stereotype Überzeugungen unter den befragten Lehrkräften unabhängig vom eigenen Geschlecht tendenziell schwach ausgeprägt sind. Dahingegen finden subtiler formulierte Annahmen, wie in Item 4, eine deutlich höhere Zustimmung. Die Ergebnisse weisen zudem auf einen moderat ausgeprägten Reflexionsgrad sowie auf individuell stark variierende Einstellungen hin. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Geschlechterstereotypen nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch differenziert zu erfassen und sich auch mit diesen in der schulischen Praxis näher auseinander zu setzten. Im Folgenden wird darauf aufbauend die unterrichtliche Gestaltung näher betrachtet.

5.1.2 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Frageverhalten (Hypothese 1.1 und 1.2)

Die deskriptiven Ergebnisse deuten für das Frageverhalten sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht auf eine ausgeglichene Befragungspraxis hin. Die Befragten geben demnach mehrheitlich an, Schüler:innen geschlechtsneutral zu beteiligen.

Diese Ergebnisse decken sich nur teilweise mit der bestehenden Forschung. Während internationale Studien ebenfalls keine systematischen geschlechtsspezifischen Unterschiede im Frageverhalten feststellen (Swinson& Harrop, 2009; Wimer et al., 2001) weisen nationale Studien (Schirner, 2013; Denn, 2019) auf eine tendenziell häufigere Befragung von Jungen hin. Diese Effekte lassen sich dort teilweise durch das Selbstkonzept und die Leistung der Schüler:innen erklären. In der vorliegenden Untersuchung wurden diese beeinflussenden Variablen nicht erhoben, weshalb ein direkter Vergleich nur eingeschränkt möglich ist.

Bezüglich der Qualität der gestellten Fragen zeigt sich jedoch konsistent, dass anspruchsvollere Fragen, unabhängig vom Geschlecht, seltener gestellt werden. Dieser Befund wird durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bestätigt.

Besonders aufschlussreich ist die Analyse der Zusammenhänge zwischen dem geschlechterstereotypen Mathematikbild und dem Frageverhalten. Die Korrelationen zeigen sowohl für das quantitative als auch für das qualitative Frageverhalten signifikante positive

Zusammenhänge. Nach Cohen (1988) handelt es sich hierbei um starke beziehungsweise mittlere Effekte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit zunehmender Ausprägung des geschlechterstereotypen Mathematikbildes auch die geschlechtsspezifische Differenzierung trotz der vermeintlich ausgeglichenen Mittelwerte im Frageverhalten zunimmt.

Bemerkenswert ist dabei, dass der Zusammenhang bei der Quantität der Fragen ausgeprägter ist als bei deren Qualität. Dies lässt vermuten, dass stereotype Überzeugungen weniger in der inhaltlichen Komplexität der Fragen, sondern eher in der Häufigkeit der Ansprache wirksam werden. Dies kann einen großen Einfluss auf das Selbstkonzept der Lernenden haben. So betont Budde (2006), dass Mädchen die öffentliche Ansprache im Unterricht häufig als belastend erleben, da sie sich einem höheren sozialen Erwartungsdruck ausgesetzt sehen. Werden sie hingegen seltener aufgerufen oder mit weniger anspruchsvollen Fragen konfrontiert, kann dies ihr Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten langfristig negativ beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund kann die erste Hypothese H 1.1, wonach Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild nicht gleich häufig Fragen an beide Geschlechter richten, bestätigt werden. Auch die zweite Hypothese H 1.2, die annimmt, dass Jungen häufiger anspruchsvolle Fragen gestellt werden, kann inhaltlich unterstützt werden. Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass das Frageverhalten als ein wesentliches Interaktionselement durch die Überzeugungen der Lehrkräfte beeinflusst wird und somit eine relevante Rolle im Hinblick auf eine gendersensible Unterrichtsgestaltung spielt.

5.1.3 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Aufrufverhalten (Hypothese 1.3 und 1.4)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde beim Aufrufverhalten zwischen dem lehrerinitiierten (M = 1,72) und dem schülerinitiierten Aufrufen (M = 1,53) differenziert. Beide Mittelwerte deuten auf ein tendenziell ausgewogenes Aufrufverhalten hin, das zunächst keine starke Voreingenommenheit vermuten lässt.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem bisherigen Forschungsstand, so zeigen diese beim lehrerinitiierten Aufrufen lediglich gleiche Befunde wie Schirner (2013) auf. Widersprüchlich stehen sie zu den Befunden von Frasch und Wagner (1982), Sacher (1995) und Denn (2019), die darauf hinweisen, dass Jungen häufiger aufgerufen werden. Für das schülerinitiierte Aufrufen existieren bislang nur wenige empirische Untersuchungen. Eine Ausnahme stellt die Untersuchung von Denn (2019) dar, die keine systematischen

Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen konnte. Die vorliegende Studie leistet daher einen neuen Beitrag zur Forschungslage.

Die Korrelationsanalysen zeigen sowohl für das lehrerinitiierte Aufrufen als auch für das schülerinitiierte Aufrufen einen signifikant positiven Zusammenhang. Nach Cohen (1988) handelt es sich bei beiden Korrelationen um mittlere Effekte. Diese Befunde legen nahe, dass Lehrkräfte mit einem stärker ausgeprägten geschlechterstereotypen Mathematikbild dazu neigen, Jungen häufiger sowohl ohne als auch mit vorheriger Wortmeldung aufzurufen.

Während die Mittelwerte in der deskriptiven Betrachtung auf Gleichbehandlung hindeuten, zeigen die Korrelationen, dass stereotype Überzeugungen möglichweise ohne bewusste Wahrnehmung durch die Lehrkraft, mit einer geschlechtsspezifischen Auswahl im Aufrufverhalten verknüpft sind.

Im Hinblick auf die Hypothesen lässt sich somit festhalten, dass die Hypothese H 1.3, wonach Lehrkräfte mit stärkerem geschlechterstereotypen Mathematikbild Jungen häufiger ohne Meldung aufrufen, durch die vorliegenden Daten bestätigt wird. Auch die Hypothese H 1.4, wonach Jungen bei aktiver Wortmeldung häufiger aufgerufen werden, trifft zu. Die signifikant positiven Zusammenhänge bestätigen, dass ein stereotypes Mathematikbild mit einem geschlechtsselektiven Aufrufverhalten im Unterricht verknüpft ist, selbst dann, wenn dies von den Lehrkräften möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen wird.

5.1.4 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Feedbackverhalten (Hypothese 1.5 und 1.6)

Die deskriptiven Ergebnisse des Feedbackverhaltens weisen bei der Einschätzung zu der Aussage, dass Jungen eher für ihre Leistung und Mädchen eher für ihr Engagement gelobt werden würden (Item 13), einen geringen Mittelwert auf. Die geringe Zustimmung deutet auf eine bewusste Ablehnung dieses klassischen Stereotyps hin. Die inhaltliche Ausrichtung des Items entspricht den „klassischen“ Zuschreibungen, nach denen Mädchen als sozial engagiert und Jungen als leistungsstärker wahrgenommen werden (Budde, 2009). Ein Bild, das auch im ersten Teil der Studie zum Mathematikbild aufgegriffen wurde.

Deutlich differenzierter fällt das Meinungsbild bei Item 14 aus, das sich auf disziplinbezogenes negatives Feedback gegenüber Jungen bezieht. Der Mittelwert von 2,91 liegt nahe am Skalenmittelwert und zeigt eine vergleichsweise breite Streuung innerhalb der Antworten. Dies weist auf unterschiedliche Wahrnehmungen hinsichtlich

geschlechtsspezifischer Disziplinprobleme im Mathematikunterricht hin. Unklar bleibt dabei, ob die beobachteten Unterschiede tatsächliches Verhalten widerspiegeln oder auf die subjektiven Einschätzungen zurückzuführen sind.

Dass Jungen im Unterricht häufiger durch störendes Verhalten auffallen, zeigt sich in zahlreichen bestehenden Studien. Diese zeigen, dass Jungen insbesondere während der Anwesenheit von Mädchen dazu neigen, ihr Geschlecht etwa durch lautes oder vorlautes Verhalten performativ zu inszenieren (Breidenstein & Kelle, 1998). Nach dem Konzept des „Doing Gender“ (siehe Kapitel 2.2.2) lässt sich dieses Verhalten als aktiver Prozess verstehen, in dem das Geschlecht durch Handlungen bewusst zur Geltung gebracht und ausprobiert wird (Budde, 2009; Denn, 2021).

Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass ein Teil der Lehrkräfte tatsächlich häufiger Disziplinfeedback an Jungen vergibt, wobei dies nicht zwangsläufig als Folge von Stereotypen, sondern basierend auf tatsächlichen Beobachtungen erfolgt. Allerdings hat die vorliegende Studie keine objektiven Verhaltensdaten erhoben. Es wurde lediglich auf die Selbsteinschätzung der Lehrkräfte zurückgegriffen. Demnach kann darüber nur spekuliert werden.

Die Relevanz gendersensibler Kommunikationsweisen, insbesondere bei der Vergabe von Feedback, wird von den Ergebnissen anderer Untersuchungen bestätigt. Diese zeigen, dass Mädchen sensibler auf öffentliches Feedback reagieren, was sich stärker auf ihr Selbstkonzept auswirken kann. Während Jungen eher auf den Inhalt der Rückmeldung achten, spielt für Mädchen die Form und die soziale Einbettung eine größere Rolle (Döring & Bortz, 2016).

Bei der Betrachtung der Korrelationen, fällt dies bei Item 13 mit dem Mittelwert des geschlechterstereotypen Mathematikbildes besonders stark aus. Sie stellt damit den stärksten Zusammenhang aller untersuchten Items dar. Diese hohe Signifikanz stützt die Hypothese H 1.5, wonach Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild Jungen eher Leistungsfeedback, Mädchen eher Engagementfeedback geben. Die Daten zeigen deutlich, dass stereotype Überzeugungen über Mathematik und Geschlecht in der Art und Weise, wie Leistung und Verhalten von Schüler:innen rückgemeldet werden, deutlich zum Tragen kommen. Aufgrund der inhaltlichen Nähe des Items zu den im ersten Teil erfassten Stereotypen war dieser Befund erwartbar.

Der Zusammenhang zu Item 14 ist zwar signifikant, allerdings deutlich schwächer ausgeprägt. Somit wird die Hypothese H 1.6, wonach Lehrkräfte mit stärkerer ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild Jungen häufiger disziplinbezogenes Feedback geben, nur teilweise gestützt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Disziplinrückmeldungen weniger durch stereotype Vorstellungen, sondern eher durch reale Beobachtungen und Erfahrungen der Jungen im Unterricht geprägt sind.

5.1.5 Gendersensible Unterrichtsgestaltung- Unterrichtsplanung (Hypothese 1.7 und 1.8)

Beide Mittelwerte der Items zur Unterrichtsplanung bewegen sich im mittleren Bereich, was auf eine insgesamt mäßige Ausprägung gendersensibler Unterrichtsgestaltung in diesem Bereich schließen lässt. Bei der Reflexion der stereotypen Inhalte von Unterrichtsmaterialien (Item 15) zeigte sich eine ausgewogene Verteilung. Demnach wurde die Thematik von den befragten Lehrkräften unterschiedlich stark in den Blick genommen.

Im Vergleich dazu fällt der Mittelwert der Reflexion über das eigene Mathematikbild (Item 7) etwas niedriger aus. Daraus lässt sich ableiten, dass persönliche Überzeugungen offenbar als reflexionswürdiger wahrgenommen werden als konkrete Planungsentscheidungen.

Zur Überprüfung der Annahme wurde eine Korrelationsanalyse zwischen beiden Reflexionsitems durchgeführt. Diese ergab einen signifikant positiven Zusammenhang, was darauf hindeutet, dass Lehrkräfte, die sich intensiv mit ihrem eigenen Mathematikbild im Hinblick auf Geschlechterstereotype auseinandersetzen, tendenziell eine höhere Bereitschaft zeigen, ihre Unterrichtsmaterialien diesbezüglich kritisch zu hinterfragen. Dennoch ist zu beachten, dass die beiden Reflexionsprozesse nicht zwangsläufig gemeinsam auftreten. Es ist denkbar, dass Lehrkräfte das eigene Denken stärker mit ihrer professionellen Haltung verbinden, während die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien als neutral oder durch äußere Faktoren bestimmt und damit als weniger reflexionsbedürftig wahrgenommen wird. In der Lehrer:innenbildung sollte deshalb eine systematische Verbindung beider Reflexionsebenen angestrebt werden.

Der Mittelwert zur Auswahl genderneutraler Aufgaben (Item 16) fällt hingegen höher aus als der des Items 15. Dies lässt auf eine zurückhaltende explizite Berücksichtigung geschlechtersensibler Kriterien bei der Aufgabenwahl schließen.

Die Korrelationsanalyse mit dem Mittelwert des geschlechterstereotypen Mathematikbildes ergab weder für die Reflexion noch für die Aufgabenwahl einen signifikanten Zusammenhang. In Bezug auf die Hypothesenprüfung bedeutet dies, dass Hypothese H 1.7, nach der Lehrkräfte mit einem stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild weniger genderneutrale Aufgaben und Kontexte im Mathematikunterricht wählen, nicht bestätigt werden kann. Dies gilt auch für die Hypothese H 1.8, bei der diese seltener ihr Unterrichtsmaterial auf Geschlechtsneutralität hinterfragen.

Diese Befunde lassen zwei Deutungsmöglichkeiten zu. Zum einen könnten Lehrkräfte unabhängig von ihrer Einstellung zu geschlechtsspezifischen Stereotypen tatsächlich geschlechtersensibel planen. Dies würde bedeuten, dass auch Lehrkräfte mit einem neutralem Mathematikbild Aufgaben wählen, die die Geschlechter gleichermaßen ansprechen. Zum anderen könnten die niedrigen Mittelwerte zur Zustimmung geschlechtsbezogener Stereotype durch die soziale Erwünschtheit verzerrt sein. Die stereotypen Denkmuster treten dann erst auf der Handlungsebene auf, ohne dass diese als solche wahrgenommen werden.

Im Vergleich zu den anderen unterrichtlichen Dimensionen zeigt sich somit in der Unterrichtsplanung eine gewisse Entkopplung zwischen Einstellung und Handlung. Möglicherweise werden Planungsentscheidungen stärker durch curriculare Vorgaben, institutionelle Routinen oder bestehende Materialien beeinflusst, sodass individuelle Überzeugungen eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Unterrichtsplanung zwar ein bedeutsamer Bereich gendersensiblen Handelns ist, in der Selbstwahrnehmung der Lehrkräfte jedoch nicht systematisch mit eigenen Überzeugungen über Geschlecht verknüpft wird.

5.1.6 Gesamtausprägung der gendersensiblen Unterrichtsgestaltung

Die Gesamtbewertung der Unterrichtsgestaltung weist auf eine grundsätzlich gendersensible Unterrichtsgestaltung innerhalb der befragten Stichprobe hin. Der Wert zeigt, dass geschlechtergerechte Prinzipien nach Einschätzung der Lehrkräfte zumindest teilweise in die Unterrichtspraxis integriert werden. Wie die Betrachtung der Einzelitems gezeigt hat, sind die Mittelwerte in den Bereichen Frage-, Aufruf- und Feedbackverhalten vergleichsweise niedrig, während bei den Items zur Unterrichtsplanung höhere Werte auftraten. Es muss jedoch beachtet werden, dass der Mittelwert lediglich eine verdichtete

Momentaufnahme darstellt, die einen groben Orientierungswert im Hinblick auf die gendersensible Unterrichtsgestaltung liefert.

Zudem verweist der relativ große Wertebereich der gegebenen Antworten auf eine hohe Streuung innerhalb der Stichprobe hin, wodurch sich unter den Lehrkräften unterschiedliche Auffassungen und Umsetzungsgrade gendersensibler Praxis finden lassen.

5.1.7 Zusammenhang zwischen geschlechterstereotypen Mathematikbild und gendersensibler Unterrichtsgestaltung (Haupthypothese)

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit soll aufzeigen, inwiefern ein geschlechterstereotypes Mathematikbild von Grundschullehrkräften mit ihrer Unterrichtsgestaltung im Hinblick auf die gendersensible Mathematiklehre zusammenhängt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine Korrelationsanalyse zwischen dem Mittelwert der Items 1–6 (geschlechterstereotypes Mathematikbild) und dem Mittelwert der Items 9–16 (Unterrichtsgestaltung) durchgeführt. Diese ergab einen signifikant positiven Zusammenhang. Da höhere Werte in beiden Skalen eine stärkere Stereotypausprägung beziehungsweise eine geringere Gendersensibilität aufzeigen, weist dieses Ergebnis auf einen negativen Zusammenhang im inhaltlichen Sinne hin. Damit wird die Haupthypothese „Je stärker Grundschullehrkräfte ein geschlechterstereotypes Mathematikbild vertreten, desto weniger gendersensibel gestalten sie ihren Mathematikunterricht“ bestätigt.

Obwohl beide Mittelwerte unterhalb des Skalenmittelwerts liegen, zeigt die Korrelation, dass bereits gering ausgeprägte stereotype Überzeugungen mit weniger gendersensiblen Unterrichtspraktiken einhergehen können. Infolgedessen entstehen Differenzen zwischen der Interaktion mit Schüler:innen, die, wie im theoretischen Teil verdeutlich wurde, langfristige Auswirkungen auf die Bildungsentscheidungen haben können.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass, wie mehrmals oben dargestellt, das Verhältnis zwischen Überzeugungen und Verhalten keineswegs linear, sondern vielschichtig und kontextabhängig ist. In der empirischen Bildungsforschung wird dieser Aspekt häufig vernachlässigt oder lediglich randständig behandelt. Umso bedeutender erscheint es, dass im Rahmen dieser Arbeit auch konkrete unterrichtsbezogene Handlungsebenen analysiert wurden, wozu die ergänzend formulierten Unterhypothesen einen differenzierten Beitrag leisten. Dennoch ist zu betonen, dass auch mit diesen keine vollständige Erfassung der unterrichtlichen Praxis möglich ist.

Ein ergänzender Blick auf die Abschlussfrage zur Ehrlichkeit bietet zusätzliche Deutungsperspektiven hinsichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse. Der hohe Mittelwert zeigt, dass sich die Teilnehmenden eine hohe Aufrichtigkeit bei der Beantwortung der Items zuschreiben. Dies legt nahe, dass die Befragten die Items mit hoher Gewissenhaftigkeit und Ernsthaftigkeit beantwortet haben, was grundsätzlich für die Aussagekraft der Ergebnisse spricht.

Besonders aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die signifikanten negativen Korrelationen zwischen der Ehrlichkeitseinschätzung, dem geschlechterstereotypen Mathematikbild ($\rho = -0{,}483$; $p < 0{,}01$) und der Unterrichtsgestaltung ($\rho = -0{,}436$; $p < 0{,}01$). Diese können nach Cohen (1988) als mittel bis stark interpretiert werden. Sie deuten darauf hin, dass Personen, die sich selbst als besonders ehrlich einschätzen, tendenziell auch ein geringeres Ausmaß an geschlechtsbezogenen Stereotypen berichten und eine stärkere gendersensible Unterrichtspraxis angeben.

Die Befunde sprechen zunächst gegen eine systematische Verzerrung der Daten durch eine soziale Erwünschtheit. Vielmehr legen sie nahe, dass die Angaben der Teilnehmenden insgesamt konsistent und glaubwürdig erscheinen. Damit kann angenommen werden, dass die Erhebung aussagekräftige Hinweise im Hinblick auf die Forschungsfrage liefert.

Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Einschätzung der eigenen Ehrlichkeit ebenfalls auf Selbstauskünften basiert und somit nicht unabhängig von potenziellen Verzerrungstendenzen beurteilt werden kann. Auch wenn keine direkten Hinweise auf eine stark ausgeprägte soziale Erwünschtheit vorliegen, lässt sich deren Einfluss somit nicht vollständig ausschließen. Entsprechend sind die Ergebnisse mit einer gewissen methodischen Vorsicht zu interpretieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der insgesamt niedrigen Mittelwerte ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Mathematikbild und der unterrichtlichen Gestaltung nachgewiesen werden konnte. Dieser Befund unterstreicht die Notwendigkeit systematischer Sensibilisierung und gezielter Aus- und Weiterbildung im Bereich der gendersensiblen Mathematiklehre.

5.2 Einschränkungen der Studie

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung kritisch reflektiert. Dabei werden potenzielle Einschränkungen aufgezeigt, die sich sowohl aus der gewählten Erhebungsmethode als auch aus stichprobenbezogenen, konzeptuellen und inhaltlichen Aspekten ergeben.

5.2.1 Erhebungsmethode

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein standardisierter Fragebogen eingesetzt, dessen methodische Vorteile bereits in Kapitel 3.2 dargelegt wurden. Gegen qualitative Verfahren wie Interviews oder Unterrichtsbeobachtungen spricht insbesondere das erhöhte Risiko sozial erwünschter Antworttendenzen. Zwar gilt die Fragebogenerhebung als reaktive Methode, bei der das Bewusstsein über die Teilnahme an einer Erhebung zu einer Anpassung an vermutete Erwartungen oder zu unbewusster Selbsttäuschung führen kann (Döring & Bortz, 2016). Jedoch wurde durch die anonymisierte Teilnahme, die Freiwilligkeit und der fehlenden Konsequenzen versucht, solchen Effekten methodisch entgegenzuwirken.

Ein weiterer Nachteil liegt im Charakter der Online-Erhebung, bei der keine Rückfragen gestellt werden können. Missverständnisse einzelner Items können somit nicht ausgeschlossen werden (Döring & Bortz, 2016). Hinzu kommt, dass gegen Ende der Erhebung die Konzentration der Teilnehmer:innen nachgelassen haben könnte, was Auswirkungen auf die Genauigkeit der Antworten gehabt haben kann.

Wie bereits thematisiert, wurden die eingesetzten Skalen theoriebasiert entwickelt. Eine formale Validierung im Sinne einer psychometrischen Testkonstruktion erfolgte nicht. Ebenso wurden keine Itemanalysen zur Bestimmung der Trennschärfen oder Reliabilitätsprüfung (z. B. mittels Cronbachs Alpha) durchgeführt, da dies den methodischen und zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte. Im Kontext einer explorativ-deskriptiv angelegten Studie, die keine normierte Skalierung anstrebt und demnach kein standardisiertes Messinstrument entwickelt, wurde dieses Vorgehen als vertretbar eingeschätzt.

Die Annahme hinreichender Validität stützt sich somit primär auf die inhaltliche Fundierung der Items sowie auf die Rückmeldungen im Rahmen des Pretests. Dennoch erfordert dieser methodische Zugang eine kritische Einordnung hinsichtlich der Aussagekraft und der

Generalisierbarkeit der Ergebnisse, da keine quantitativen Gütekriterien im engeren Sinne überprüft wurden.

Darüber hinaus wurde bewusst auf die Bereinigung von Ausreißern verzichtet, da die subjektiven Einschätzungen der Lehrkräfte als Ausdruck persönlicher Überzeugungen und somit als plausibel gelten.

Die gewählte fünfstufige Likert-Skala birgt die Gefahr einer Tendenz zur Mitte (Döring & Bortz, 2016). Diese Problematik wurde im Vorfeld einkalkuliert. In der Auswertung zeigte sich jedoch, dass die mittlere Antwortkategorie zwar genutzt, jedoch nicht überproportional häufig gewählt wurde. Die gewählte Skalierung wird daher insgesamt als angemessen eingestuft.

5.2.2 Stichprobe und Repräsentativität

Der Zugang zur Umfrage erfolgte ausschließlich digital, wobei der Fragebogen sowohl über E-Mail-Verteiler als auch über soziale Netzwerke verbreitet wurde. Somit bestand keine unmittelbare Gefahr eines selektiven Ausschlusses potenzieller Teilnehmer:innen aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen.

Um einer einseitigen Zusammensetzung der Stichprobe, wie durch eine Überrepräsentation besonders online-affiner Personen, entgegenzuwirken, wurden zusätzlich gezielt Schulen angeschrieben. Dadurch sollte eine Verzerrung aufgrund einer ungleichen Zusammensetzung der Stichprobe vermieden werden.

Eine exakte Berechnung des *Non- Response- Fehlers,* der die Unterscheidung, zwischen der ursprünglich vorgesehenen und der realisierten Stichprobe aufgreift (Hofbauer, 2018; Voss et al., 2011), war aufgrund des gewählten Schneeballverfahrens nicht möglich.

Auch im Hinblick auf die Stichprobengröße ist die Repräsentativität der Ergebnisse kritisch zu bewerten. Verstärkt wird diese Limitation, dass im Zuge der demographischen Erhebung keine Angaben zur regionalen Herkunft der Teilnehmer:innen erhoben wurden. Folglich lassen sich keine Aussagen über potenzielle regionale Unterschiede oder eine ausgewogene geografische Verteilung innerhalb der Stichprobe treffen. Aus diesem Grund ist eine repräsentative Generalisierung der Ergebnisse auf alle Grundschullehrkräfte in Deutschland nicht möglich.

Bezüglich des Merkmals „Geschlecht“ bildet die Zusammensetzung der Stichprobe mit einem deutlich höheren Frauenanteil jedoch die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse in deutschen Grundschulen realitätsnah ab (Statistisches Bundesamt, 2016). Dies stärkt zumindest auf dieser soziodemographischen Ebene die externe Validität der Ergebnisse.

5.2.3 Inhaltliche Ebene

Die vorliegende Studie setzt voraus, dass Lehrkräfte ihre eigenen Überzeugungen im Hinblick auf Mathematik und Geschlecht einschätzen können. Wie in Kapitel 2.2.2 thematisiert, handelt es sich dabei häufig um implizite, nicht vollständig bewusste Überzeugungen (Budde, 2011). Der Fragebogen kann somit lediglich annähernd die zugrundeliegenden geschlechterstereotypen Mathematikbilder abbilden.

Darüber hinaus wurde ausschließlich zwischen dem biologischen Geschlecht der Schüler:innen differenziert. Das soziale beziehungsweise psychologische Geschlecht wurde nicht berücksichtigt, obwohl dieses insbesondere im Kontext geschlechterbezogener Zuschreibungen eine zentrale Rolle spielt.

Auch bei der Erhebung der Unterrichtsgestaltung ergeben sich Einschränkungen. Auch hier wird vorausgesetzt, dass Lehrkräfte ihr eigenes pädagogisches Handeln objektiv einschätzen können, was ebenfalls schwer selbstreflexiv zu erfassen ist (Dersch et al., 2022). Somit wäre möglicherweise eine objektive Unterrichtsbeobachtung methodisch angemessener gewesen. Allerdings war dies aufgrund des Umfangs im Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar.

Hinzu kommt, dass die im Fragebogen angesprochenen Items nur Teilbereiche der unterrichtlichen Interaktion abdecken. Aspekte wie nonverbale Kommunikation, spontane Interaktionen oder situative Dynamiken im Klassenraum wurden nicht erfasst.

Des Weiteren wurden keine Fremdperspektiven, etwa durch Einschätzungen der Schüler:innen, erhoben. Diese hätten eine Außenperspektive auf das Handeln der Lehrkräfte ermöglicht. Die hier vorgelegten Befunde beruhen somit ausschließlich auf der Selbstauskunft der Lehrkräfte, was deren Reichweite und Validität einschränkt.

5.3 Empfehlungen für zukünftige Forschungsprojekte

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit liefern wichtige Impulse für die Weiterentwicklung geschlechtersensibler Bildungsforschung, insbesondere im Bereich des Mathematikunterrichts in der Grundschule. Gleichzeitig zeigen sich verschiedene Forschungslücken, die in zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt werden sollten. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis über die Entstehung und Reproduktion geschlechtsbezogener Unterschiede im mathematischen Lernen gewonnen werden.

Ein zentraler Aspekt betrifft die Erweiterung der Geschlechterperspektiven über das biologische Geschlecht hinaus. Wie bereits in Kapitel 5.3 thematisiert, unterscheidet sowohl die eigene Studie als auch ein Großteil bisheriger Untersuchungen fast ausschließlich zwischen dem biologischen Geschlecht, ohne das soziale oder psychologische Geschlecht einzubeziehen. Zukünftige Forschungen sollten differenzierte Geschlechtskonzepte stärker berücksichtigen. So könnte beispielsweise eine zusätzliche Erhebung der geschlechtlichen Selbstzuschreibung seitens der Schüler:innen miteinbezogen werden.

Darüber hinaus sollte die Forschung, neben den hier fokussierten geschlechtsspezifischen Stereotypen, auch Überzeugungen, die mit Stereotypen in anderen Bereichen einhergehen, genauer untersuchen. Demnach könnten auch andere gesellschaftliche Zuschreibungen, wie zum Beispiel in Bezug auf die Herkunft, die Ethnizität oder die soziale Schicht, auf das Mathematikbild von Lehrkräften sowie auf das Selbstkonzept der Lernenden wirken. Insbesondere mehrfach marginalisierte Gruppen, wie etwa Schwarze Mädchen, können unter sich überschneidenden diskriminierenden Stereotypen leiden (Pfost et al., 2012). Hier wären Clusteranalysen sinnvoll, um differenzierte Schüler:innengruppen auf Grundlage mehrerer Merkmale zu identifizieren und gezielt zu analysieren.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sollte auf der Erweiterung der Perspektiven über die Lehrkraft hinaus liegen. Für ein umfassenderes Bild wäre es von Relevanz, die Wahrnehmung der Schüler:innen einzubeziehen. Dabei könnte zusätzlich erhoben werden, wie sie das Mathematikbild ihrer Lehrperson und die erlebte Gendersensibilität im Unterricht einschätzen. Diese Einschätzungen ermöglichen Rückschlüsse darauf, ob und wie pädagogische Haltungen im Unterricht tatsächlich wirksam werden. Ergänzend könnten auch die Perspektiven der Eltern als zentrale Bezugspersonen berücksichtigt werden. Eine

relevante Fragestellung wäre etwa, ob das Mathematikbild der Lehrkraft über elterliche Kommunikation das mathematische Selbstkonzept der Kinder beeinflusst.

Zudem bietet sich eine Ausweitung der Forschung auf weitere Unterrichtsfächer an. Während geschlechtsbezogene Unterschiede im mathematischen Lernen bereits gut erforscht sind, gibt es bislang vergleichsweise wenige Erkenntnisse im verbalen Bereich. Gerade beim Lesen, das als eine zentrale Basiskompetenz der Grundschule gilt (Denn, 2021), könnten sich ähnliche geschlechterstereotype Muster in der Unterrichtsgestaltung zeigen.

Methodisch empfiehlt es sich zudem, zukünftige Studien längsschnittlich anzulegen. So könnte abgebildet werden, wie sich das mathematikbezogene Selbstkonzept über die Zeit hinweg entwickelt und in welchem Maße es durch das Mathematikbild der Lehrkräfte beeinflusst wird. Ebenso könnte eine längsschnittliche Betrachtung dabei helfen, Prozesse wie die Veränderbarkeit von Intelligenzüberzeugungen und deren geschlechtsbezogene Ausprägungen differenziert zu analysieren. Dabei wäre unter anderem zu klären, ab welchem Alter Kinder entsprechende Botschaften aufnehmen und internalisieren.

Zukünftige Forschungsarbeiten sollten verstärkt qualitative und quantitative Methoden kombinieren, um ein möglichst umfassendes Bild von Lehrkraft-Schüler:innen-Interaktionen und ihren Wirkungen zu erhalten. Während quantitative Erhebungen systematische Zusammenhänge abbilden, können qualitative Studien wie Unterrichtsbeobachtungen oder Interviews tiefere Einblicke in Interaktionen liefern, die in standardisierten Fragebögen nicht erfasst werden.

Darüber hinaus erscheint eine Betrachtung der Einflussfaktoren als stark vernetzte Wirkungszusammenhänge sinnvoll. Ein denkbares mehrstufiges Modell könnte untersuchen, wie das geschlechterstereotype Mathematikbild von Lehrkräften die Unterrichtsgestaltung beeinflusst, welche Auswirkungen dies auf das Selbstkonzept der Lernenden hat und inwiefern sich daraus langfristige Bildungsentscheidungen oder berufliche Orientierungen ableiten lassen. Solche mehrstufigen Wirkmodelle könnten dabei helfen, die komplexe Entstehung von Geschlechterunterschieden im Bildungssystem besser zu verstehen und gezieltere pädagogische Maßnahmen zu entwickeln. Zur Veranschaulichung wurde ein solches mögliches mehrstufiges Wirkungsmodell in Abbildung 21 dargestellt.

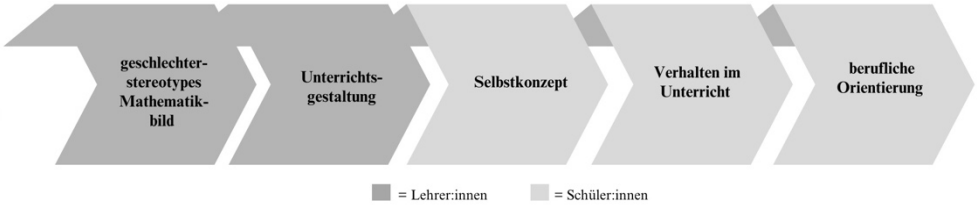

Abbildung 19: Mögliches Wirkungsmodell vom geschlechterstereotypen Mathematikbild zur beruflichen Orientierung
Quelle: Eigene Darstellung

5.4 Praktische Implikationen

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Erwartungen und Interaktionen im Mathematikunterricht und unterstreichen ihre Bedeutung für die professionelle Unterrichtspraxis.

Eine nachhaltige Veränderung kann jedoch nur gelingen, wenn Lehrkräfte sich der Tatsache bewusst sind, dass ihre eigenen Haltungen und Erwartungen gegenüber Mädchen und Jungen nicht neutral wirken, sondern das Unterrichtsgeschehen sowie die Selbstwahrnehmung der Lernenden mitprägen (Gonzales et al., 1999).

Da solche Überzeugungen als stabile kognitive Strukturen gelten, die häufig auf eigene schulische Erfahrungen zurückgehen und aus dieser Zeit übernommen werden, ist eine tiefgreifende Auseinandersetzung von besonderer Bedeutung (Jahnke-Klein, 2001). Eine dauerhafte Veränderung setzt folglich einen bewussten Lern- und Entwicklungsprozess voraus. Patrick und Pintrich (2001) sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Conceptual Change"-Prozess, der nicht nur durch neue Informationen angestoßen werden kann, sondern eine aktive kognitive Auseinandersetzung erfordert, die durch motivationale Ressourcen, wie Interesse oder Selbstwirksamkeit unterstützt wird. Eine zentrale Voraussetzung ist hierbei eine Lernumgebung, die zur offenen Auseinandersetzung ermutigt und den kollegialen Austausch fördert (Patrick& Pintrich, 2001).

Diese Auseinandersetzung sollte frühzeitig in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden verankert werden, wie der Erfolg mehrerer Studien zeigt (z.B. Llinares, 2002; Maaß, 2006; Schmotz, Felbrich& Kaiser, 2010).

Budde (2006) betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass eine solche Auseinandersetzung differenziert und reflektiert erfolgen muss. Dabei sollte eine

„Dramatisierung“ von Geschlecht, also eine übermäßige Betonung der Geschlechterdifferenz im Unterrichtsalltag, vermieden werden. Zwar sei es wichtig, bestehende Ungleichheiten sichtbar zu machen, doch eine unreflektierte Hervorhebung von Geschlechtszugehörigkeiten könne auch dazu führen, Stereotype zu verfestigen. Geschlechtsspezifische Muster sollen deshalb wahrgenommen und analysiert, zugleich aber auch die Vielfalt innerhalb der Gruppen, betont werden.

Budde schlägt hierzu einen dreistufigen Reflexionsprozess vor: Zunächst soll eine bewusste Auseinandersetzung mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden (z. B. durch die Analyse konkreter Interaktionen) stattfinden. Daraufhin soll eine Ausdifferenzierung der Sichtweisen folgen, indem beispielsweise weitere Merkmale betrachtet werden, die zu Unterschieden führen können. Abschließend soll eine Entdramatisierung erfolgen, bei der geschlechterbezogene Zuschreibungen nicht mehr im Zentrum stehen. Dieser Prozess kann durch eine individuelle Reflexion sowie durch eine kritische Auseinandersetzung mit institutionellen Rahmenbedingungen unterstützt werden. Auf diese Weise kann langfristig eine reflexive Lehrer:innenhaltung gefördert werden, die sich nicht nur auf standardisierte Methoden beschränkt, sondern die die inhaltlich-kulturellen und kommunikativen Strukturen des Mathematikunterrichts aktiv mit einbezieht.

In der unterrichtlichen Praxis bedeutet dies gemäß Jahnke-Klein (2001) konkret, dass anstelle geschlechtsspezifischer Strategien im engeren Sinne ein „sinnstiftende[r] Unterricht, [der] denkwürdige Aufgaben stellt“ (Jahnke-Klein, 2001, S. 225) und so Mädchen als auch Jungen gleichermaßen motiviert, stattfinden soll. Ein solcher Unterricht integriert unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten, fördert aktives, kooperatives Lernen, ermöglicht Rückzugsräume zur Konzentration und schafft eine positive Lernatmosphäre.

Somit lässt sich festhalten, dass die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zentrale Anknüpfungspunkte für eine reflektierte Ausgestaltung von Unterricht und Lehrkräftebildung liefern. Sie machen deutlich, dass Geschlechtergerechtigkeit nicht allein durch strukturelle Maßnahmen erreicht werden kann. Vielmehr erfordert sie eine dauerhafte Verankerung in der pädagogischen Haltung und Praxis.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit setzte sich mit der Frage auseinander, inwiefern ein geschlechterstereotypes Mathematikbild von Grundschullehrkräften mit ihrer Unterrichtsgestaltung im Sinne gendersensibler Mathematiklehre zusammenhängt.

Ausgangspunkt der Arbeit war die Auseinandersetzung mit der mathematischen Leistung und dem mathematikbezogenen Selbstkonzept von Kindern. Während entgegen vieler gesellschaftlicher Erwartungen die empirischen Befunde zu Leistungsunterschieden im Fach Mathematik zwischen den Geschlechtern kein einheitliches Bild liefern, zeigen sich in Bezug auf das mathematikbezogene Selbstkonzept konsistente Unterschiede. Mädchen schätzen ihre mathematischen Fähigkeiten, teils unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistung, systematisch geringer ein als Jungen. Diese Selbsteinschätzungen beeinflussen nicht nur das Lernverhalten, sondern auch langfristige Bildungsentscheidungen.

Zur Erklärung dieser Unterschiede wurden verschiedene theoretische Ansätze herangezogen. Der neurobiologische Ansatz liefert hierfür nur begrenzt konsistente Belege. Deutlich anschlussfähiger erwies sich der sozialpsychologische Ansatz, der sozialisationsbedingte Einflüsse und gesellschaftliche Erwartungshaltungen in den Vordergrund stellt. Vor diesem Hintergrund rückte die Rolle der Lehrkräfte als bedeutsame Sozialisationsinstanz in den Fokus.

Darauf aufbauend wurde das Mathematikbild mit Bezug auf geschlechterbezogene Stereotypen, das unter dem Begriff *beliefs* gefasst ist, als Teil der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften näher betrachtet. Die Auseinandersetzung mit der Forschungslage zeigte, dass die meisten Studien herausfanden, dass stereotype Überzeugungen über Mathematik und Geschlecht bei Lehrkräften, wenn auch nicht flächendeckend, in abgeschwächter Form verbreitet sind.

Vor diesem Hintergrund ergab sich die zentrale Frage, wie diese Überzeugungen in das unterrichtliche Handeln einfließen und damit das mathematische Selbstkonzept der Lernenden beeinflussen können. Daher wurde zudem der Forschungsstand zur gendersensiblen Unterrichtsgestaltung analysiert, der weitestgehend widersprüchliche Befunde aufweist.

Einigkeit besteht jedoch darüber, dass sowohl geschlechterstereotype Überzeugungen als auch die Unterrichtsgestaltung nachweislich das mathematikbezogene Selbstkonzept der Lernenden beeinflussen können. Da dieses wiederum eng mit Bildungsentscheidungen verknüpft ist, unterstreicht dies die Relevanz einer vertieften Untersuchung beider Faktoren.

Der bisherige Forschungsstand dazu liefert Hinweise auf einen Zusammenhang. Bestehende Arbeiten beziehen sich jedoch meist auf allgemeine oder fachbezogene Überzeugungen, wobei geschlechtsspezifische Aspekte unberücksichtigt bleiben. Zudem stammen sie größtenteils aus dem internationalen Raum, sind veraltet, untersuchen ausschließlich angehende Lehrkräfte oder beziehen sich auf den Sekundarschulbereich.

Damit fehlte bislang eine Untersuchung, die konkret den Zusammenhang zwischen den geschlechterstereotypen Mathematikbildern von Grundschullehrkräften und ihrer Unterrichtsgestaltung im Sinne gendersensibler Mathematiklehre analysiert. Diese Forschungslücke bildete den Ausgangspunkt der eigenen empirischen Erhebung. Mithilfe eines Online-Fragebogens wurden Lehrkräfte sowohl zu ihrem geschlechterstereotypen Mathematikbild in Teil 1 als auch zur konkreten Ausgestaltung ihres Mathematikunterrichts in Teil 2 befragt.

Die übergeordnete Hypothese lautete: *„Je stärker Grundschullehrkräfte ein geschlechterstereotypes Mathematikbild vertreten, desto weniger gendersensibel gestalten sie ihren Mathematikunterricht.“* Zur differenzierten Überprüfung wurde diese in acht Unterhypothesen gegliedert, die einzelne Aspekte des unterrichtlichen Handelns betrachten. Die Auswertung mittels der Spearman-Korrelationen bestätigte die Hauptannahme.

Auch ein Großteil der Unterhypothesen wurden empirisch gestützt. Es zeigten sich signifikante Zusammenhänge zwischen einem geschlechterstereotypen Mathematikbild und bestimmten Formen der Interaktion mit den Schüler:innen, insbesondere bei dem Aufruf-, Feedback- und Frageverhalten. Nicht bestätigt wurden lediglich die Hypothesen H 1.7 und H 1.8, die sich auf die bewusste Prüfung und Auswahl genderneutraler Aufgaben bezogen.

Betrachtet man die beiden Teile des Fragebogens differenziert, so zeigt sich, dass das geschlechterstereotype Mathematikbild in der befragten Stichprobe insgesamt nur schwach ausgeprägt war und auch die Unterrichtsgestaltung als grundsätzlich gendersensibel angesehen werden kann. Diese Ergebnisse lassen sich zunächst als ermutigend einstufen.

Die Tatsache, dass selbst die Befürwortung einzelner Fehlvorstellungen den Unterricht der Lehrkräfte beeinflussen kann, die sich bei der Korrelation zeigte, unterstreicht allerdings die Relevanz geschlechterbezogener Stereotypen in der Grundschule. Es lässt sich daraus schließen, dass Lehrkräfte somit durch ihre eigenen Einstellungen und den daraus resultierenden Handlungsweisen das mathematische Selbstkonzept vieler Schüler:innen über Jahre hinweg mitbeeinflussen. Dies stellt einen Erklärungsansatz für die in der Einleitung thematisierte Unterpräsentation von Frauen in mathematisch geprägten Ausbildungsberufen, Studiengängen und Professuren dar.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein klarer Handlungsbedarf für die Lehrer:innenbildung. Eine gezielte Auseinandersetzung mit geschlechterbezogenen Stereotypen sollte bereits im Studium verankert werden, ohne dass eine zu starke Problematisierung, die die Gefahr einer Abwehrhaltung birgt, stattfindet. Im Schulalltag kann ein sinnstiftender Unterricht mit vielfältigen Kontexten, differenzierten Aufgabenformaten und bewusster Sprache einen wichtigen Beitrag leisten.

Obwohl die Ergebnisse einen wertvollen Impuls zur Schließung bestehender Forschungslücken leisten, müssen sie mit Bedacht interpretiert werden. Die verwendete Online-Befragung erlaubt zwar eine standardisierte Datenerhebung, birgt jedoch das Risiko sozial erwünschter Antworttendenzen. Die ergänzend gestellte Ehrlichkeitsfrage konnte dieser Verzerrung zum Teil entgegenwirken, bietet dennoch keine zuverlässigen Daten, da auch sie auf Selbstauskünften basiert. Hinzu kommt, dass individuelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht weiter differenziert wurden. Als Querschnittserhebung erlaubt die Studie darüber hinaus keine kausalen Schlussfolgerungen.

Daraus ergeben sich für die weitere Forschung relevante Implikationen. Um die Zusammenhänge zwischen Mathematikbild und Unterrichtsgestaltung tiefergehend zu analysieren, sollten zukünftige Studien auf methodisch vielfältigere Designs, wie etwa längsschnittliche Erhebungen, Beobachtungsstudien oder die Kombinationen aus qualitativen und quantitativen Verfahren zurückgreifen. Zudem ist es sinnvoll, auch andere Einflussfaktoren einzubeziehen und ein mehrstufiges Wirkmodell zu untersuchen.

Zusammenfassend leistet die vorliegende Arbeit einen bedeutsamen Beitrag zur Förderung einer gendersensiblen Mathematiklehre. Die Ergebnisse bieten zugleich wertvolle Ansätze für die Schließung bestehender Forschungslücken und praxisorientierte Impulse für eine

geschlechtergerechte Unterrichtsgestaltung. Ihre Berücksichtigung ist eine zentrale Voraussetzung, um den im Grundgesetz verankerten Auftrag der Gleichstellung im Bildungsbereich zu erfüllen.

7. Literaturverzeichnis

Antonietti, J.-Ph., & Guignard, N. (2005). Mathematik. In C. Zahner Rossier (Hrsg.), *PISA 2003: Kompetenzen für die Zukunft — Zweiter nationaler Bericht* (S. 17–33). BFS / EDK.

Asendorpf, J. B., & Neyer, F. J. (2012). *Psychologie der Persönlichkeit* (1. Aufl.). Springer.

Athenstaedt, U., & Alfermann, D. (2011). *Geschlechterrollen und ihre Folgen: Eine sozialpsychologische Betrachtung* (1. Aufl.). Kohlhammer.

Ayaß, R. (2008). *Kommunikation und Geschlecht. Eine Einführung*. Kohlhammer.

Baron-Cohen, S. (2005). *The essential difference: the male and female brain.* Phi Kappa Phi Forum 85, 23–26.

Baumert, J., & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg.), *Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV* (S. 29–53). Waxmann.

Bernack-Schüler, C. (2017). *Die Entwicklung von Mathematikbildern bei Lehramtsstudierenden: Beliefänderungen durch ein Problemlöseseminar.* Spektrum Akademischer Verlag.

Borko, H., Mayfield, V., Marion, S., Flexer, R., & Cumbo, K. (1997). *Teachers' developing ideas and practices about mathematics performance assessment: Successes, stumbling blocks, and implications for professional development. Teaching and Teacher Education,* 13(3), 259-278. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(96)00024-8

Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7., vollständig überarbeitete Aufl.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0

Breidenstein, G., & Kelle, H. (1998). *Geschlechteralltag in der Schulklasse. Ethnographische Studien zur Gleichaltrigenkultur*. Juventa.

Brophy, J. E., & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Hrsg.), *Handbook of research on teaching* (3. Aufl., S. 376–391). Macmillan.

Brunner, M., Kunter, M., Krauss, S., Klusmann, U., Baumert, J., & Blum, W. et al. (2006). Die professionelle Kompetenz von Mathematiklehrkräften: Konzeptualisierung, Erfassung und Bedeutung für den Unterricht. In M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Hrsg.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (S. 54–82). Waxmann.

Budde, J. (2009). *Mathematikunterricht und Geschlecht. Empirische Ergebnisse und pädagogische Ansätze.* Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Budde, J. (2011). *Fachkultur und Mathematik: Genderbezogene Aspekte in der mathematischen Unterrichtsforschung.* o.V. https://www.researchgate.net/profile/Juergen-Budde-2/publication/297545747_Fachkultur_und_Mathematik_Genderbezogene_Aspekte_in_der_mathematischen_Unterrichtsforschung/links/56dfbd5d08ae9b93f79a9f0d/Fachkultur-und-Mathematik-Genderbezogene-Aspekte-in-der-mathematischen-Unterrichtsforschung.pdf

Budde, J. (2012). Wie Lehrkräfte Geschlecht (mit)machen – Doing gender als schulischer Aushandlungsprozess. In C. Wiezorek, I. Diehm & M. Heitzmann (Hrsg.), *Gender und Schule: Geschlechterverhältnisse in Theorie und schulischer Praxis* (S. 45–61). Barbara Budrich.

Dersch, A.-S., Heyder, A., & Eitel, A. (2022). *Exploring the nature of teachers' math-gender stereotypes: The math-gender misconception questionnaire.* Frontiers in Psychology, 13, 820254. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.820254

Denn, A.-K. (2021). *Interaktionen von Lehrpersonen mit Mädchen und Jungen im Mathematikunterricht der Grundschule. Geschlechtsspezifische Unterschiede und Zusammenhänge mit der Selbstkonzeptentwicklung von Mädchen und Jungen.* Springer VS.

Dickhäuser, O., & Stiensmeier-Pelster, J. (2003). *Wahrgenommene Lehrereinschätzungen und das Fähigkeitsselbstkonzept von Jungen und Mädchen in der Grundschule*. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 50, 182–190.

Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer.

Ebert, I. D., & Steffens, M. C. (2013). P*ositionsartikel zum Forschungsprogramm Explizite und implizite geschlechterbezogene Kognitionen heute*. GENDER, 5(3), 9–10.

Frasch, H., & Wagner, A. (1982). Auf Jungen achtet man einfach mehr… In I. Brehmer (Hrsg.), *Sexismus in der Schule. Der heimliche Lehrplan der Frauendiskriminierung* (S. 260–278). Beltz.

Ganley, C. M., & Lubienski, S. T. (2016). *Mathematics confidence, interest, and performance: Examining gender patterns and reciprocal relations.* Learning and Individual Differences, 47, 182–193. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.01.002

Glick, P., & Fiske, S. T. (2001). *An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality*. American Psychologist, 56(2), 109–118. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.2.109

Gonzales, P., Stigler, J., Kawanaka, T., Knoll, S., & Serrano, A. (1999). *The TIMSS videotape classroom study: Methods and findings from an exploratory research project on eighth-grade mathematics instruction in Germany, Japan, and the United States* (NCES Report No. 99-0974). U.S. Government Printing Office.

Grebe, U. (2013). *Haben Mädchen mehr Mühe mit Mathe? Geschlechtsunterschiede im Bereich der Mathematik – Sichtung und Analyse*. disserta Verlag.

Grigutsch, S. (1997). *Mathematische Weltbilder von Schülern Struktur, Entwicklung, Einflußfaktoren*. Journal für Mathematik-Didaktik, 18(2-3), 253-254. https://doi.org/10.1007/BF03338852

Grigutsch, S., Raatz, U., & Törner, G. (1998). *Einstellungen gegenüber Mathematik bei Mathematiklehrern.* Journal für Mathematik-Didaktik, 19(1), 3–45.

GG. (2025). Art. 3. *Gesetze-im-Internet. Bundesministerium der Justiz.* https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html

Harter, S. (2006). The self. In W. Damon, R. M. Lerner & N. Eisenberg (Hrsg.), *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development* (6. Aufl., S. 505–570). Wiley.

Hattie, J. (2020). *Lernen sichtbar machen* (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.; 5. unveränderte Aufl., erw. Aufl. mit Index und Glossar). Schneider Verlag Hohengehren.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). *The power of feedback.* Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Hellmich, F. (2006). *Interessen, Selbstkonzepte und Kompetenzen: Untersuchungen zum Lernen von Mathematik bei Grundschulkindern.* Universität Oldenburg.

Heyder, A., Steinmayr, R., & Kessels, U. (2019). *Do teachers' beliefs about math aptitude and brilliance explain gender differences in children's math ability self-concept?* Frontiers in Education, 4, 34. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00034

Hofbauer, H. (2018). *Kompetenzen und Einstellungen von Mathematiklehrkräften: Eine Vergleichsstudie zu unterschiedlichen Hochschulabschlüssen in der Sekundarstufe 1*. Spektrum Akademischer Verlag.

Horstkemper, M. (2002). Geschlechtervielfalt in der Grundschule. In F. Heinzel & A. Prengel (Hrsg.), *Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe* (S. 70–80). Leske + Budrich.

Ingram, J., & Elliott, V. (2014). *Turn taking and "wait time" in classroom interactions*. Journal of Pragmatics, 62, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2013.12.002

Irvine, J. J. (1985). *Teacher communication patterns as related to the race and sex of the student*. The Journal of Educational Research, 78(6), 338–345. https://doi.org/10.1080/00220671.1985.10885627

Jahnke-Klein, S. (2001). *Sinnstiftender Mathematikunterricht für Mädchen und Jungen*. Schneider Verlag Hohengehren.

Jösting, S., Seemann, M., & Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Hrsg.). (2006). *Gender und Schule: Geschlechterverhältnisse in Theorie und schulischer Praxis.* BIS-Verlag der Carl-von-Ossietzky-Universität.

Keller, C. (1999). *Geschlechterdifferenzen in der Mathematik: Prüfung von Erklärungsansätzen. Eine mehrebenenanalytische Untersuchung im Rahmen der Third International Mathematics and Science Study.* Universität Zürich.

Keller, H. (2003). Geschlechterterritorien. In T. Alkemeyer (Hrsg.), *Aufs Spiel gesetzte Körper* (S. 187–211). UVK Verlagsgesellschaft.

Keller-Schneider, M., & Hericks, U. (2014). Forschungen zum Berufseinstieg: Übergang von der Ausbildung in den Beruf. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrberuf* (2. Aufl., S. 386–407). Waxmann.

Kelly, A. (1988). *Gender differences in teacher–pupil interactions: A meta-analytic review.* Research in Education, 39(1), 1–23. https://doi.org/10.1177/003452378803900101

Klieme, E., & Bos, W. (2000). *Mathematikleistung und mathematischer Unterricht in Deutschland und Japan: Triangulation qualitativer und quantitativer Analysen am Beispiel der TIMS-Studie.* Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 3(3), 359–379. https://doi.org/10.1007/s11618-000-0038-z

Lachance, J. A., & Mazzocco, M. M. (2006). *A longitudinal analysis of sex differences in math and spatial skills in primary school age children*. Learning and Individual Differences, 16(3), 195–216. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2005.12.001

Lane, K. A., Goh, J. X., & Driver-Linn, E. (2012). *Implicit Science Stereotypes Mediate the Relationship between Gender and Academic Participation*. Sex Roles, 66(3-4), 220-234. https://doi.org/10.1007/s11199-011-0036-z

Leuchter, M., Pauli, C., Reusser, K., & Lipowsky, F. (2006). *Unterrichtsbezogene Überzeugungen und handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen.* Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(4), 562-579. https://doi.org/10.1007/s11618-006-0168-z

Lewalter, D., Diedrich, J., Goldhammer, F., Köller, O., & Reiss, K. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022: Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland.* Waxmann. https://doi.org/10.31244/9783830998488

Llinares, S. (2002). Participation and reification in learning to teach: The role of knowledge and beliefs. In G. C. Leder, E. Pehkonen & G. Törner (Hrsg.), *Beliefs: A hidden variable in mathematics education?* (S. 195–209). Kluwer Academic Publishers.

Maaß, K. (2006). *Bedeutungsdimensionen nützlichkeitsorientierter Beliefs: Ein theoretisches Konzept zu Vorstellungen über die Nützlichkeit von Mathematik und eine erste empirische Annäherung bei Lehramtsstudierenden*. mathematica didactica, 29(2), 114–138.

Maccoby, E. (2000). *Psychologie der Geschlechter*. Kohlhammer.

Maier, P. H. (1999). *Ein theoretischer Abriss des Phänomens räumliches Vorstellungsvermögen: Mit didaktischen Hinweisen für den Unterricht.* Auer.

Mehan, H. (1979). *Learning lessons: Social organization in the classroom. Harvard University Press.* https://doi.org/10.4159/harvard.9780674420106

Metavorhaben Innovative Frauen im Fokus. (2024). *Wie hoch ist der Frauenanteil bei Professuren in Deutschland?* https://www.innovative-frauen-im-fokus.de/infopool/daten-und-fakten/frauen-in-der-wissenschaft/frauenanteil-in-professuren-zeitreihe/

Möbius, P. J. (1900). *Über die Anlage zur Mathematik.* Barth.

Möbius, P. J. (1901). *Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes.* C. Marhold.

Monastersky, R. (2005, 4. März). *Are boys born better at math? Experts try to divide the influences of nature and nurture.* The Chronicle of Higher Education.

Moosbrugger, H., & Kelava, A. (Hrsg.). (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2. Aufl.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20072-4

Moschner, B., & Dickhäuser, O. (2006). Selbstkonzept. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 685–692). Beltz.

Morse, L. W., & Handley, H. M. (1985). Listening to adolescents: Gender differences in science classroom interaction. In L. C. Wilkinson & C. B. Marrett (Hrsg.), *Gender influences in classroom interaction* (S. 37–54). Academic Press.

Mummendey, H. D., & Grau, I. (2014). *Die Fragebogen-Methode: Grundlagen und Anwendung in Persönlichkeits-, Einstellungs- und Selbstkonzeptforschung* (6., korr. Aufl.). Hogrefe.

Pajares, M. F. (1992). *Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct*. Review of Educational Research, 62(3), 307–332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Pfost, M., Dörfler, T., & Artelt, C. (2012). *Reading competence development of poor readers in a German elementary school sample: An empirical examination of the Matthew effect model.* Journal of Research in Reading, 35(4), 411–426. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01478.x

Porst, R. (2014). *Fragebogen: Ein Arbeitsbuch* (4., erw. Aufl.). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4

Reusser, K., & Pauli, C. (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Bennewitz & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrberuf* (2. Aufl., S. 642–661). Waxmann.

Richardson, S. S. (2013). *Sex itself: The search for male and female in the human genome.* University of Chicago Press.

Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). *Pygmalion in the classroom.* The Urban Review, 3(1), 16–20. https://doi.org/10.1007/BF02322211

Rudman, L. A., & Glick, P. (2008). *The social psychology of gender: How power and intimacy shape gender relations.* Guilford Press.

Ruppen, P., Steiner, E., & Jacquemet, N. (2009). *Mathematik und Geschlecht: Untersuchung über die Gründe unterschiedlicher Geschlechtsspezifischer Mathematikleistungen von Schülerinnen und Schülern im Kanton Wallis = Mathématiques et genre: Analyse des différences de compétences en mathématiques entre filles et garçons en Valais.* Pädagogische Hochschule Wallis.

Rustemeyer, R. (1997). *Selbst-(Konzept)-Forschung in der Entwicklungs- und Sozialpsychologie: Erfolge und Desiderata*. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 28, 137–140.

Rustemeyer, R., & Jubel, A. (1996). *Geschlechtsspezifische Unterschiede im Unterrichtsfach Mathematik hinsichtlich der Fähigkeitseinschätzung, Leistungserwartung, Attribution sowie im Lernaufwand und im Interesse.* Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 10, 13–25.

Rustemeyer, R. (1999). *Geschlechtstypische Erwartungen zukünftiger Lehrkräfte bezüglich des Unterrichtsfaches Mathematik und korrespondierende (Selbst-)Einschätzungen von Schülerinnen und Schülern.* Psychologie in Erziehung und Unterricht, 46(3), 187–200.

Sacher, W. (1995). *Meldungen und Aufrufe im Unterrichtsgespräch: Theoretische Grundlagen, Forschungsergebnisse, Trainingselemente und Diagnoseverfahren*. Wißner.

Schoenfeld, A. H. (1998). *Toward a theory of teaching-in-context.* Issues in Education, 4(1), 1–94.

Schmotz, C., Felbrich, A., & Kaiser, G. (2010). Überzeugungen angehender Mathematiklehrkräfte für die Sekundarstufe I im internationalen Vergleich. In S. Blömeke, G. Kaiser & R. Lehmann (Hrsg.), TEDS-M 2008. *Professionelle Kompetenz und Lerngelegenheit angehender Mathematiklehrkräfte für die Sekundarstufe I im internationalen Vergleich* (S. 279–305). Waxmann.

Schwenck, C., & Schneider, W. (2003). *Der Zusammenhang von Rechen- und Schriftsprachkompetenz im frühen Grundschulalter.* Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 17, 261–267. https://doi.org/10.1024/1010-0652.17.3.261

Schwippert, K., Kasper, D., Eickelmann, B., Goldhammer, F., Köller, O., Selter, C., & Steffensky, M. (Hrsg.). (2024). TIMSS 2023: *Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich.* Waxmann. https://doi.org/10.31244/9783830999591

Statistisches Bundesamt. (2025a). *Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, Geschlecht, Studienfach.* https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/table/21311-0003/search/s/MjEzMTEtMDAwMw==

Statistisches Bundesamt. (2025b). *Erwerbsbeteiligung von Frauen nach Berufen*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/erwerbsbeteiligung-frauen-berufe.html

Statitisches Bundesamt (2025c). *Gender Pay Gap.* https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/gender-pay-gap-1.html

Srocke, B. (1989). *Mädchen und Mathematik.* Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-14591-2

Stürzer, M. (2005). *Frauen und Männer in technischen Berufen.* Bundesinstitut für Berufsbildung.

Swinson, J., & Harrop, A. (2009). *Teacher talk directed to boys and girls and its relationship to their behaviour.* Educational Studies, 35(5), 515-524. https://doi.org/10.1080/03055690902883913

Thompson, A. G. (1992). Teachers' beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws (Hrsg.), *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (S. 127–146). Macmillan.

Ward, B. B., Campbell, S. R., Goodloe, M. R., Miller, A. J., Kleja, K. M., Kombe, E. M., & Torres, R. E. (2010). *Assessing a mathematical inquiry course: Do students gain an appreciation for mathematics? PRIMUS*, 20(3), 183–203.

Wells, G. (1993). *Reevaluating the IRF sequence: A proposal for the articulation of theories of activity and discourse for the analysis of teaching and learning in the classroom.* Linguistics and Education, 5(1), 1–37. https://doi.org/10.1016/S0898-5898(05)80001-4

West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). *Doing gender. Gender and Society*, 1(2), 125–151. http://www.jstor.org/stable/189945

Weygandt, B. (2021). *Mathematische Weltbilder weiter denken: Empirische Untersuchung des Mathematikbildes von Lehramtsstudierenden am Übergang Schule–Hochschule sowie dessen Veränderungen durch eine hochschuldidaktische Mathematikvorlesung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34662-1

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). *Expectancy-value theory of achievement motivation.* Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68–81.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Yoon, K. S., Harold, R. D., Arbreton, A. J. A., Freedman-Doan, C., & Blumenfeld, P. C. (1997). *Change in children's competence beliefs and subjective task values across the elementary school years: A 3-year study.* Journal of Educational Psychology, 89(3), 451–469. https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.3.451

Wilgenbush, T., & Merrell, K. W. (1999). *Gender differences in self-concept among children and adolescents: A meta-analysis of multidimensional studies.* School Psychology Quarterly, 14(2), 101–120.

Wimer, J. W., Ridenour, C. S., Thomas, K., & Place, A. W. (2001). *Higher Order Teacher Questioning of Boys and Girls in Elementary Mathematics Classrooms.* The Journal of Educational Research, 95(2), 84-92. https://doi.org/10.1080/00220670109596576

Winter, M. (2003). *Einstellungen von Lehramtsstudierenden im Fach Mathematik: Erfahrungen und Perspektiven*. mathematica didactica, 26(1), 86–110.

Yaratan, H., & Yucesoylu, R. (2010). *Self-esteem, self-concept, self-talk and significant others' statements in fifth grade students: Differences according to gender and school type.* Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3506–3518. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.543

Zeinz, H., & Köller, O. (2006). Noten, soziale Vergleiche und Selbstkonzepte in der Grundschule. In A. Schründer-Lenzen (Hrsg.), *Risikofaktoren kindlicher Entwicklung: Migration, Leistungsangst und Schulübergang* (S. 177–190). VS Verlag.

Ziegler, A. (2002). *Reattributionstraining: Auf der Suche nach den Quellen der Geschlechterunterschiede im MNT-Bereich.* In Bildung und Begabung e. V. (Hrsg.), Hochbegabte Mädchen und Frauen (S. 85–98). Bildung und Begabung e. V.

Ziegler, A., Kuhn, C., & Heller, K. A. (1998). *Implizite Theorien von gymnasialen Mathematik- und Physiklehrkräften zu geschlechtsspezifischer Begabung und Motivation.* Psychologische Beiträge, 40, 271–287.

Anhang

Anhang A: Online- Fragebogen zum geschlechterstereotypen Mathematikbild und zur gendersensiblen Unterrichtsgestaltung

Aus urheberrechtlichen Gründen nicht in der Online-Version enthalten

Anhang B: Rekrutierungsmaterial für die sozialen Medien

Aus urheberrechtlichen Gründen nicht in der Online-Version enthalten.

Anhang C: Übersicht aller geprüften Hypothesen

Nr.	Hypothese	Ergebnis	Interpretation
H 1	*Je stärker Grundschullehrkräfte ein geschlechterstereotypes Mathematikbild vertreten, desto weniger gendersensibel gestalten sie ihren Unterricht.*	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang, aber inhaltlich negativer Zusammenhang
H 1.1	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, stellen nicht gleich häufig Fragen an Schülerinnen und Schüler.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang, aber inhaltlich negativer Zusammenhang
H 1.2	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, stellen Jungen häufiger anspruchsvolle Fragen als Mädchen.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang
H 1.3	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, rufen Jungen häufiger auf, wenn diese sich nicht melden.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang
H 1.4	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, rufen Jungen häufiger auf, wenn diese sich melden.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang
H 1.5	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, geben Jungen eher leistungsbezogenes Feedback und Mädchen eher Feedback für Engagement.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang
H 1.6	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, geben Jungen häufiger disziplinorientiertes negatives Feedback.	Bestätigt	Signifikanter positiver Zusammenhang
H 1.7	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, überprüfen seltener ihre Unterrichtsmaterialien auf ihre geschlechtliche Neutralität.	Nicht bestätigt	Kein signifikanter Zusammenhang
H 1.8	Lehrkräfte mit stärker ausgeprägtem geschlechterstereotypen Mathematikbild, setzten weniger häufig genderneutrale Aufgaben und Kontexte ein.	Nicht bestätigt	Kein signifikanter Zusammenhang